

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文



题目： 关节突发自由摆动故障空间机械臂
容错轨迹优化方法

学 号： 2022111359

姓 名： 刘进文

学科专业： 机械工程

学习方式： 全日制

导 师： 贾庆轩

学 院： 智能工程与自动化学院

2025 年 6 月 8 日

中国·北京

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文(学术学位)



题目：关节突发自由摆动故障空间机械臂
容错轨迹优化方法

学 号：2022111359

姓 名：刘进文

学科专业：机械工程

学习方式：全日制

导 师：贾庆轩

学 院：智能工程与自动化学院

2025 年 6 月 8 日



BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Master Thesis

Fault-Tolerant Trajectory Optimization Method for
Space Manipulators with Sudden Free-Swinging
Joint failures

Student ID: 2022111359

Author: Liu Jinwen

Subject: Mechanical Engineering

Supervisor: Jia Qingxuan

Institute: School of Intelligent Engineering and Automation

2025. 06. 08

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席	李彤	副教授	北京邮电大学
委员	张时毓	副教授	北京邮电大学
委员	贾世元	副教授	北京邮电大学
委员	陈钢	教授	北京邮电大学
委员	贾庆轩	教授	北京邮电大学
秘书	王一帆	讲师	北京邮电大学
答辩日期	2025 年 5 月 28 日		

摘 要

随着中国空间站全面建成,我国载人航天工程随即转入应用与发展阶段,其中空间机械臂因其具有高度智能性、自主性以及灵活机动性,在空间站的建造和运营阶段扮演着重要角色。然而,由于特殊太空环境、繁重在轨任务、自身复杂结构等因素,空间机械臂在长周期服役过程中易发生关节自由摆动故障。关节自由摆动故障是指机械臂关节失去驱动力矩而处于自由摆动状态,若该故障发生在任务中途,将会导致故障关节、基座与末端的运动偏离预期轨迹,进而使空间任务失败,甚至对周围设施和宇航员造成严重安全威胁。本文针对关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法展开研究,使故障机械臂安全平稳停机,这对于提高空间机械臂的操控安全性,延长其在轨服役寿命,推动空间机械臂技术进一步发展具有重要的现实意义。

本文以国家自然科学基金面上项目“关节自由摆动故障空间机械臂运动能力优化及多阶段容错控制”(编号:62173044)为依托,以基座姿态受控空间机械臂为研究对象,开展关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法研究,具体内容包括:基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型构建、面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化、面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化,以及关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证。具体研究内容如下:

首先,建立基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂动力学耦合关系,并分析突发故障时各关节运动特性。考虑到空间机械臂基座姿态处于受控状态,首先通过虚拟机械臂法建立空间机械臂的等效动力学模型,并引入关节自由摆动故障,推导主、被动关节及末端间的动力学耦合关系。然后通过理论推导和仿真分析得出:关节突发自由摆动故障时,各关节角度、速度连续,而加速度发生突变,且关节加速度突变量与故障瞬时的关节力矩突变量有关;在调控故障关节时,故障关节运动轨迹光滑连续是健康关节运动轨迹也光滑连续的必要条件。最后分析归纳出空间机械臂突发关节自由摆动故障时,关节加速度存在突变,且故障机械臂具有低可控程度的特点,该结论为后续容错轨迹优化方法的设计提供了依据。

其次,基于空间机械臂的冗余特性,开展面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化研究。首先考虑预防关节自由摆动故障的需求以及故障机械臂低可控程度的特点,对空间机械臂动力学可

操作度、关节角度和关节速度建立任务约束。然后，为了使空间机械臂在执行空间任务的同时满足上述约束，建立了关节规划域，并对其构建方法进行改进，主要包括融入速度约束信息和考虑关节可靠度的差异，进而提出了可靠容错规划域构建方法。最后，为了在可靠容错规划域中搜寻最优冗余参数轨迹，提出了改进 CC-RRT 算法。仿真结果表明，可靠容错规划域使机械臂满足任务约束，以及改善原有关节规划域的连通性，进而降低轨迹规划的难度。改进 CC-RRT 算法可将空间机械臂动力学可操作度提升 5% 左右，进而降低调控故障关节的难度，使故障后的任务成功率提高 15%~31%。

然后，以故障关节调控和机械臂平稳停机为目标，开展面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化研究。根据故障空间机械臂特点，将故障后的容错轨迹优化方法划分为过渡阶段、优化阶段和停机阶段。在过渡阶段，规划了光滑连续的故障关节加速度轨迹，进而通过逆运算得到光滑连续的健康关节加速度轨迹，避免健康关节因调控故障关节而受到冲击。在优化阶段，提出了一种考虑运动学指标约束的动力学指标，基于梯度投影法优化该指标，即可实现优化重点的自适应调整，从而实现运动学指标与动力学指标的并行优化，且所提指标对运动学指标约束为正向指标与负向指标的情形均适用。仿真结果表明，相较于现有轨迹优化方法，当运动学指标为正向指标时，运动学指标与动力学指标提升幅度分别为 4.2% 和 28.6%，当运动学指标为负向指标时，运动学指标与动力学指标改善幅度分别为 16.6% 和 12.8%，有效提升了故障机械臂的运动能力。当故障关节被调控到期望角度时将其锁定，并在停机阶段通过多项式轨迹规划将健康关节平稳停机，实现关节突发自由摆动故障的安全处理。

最后，开展关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证。梳理实验平台需求，在现有气浮平台上加装了基座姿态限制机构和关节离合器，以模拟基座姿态受控状态与关节突发自由摆动故障。然后分别对突发自由摆动故障时关节运动特性、面向预防故障的容错轨迹优化方法，以及面向故障处理的容错轨迹优化方法开展了实验验证。针对实验结果与数据展开分析，验证了本文所提方法的可行性与有效性。

关键词：关节突发自由摆动故障；冗余度；空间机械臂；轨迹优化

ABSTRACT

With the completion of the Chinese space station, China's manned space program has transitioned into the application and development phase. Among the key technologies, space manipulators undertake complex space tasks in the construction and operation stages of the space station due to their high intelligence, autonomy, and flexibility. However, due to the special space environment, the demanding on-orbit mission, complex structure and other factors, space manipulator joint free-swinging failure is susceptible to occur during long-term service. A joint free-swinging failure occurs when a manipulator joint loses its driving torque and enters a free-swinging state. If such a failure occurs during a mission, it can cause deviations in the movement of the faulty joint, base, and end effector, which not only risks mission failure but also poses significant safety threats to nearby facilities and astronauts. This thesis investigates fault-tolerant trajectory optimization method for space manipulators experiencing sudden free-swinging joint failures, ensuring safe and stable shutdowns of the faulty manipulators. This research is of crucial practical importance for enhancing the safety of space manipulators, prolonging their on-orbit service life, and advancing the development of space manipulator technology.

This thesis is supported by the National Natural Science Foundation of China "Motion capability optimization and multi-stage fault tolerant control of space manipulators with free-swinging joint failure" (No. 62173044). It focuses on space manipulators with controlled base orientation and investigates fault-tolerant trajectory optimization method for space manipulators experiencing sudden free-swinging joint failures. The specific research areas include: the building of a motion model for space manipulators with free-swinging joints under controlled base orientation, optimization of fault-tolerant trajectories to prevent free-swinging joint failures, optimization of fault-tolerant trajectories for handling sudden free-swinging joint failures, and ground-based experimental validation of the fault-tolerant trajectory optimization methods for space manipulators with sudden free-swinging joint failures.

The detailed research contents are as follows:

First, the dynamic model of a space manipulator with joint free-swinging failure under controlled base attitude conditions is established, and the motion characteristics of each joint during sudden free-swinging joint failures are analyzed. Given that the space manipulator's base is in a controlled attitude state, the equivalent dynamic model of the manipulator is initially derived using the virtual manipulator method. The joint free-swinging fault is introduced, and the dynamic coupling relationships between the active joints, the faulty joint, and the end effector are derived. Next, through theoretical derivation and simulation analysis, it is concluded that, while the angle and velocity of each joint remain continuous at the moment of the failure, the acceleration changes abruptly, and the jump in acceleration is related to the jump of joint torque at the moment of the failure. When regulating the faulty joint, the planned trajectory of the faulty joint should also be smooth and continuous to ensure that the motion trajectory of the healthy joints remains smooth and continuous. At last, it is concluded that when the space manipulator has a sudden joint free-swinging failure, the joint acceleration has a sudden change and a low controllable degree. This conclusion serves as the foundation for developing subsequent fault-tolerant trajectory optimization methods.

Secondly, based on the redundant characteristics of the space manipulator, this study explores the fault-tolerant trajectory optimization for joint free-swinging fault prevention. Initially, considering the need for joint free-swinging fault prevention and the low controllability of the faulty space manipulator, task constraints are established for the manipulator's dynamic manipulability, joint angles, and joint velocities. Next, to make the space manipulator meet the above constraints while performing space tasks, the joint planning domain is established and its construction method is improved, mainly including incorporating velocity constraint information and considering the difference of joint reliability, and then the construction method of reliable fault-tolerant planning domain is proposed. Finally, to search the optimal redundant parameter trajectory in the reliable fault-tolerant planning domain, an improved

CC-RRT algorithm is proposed. Simulation results demonstrate that, the proposed method for constructing the reliable fault-tolerant planning domain enables the manipulator to satisfy task constraints, and improves the connectivity of the original joint planning domain, thereby reducing the difficulty of trajectory planning. The improved CC-RRT algorithm enhances dynamic manipulability by approximately 5%, and then reduce the difficulty of regulating the faulty joint, so that the mission success rate is improved by 15% to 31%.

Next, aiming to regulate the faulty joint and achieve a smooth shutdown of the manipulator, this study explores fault-tolerant trajectory optimization for handling sudden free-swinging joint failures in space manipulators. Based on the characteristics of the faulty space manipulator, the fault-tolerant trajectory optimization method is divided into the transition, optimization, and shutdown stages. In the transition stage, a smooth and continuous acceleration trajectory for the faulty joint is planned, and the smooth, continuous torque of the healthy joint is derived through inverse analysis, preventing any impact on the healthy joint due to the regulation of the faulty joint. In the optimization stage, a dynamic index considering kinematic constraints is proposed, which can adaptively adjust the optimization focus and realize the parallel optimization of kinematics index and dynamics index. This method is applicable to both positive and negative kinematic index constraints. Simulation results show that, compared with the existing trajectory optimization methods, when the kinematic index is positive, the kinematic index and dynamic index are improved by 4.2% and 28.6% respectively, and when the kinematic index is negative, the kinematic index and dynamic index are improved by 16.6% and 12.8% respectively, which can effectively improve the motion ability of the faulty manipulator. Once the faulty joint reaches the desired angle, it is locked, and the healthy joint is smoothly shut down by polynomial trajectory planning during the shutdown stage, ensuring the safe handling of the sudden free-swinging joint failure.

Finally, a ground-based experiment was conducted to validate the fault-tolerant trajectory optimization method for space manipulators

experiencing sudden free-swinging joint failures. The experimental platform requirements were defined, and a base orientation restriction mechanism along with a joint clutch were added to the existing air flotation platform to simulate the controlled base orientation state and sudden free-swinging joint failures. A comprehensive experimental plan was developed, and experimental verifications were carried out on the joint motion characteristics during sudden free-swinging joint failures, the fault-tolerant trajectory optimization method for preventing free-swinging joint failures, and the fault-tolerant trajectory optimization method for handling sudden free-swinging joint failures. The experimental results and data were analyzed to confirm the feasibility and effectiveness of the proposed methods.

KEY WORDS: Sudden free-swinging joint failures; redundancy; space manipulator; trajectory optimization

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 空间机械臂容错技术研究现状	2
1.2.1 冗余备份技术.....	3
1.2.2 关节故障容错方法.....	4
1.3 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化关键技术研究现状	5
1.3.1 基座姿态受控条件下关节故障空间机械臂模型构建研究现状	5
1.3.2 面向预防故障的空间机械臂容错轨迹优化方法研究现状	7
1.3.3 面向故障处理的空间机械臂容错轨迹优化方法研究现状	9
1.4 主要内容及安排.....	10
第二章 基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型构建	13
2.1 引言.....	13
2.2 关节自由摆动故障空间机械臂动力学耦合关系建立	13
2.2.1 虚拟机械臂模型建立.....	14
2.2.2 关节故障机械臂动力学耦合关系建立	15
2.3 突发自由摆动故障时关节运动特性分析	17
2.4 仿真算例.....	20
2.4.1 关节自由摆动故障空间机械臂动力学耦合关系验证	21
2.4.2 突发自由摆动故障时关节运动特性验证	23
2.5 本章小结.....	27
第三章 面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化	29
3.1 引言.....	29
3.2 可用于空间机械臂容错轨迹规划的可靠容错规划域构建	29
3.2.1 面向预防故障的空间机械臂任务约束建立	29
3.2.2 可靠容错规划域构建.....	30
3.3 基于可靠容错规划域的空间机械臂容错轨迹优化	37
3.4 仿真算例.....	42
3.4.1 可靠容错规划域仿真验证.....	43
3.4.2 基于可靠容错规划域的容错轨迹优化仿真验证	45
3.4.3 面向预防故障的容错轨迹优化仿真验证	47
3.5 本章小结.....	49

第四章 面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化51

4.1 引言.....51

4.2 关节突发自由摆动故障时的改进容错轨迹规划51

4.2.1 故障关节轨迹描述.....52

4.2.2 健康关节轨迹规划.....53

4.3 空间机械臂运动学与动力学指标并行优化55

4.4 仿真算例.....57

4.4.1 关节突发自由摆动故障时的改进容错轨迹规划仿真验证 ..57

4.4.2 空间机械臂运动学与动力学指标并行优化仿真验证60

4.5 本章小结.....63

第五章 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证65

5.1 引言.....65

5.2 关节突发自由摆动故障空间机械臂地面实验平台搭建65

5.2.1 地面实验平台功能需求分析.....65

5.2.2 地面实验平台总体结构设计.....66

5.3 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证68

5.3.1 地面实验平台三维仿真场景搭建.....68

5.3.2 实验一:突发自由摆动故障时关节运动特性验证实验69

5.3.3 实验二:面向预防故障的空间机械臂容错轨迹优化实验71

5.3.4 实验三:面向故障处理的空间机械臂容错轨迹优化实验74

5.3.5 地面实验结果分析.....79

5.4 本章小结.....79

第六章 总结与展望81

6.1 工作总结.....81

6.2 本文创新点.....82

6.3 展望.....82

参考文献.....85

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着我国国防工业和国民经济的发展,我国对空间技术的要求也日益提高。2022 年,中国空间站全面建成,载人航天工程“三步走”战略圆满收官,工程随即转入应用与发展阶段^[1]。未来中国航天活动将继续维持高位运行,可以预见,空间机械臂必将发挥越来越大的作用,以满足空间探索、在轨服务等领域的需要。然而,空间机械臂所处环境具有高低温交变、空间辐射、原子氧辐照、空间碎片等特点,使得空间机械臂长期工作于该类恶劣环境时极易发生故障。其次,空间机械臂承担的任务种类繁多,包括舱段转位与对接、支持航天员出舱活动、悬停飞行器捕获等八大类任务^[2],对空间机械臂的性能和可靠性提出了很高要求。最后,关节作为空间机械臂的核心部件,其组件包括驱动传动机构、控制器、电源模块、传感器、关节壳体等^[2],结构复杂,任一零部件损坏都会导致关节故障。综上,恶劣的工作环境、空间任务的高要求、复杂的关节结构使得空间机械臂易发生关节故障并导致空间任务失败,因此亟需开展对关节故障空间机械臂的容错轨迹优化方法研究,以尽量避免安全事故的发生或降低故障对空间任务的影响

空间机械臂在长期服役过程中,其关节频繁加减速可能导致电机励磁绕组失磁、齿轮啮合分离和传动轴断裂,从而引发关节自由摆动故障^[3]。关节自由摆动故障是指关节无法输出力矩而呈现自由摆动状态,当关节在运行过程中突发自由摆动故障时,臂杆的惯性会使故障关节以未知方式继续转动,对空间机械臂自身及其周围设施、宇航员造成严重安全威胁,因此需对该类故障的容错方法展开研究,以尽可能确保空间任务安全执行。

关节突发自由摆动故障后,故障关节(也称被动关节)无法独立控制,变为新的被控单元,因此被控单元包括故障关节与末端。被控单元的运动需依赖健康关节(也称主动关节)的运动来间接控制,为此,需建立主动关节与被控单元间的动力学耦合关系。由于基座的状态决定了空间机械臂系统的动力学模型和非完整约束特性,进而影响动力学耦合关系的建立,因此需首先明确基座状态。为了保证与地面的通信质量和太阳能帆板朝向^[4],空间机械臂通常采用喷气或反作用轮等方式控制基座姿态^{[5][6]},因此本文设定空间机械臂处于基座姿态受控状态。此外,关节突发自由摆动故障空间机械臂在任务执行过程中存在运动状态的改变,因此还需要分析故障前后各关节的运动特性。综上,需同时考虑基座姿态受控特点和故障关节自由摆动状态建立系统动力学模型,分析关节突发自由摆动故障前后各关节的运动特性,为设计后续的容错轨迹优化方法奠定模型基础。

其次，空间机械臂对故障关节的控制能力很大程度依赖于其构型^[7]，为了预防突发故障时空间机械臂可控程度严重退化，需要在故障前使空间机械臂处于对潜在故障关节可控程度较高的构型；同时，关节速度也会影响故障关节的调控难度，因此需在故障前限制关节最大速度。此外，空间机械臂具有冗余度，其执行末端轨迹跟踪任务时存在无限组关节运动轨迹，可利用此特点研究空间机械臂轨迹优化方法，使空间机械臂运行轨迹满足以上预防关节自由摆动故障的要求。

最后，当某关节发生自由摆动故障后，臂杆会由于惯性继续运动，对机械臂自身、周围设备和宇航员造成极大威胁，因此需要尽快将故障关节稳定下来。为此，需基于主、被动关节间的动力学耦合关系调控被动关节，使其安全停机。然而，故障后空间机械臂的模型及空间任务发生了改变（从末端轨迹跟踪任务变为被动关节调控任务），所以需要重新对健康关节轨迹进行规划。为了更好地调控被动关节，还需要对运动学指标和动力学指标并行优化，因此也需要利用空间机械臂的冗余度，在轨迹规划的基础上进行优化。

综上所述，本文开展关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法研究，综合以上需求分析，依次解决基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂的模型构建问题、面向预防关节自由摆动故障的容错轨迹优化问题和面向关节突发自由摆动故障处理的容错轨迹优化问题，以提升空间机械臂执行空间任务的安全性，延长空间机械臂在轨服役寿命，这对我国航天活动的开展具有重要推动作用。

1.2 空间机械臂容错技术研究现状

目前，日本、加拿大、欧洲已研制出多种型号的空间机械臂，其中具有代表性的有日本实验舱远程机械臂 JEMRMS，加拿大I臂 SRMS，国际空间站遥控机械臂系统 SSRMS，及欧空局 ERA 机械臂，如图 1-1~图 1-4 所示。此外，我国也研发了核心舱机械臂（又称“大臂”）和实验舱机械臂（又称“小臂”），如图 1-5 和图 1-6 所示。

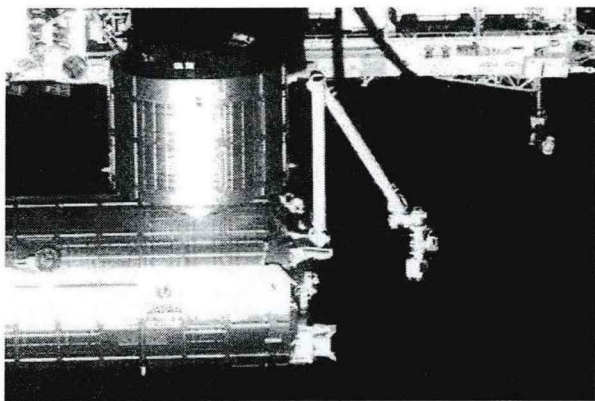


图 1-1 日本实验舱远程机械臂 JEMRMS

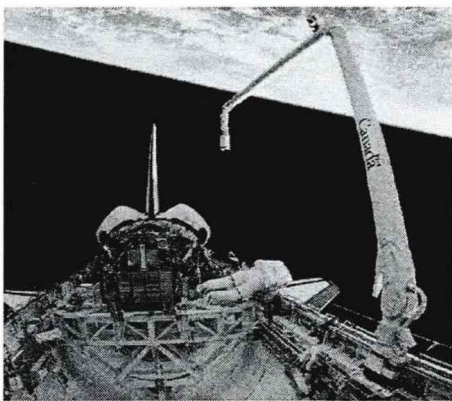


图 1-2 加拿大I臂 SRMS

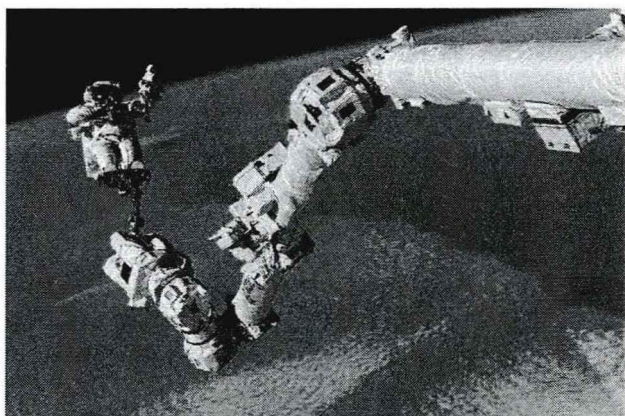


图 1-3 国际空间站遥控机械臂系统 SSRMS

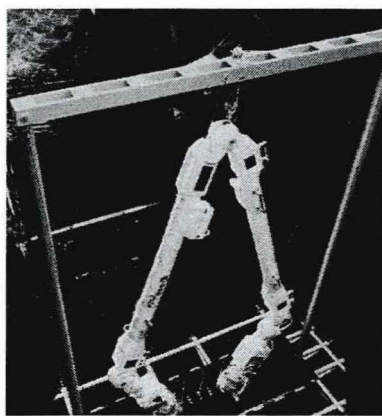


图 1-4 欧空局 ERA 机械臂

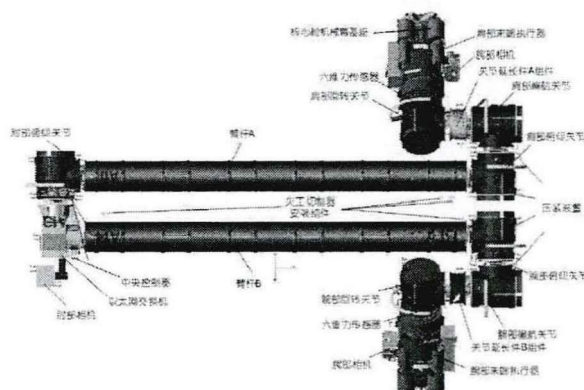


图 1-5 核心舱机械臂模型图



图 1-6 实验舱机械臂模型图

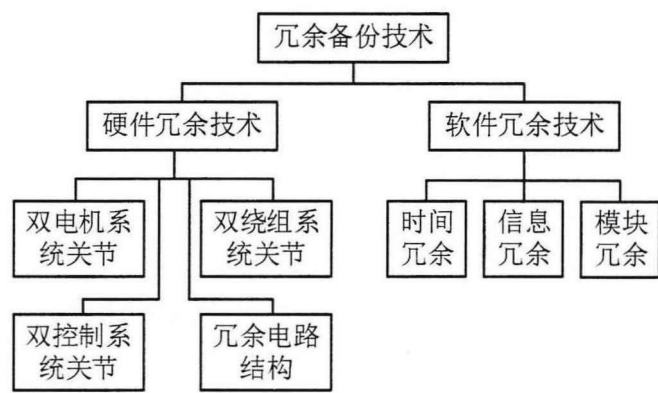
随着空间机械臂在各国空间任务中的广泛应用,空间机械臂也暴露出一系列关节故障问题。例如,国际空间站 SSRMS 在服役过程中曾多次发生过关节故障:2001 年 4 月 19 日,SSRMS 关节发生锁定故障,机械臂无法正常工作;2011 年 2 月 28 日,SSRMS 关节再次发生锁定故障,导致航天员被困机械臂末端近半个小时;2017 年 10 月 5 日,SSRMS 末端关节发生自由摆动故障,导致舱体捕获任务无法完成。

目前应对关节故障的措施主要从系统设计和运行应用加以考虑^[8]。在系统设计阶段一般采用冗余备份技术,在运行应用阶段则根据故障类型和任务场景选择更有针对性的容错方法,下面分别介绍这两类故障应对措施。

1.2.1 冗余备份技术

冗余备份技术主要通过增加关键设备的数量或算法的冗余计算,以便故障时仍能保障系统继续运行。在应对空间机械臂关节故障方面,冗余备份技术分为硬件冗余技术和软件冗余技术。硬件冗余技术通常是在关节处备份易故障的硬件设备,如部署双电机、双绕组、双控制系统^{[9][10]},以及在电控系统中设计具有冗余特性的电路结构^[11],以便电机或电路系统故障时切换至备份设备。软件冗余技术通过优化程序流程设计,提高空间机械臂系统的可靠性,主要包括时间冗余、信

息冗余和模块冗余三种形式。时间冗余以重复运算的方式容错，可分为指令级的重复执行和程序级的复算：前者在检测到错误信号时重新执行指令，后者在程序运行过程中设置检查点，出错后回滚至最近的正确状态重新运行。信息冗余则通过附加编码（如奇偶码、定重码、循环码）监测并纠正运算或传输中的错误。模块冗余则调用多个实现相同功能的软件模块，并通过表决机制过滤错误结果，提升系统计算的可靠性^[8]。冗余备份技术在应对空间机械臂关节故障方面的分类如图 1-7 所示。



空间机械臂在系统设计阶段使用冗余备份技术能够大大提高其可靠性，但也会增加系统的体积、质量和软件的计算时间，进而增加空间任务的能耗、成本，因此有必要考虑从运行应用阶段研究更具针对性的容错方法。

1.2.2 关节故障容错方法

为了有针对性地研究和应对关节故障，学者们通常将空间机械臂的关节故障进行分类，以便制定相应的容错方法。在关节故障空间机械臂容错领域，关节故障可大致分为关节锁定故障、关节部分失效故障和关节自由摆动故障^{[8][12]}。

关节锁定故障是指故障关节被刚性锁死，所连接的臂杆无法相对转动，其容错方法一般是将故障关节所连接的两根连杆视为一根连杆，同时将故障关节视为该连杆的一部分，以便对故障机械臂的运动学模型与动力学模型进行重构^[13]，然后基于重构的运动学模型与动力学模型进行轨迹规划、参数突变抑制以及运动能力优化等^[14]。

关节部分失效故障是指关节实际速度或实际输出力矩低于期望值，但在空间机械臂规划和控制中仅能控制关节期望输出，因此其容错方法一般是先建立关节期望输出与被控单元运动状态之间的关系，然后进行故障机械臂的轨迹规划、运动能力优化以及运动控制等^[15]。

对于关节自由摆动故障空间机械臂，首先需对主、被动关节间耦合关系进行解耦，在此模型基础上可分化为两种容错方法：一类是规划与控制欠驱动机械臂，一类是锁定自由摆动故障关节，使机械臂退化为一条低自由度机械臂以继续执行

任务。现有研究通常将这两种方法组合使用,即先控制欠驱动机械臂,将故障关节调控至期望角度,再将其锁定^[16]。然而目前对于关节自由摆动故障空间机械臂的研究大多是基于初始状态即处于故障状态的情况,而对关节突发自由摆动故障的研究较少。本文主要针对基座姿态受控空间机械臂,面向关节突发自由摆动故障,从模型构建、故障前的预防方法和故障后的处理方法三方面展开研究。

1.3 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化关键技术研究现状

1.3.1 基座姿态受控条件下关节故障空间机械臂模型构建研究现状

在故障发生前且基座姿态处于受控状态时,可以利用虚拟机械臂法将空间机械臂等效为一个固定基座机械臂^[17],其运动学、动力学模型可参考地面机械臂(注意应减去重力项),在此不做赘述。但故障关节失去驱动力矩后,仅能由健康关节间接控制其运动,主、被动关节之间存在耦合关系,因此需对基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂的模型构建展开研究。

关节自由摆动故障空间机械臂属于欠驱动机械臂,其模型构建可借鉴欠驱动机械臂的相关研究。Arai 等^[18]针对平面三自由度欠驱动机械臂,推导了其动力学模型,并指出被动关节产生的动力学约束为二阶非完整约束;Urrea^[19]考虑了重力、外部扰动力和摩擦力,建立了平面多自由度欠驱动机械臂的广义动力学模型;何广平^[20]建立了欠驱动机械臂的动力学模型,并指出欠驱动机械臂系统具有“非完整冗余”特性;针对平面二自由度欠驱动机械臂,他分析了线性近似模型的能控性、最小相位性、小时域局部能控性、微分平滑性和精确零化性,但平面二自由度欠驱动机械臂均表现出负特性,说明即使是最简单的欠驱动机械系统也很难设计出稳定的闭环控制系统^[21];Wu^[22]指出,当自由摆动故障关节不是第一个关节时,平面机械臂系统属于二阶非完整约束系统,无法通过积分建立仅含关节角度和关节速度的约束,难以实现将被动关节调控到目标角度的同时其他关节也稳定下来。上述研究均针对低自由度的平面欠驱动机械臂展开,对于三维空间中的高自由度空间机械臂运动建模,部分学者也开展了一定研究。Nenchev^[23]面向基座自由漂浮空间机械臂,基于系统动量守恒解耦了机械臂本体与基座之间的运动学关系;Chen 等^[24]针对发生关节自由摆动故障的固定基座七自由度空间机械臂,基于动力学模型降阶建立了关节间动力学耦合关系;袁博楠^[25]基于Lagrange 方程推导了关节自由摆动故障空间机械臂动力学模型,并对自由漂浮基座、被动关节、主动关节和末端完成了运动/力耦合关系解耦;Lai^[26]针对第一个关节为被动关节的欠驱动机械臂,构建了其动力学模型并分析了其可积性,最后提出了一种三阶段控制策略实现了对被动关节的调控。但上述研究围绕基座固定或基座自由漂浮空间机械臂展开,对于基座固定情况,仅能获得健康关节与故障

关节间动力学耦合关系,对于基座自由漂浮情况,存在角动量守恒条件,不适用于基座姿态受控情况。黄登峰^[27]基于系统总质心位置不变和系统线动量守恒,建立了基座姿态受控空间机械臂的运动学模型,又基于拉格朗日第二类方程建立其欠驱动和全驱动形式的动力学方程; Rutkovskii^[28]建立了带负载且基座处于自由飞行模式的空间机械臂动力学模型; Zohoor^[29]利用哈密顿原理建立了具有两个高柔性臂杆的自由飞行空间机械臂的非线性动力学模型,并指出由于臂杆柔性的存在,末端执行器的位置还与关节变量的时间历程、臂杆柔性等有关。但上述研究对象大多是平面低自由度空间机械臂系统,不适合空间七自由度大型机械臂这种复杂对象。

关节突发自由摆动故障空间机械臂的模型构建除了要研究主动关节与被控单元间的耦合关系,还要研究故障特点,分析突发故障给机械臂带来的影响。Wang^[30]分析了主动关节做简谐运动时,运动角频率、主动关节个数对基座及故障关节可达范围的影响,并基于蒙特卡洛法求解了故障机械臂的末端可达空间,发现末端可达空间包络仍为球形,但包络半径减小,说明末端可达性有所退化; Fu^[31]分析了故障机械臂的动力学灵巧性、负载操作能力以及末端操作力的退化程度,指出关节自由摆动故障发生后空间机械臂的运动能力退化明显,且动态负载能力与末端操作力退化极为严重; Isaksson^[32]针对关节自由摆动故障并联机械臂,基于关节力矩与速度旋量间点积的倒数建立了容错指标,可反映机械臂故障时的动力学奇异程度; Lee^[33]提出了一种广义故障敏感性指标,能够在动力学层面衡量科氏力/向心力、重力以及健康关节扭矩对自由摆动故障关节的影响; Peidro^[34]针对并联机械臂,将其故障后由于惯性、重力或未知的外部力而仍能到达的构型集称为自由摆动流形,它可以反映机械臂在某时刻故障时不受控运动的幅度,因而可以反映故障严重程度。但上述研究大多是针对机械臂运动能力退化程度的研究,对于故障瞬时各关节角度、速度和加速度变化机理的研究较少。

综上所述,目前对于基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型构建的研究存在以下问题:①考虑基座姿态受控情况的研究较少,大多针对基座固定或基座自由漂浮空间机械臂,前者不存在线动量守恒条件,后者存在角动量守恒条件,而基座姿态受控空间机械臂则存在线动量守恒条件,且不存在角动量守恒条件,因此不能直接套用基座固定或基座自由漂浮空间机械臂的建模过程,而需单独分析;②对于关节突发自由摆动故障情况下各关节运动机理的研究较少,无法得到突发故障情况下关节速度、加速度变化特点,不利于设计使机械臂平稳运行的容错轨迹优化方法。针对现有研究存在的问题,需要基于基座姿态受控空间机械臂的特点,建立关节自由摆动故障空间机械臂的动力学模型,实现主、被动关节间的动力学耦合关系解耦,然后分析关节突发自由摆动故障情况下各关

节角度、速度、加速度变化特点,为设计之后的容错轨迹优化方法提供指导。

1.3.2 面向预防故障的空间机械臂容错轨迹优化方法研究现状

七自由度空间机械臂因为存在冗余度而可以在跟踪末端轨迹的同时实现避障、容错等功能,一般将末端轨迹跟踪任务称为首要任务,避障、容错等其他任务称为次要任务^[35]。为了使空间机械臂在完成首要任务的同时,预防故障后难以调控被动关节的情况,可将规避不利构型并尽可能降低关节速度作为次要任务,以此来提高故障后主动关节对被动关节的控制能力。

为了使冗余度空间机械臂容错轨迹规划能够同时完成上述首要任务和次要任务,需要研究其逆运动学方法。现有关于冗余度空间机械臂逆运动学的研究主要从速度级和位置级两个层面展开^[17]。基于速度级的容错轨迹规划通常采用梯度投影法,该方法由 Liegeois 于 1977 年提出^[36],通过将性能函数的梯度加入到关节速度逆解中,极大地方便了逆解优化的搜索工作,使机械臂能够同时完成首要任务与次要任务。例如 Chen 等^[37]针对锁定故障构造了力矩突变指标,基于梯度投影法实现了面向负载操作任务的参数突变抑制。但是基于速度级求逆的梯度投影法也存在优化系数选取困难、累计误差、计算量大等缺点^[38],鉴于此,学者们尝试从位置级来进行轨迹规划。

位置级轨迹规划的基础是机械臂的位置级逆解算法。对于冗余度机械臂,某一末端位姿对应无限组机械臂构型,只有先给定某些关节的角度,才能求出有限组构型,所给定的关节角度称为冗余参数。冗余度机械臂的位置级轨迹规划通常是对冗余参数的规划,例如 Haug^[39]针对含有冗余度的复合型机械臂,通过冗余参数求解机械臂的逆运动学,并实现了避障和避奇异;Peidro^[40]面向平面四自由度机械臂的避障任务,建立了含有冗余参数的间隙函数,通过求解欠约束方程来调整冗余参数,完成了避障任务并能够使机械臂完成周期性运动;Ren^[41]针对八自由度机械臂,基于教学优化算法来搜索冗余参数,使机械臂满足关节角度与速度约束并实现避障。为了使机械臂运动性能全局最优,一种常用方法是求解符合运动性能要求的自运动流形集合,并用冗余参数表示该集合中的每一个构型。所有冗余参数构成了一个关节规划域,在关节规划域中搜寻冗余参数的最优轨迹,即可使机械臂运动性能全局最优^[35]。Yao^[38]使用梯度下降法进行逆运动学优化搜索,完成了末端轨迹跟踪任务和避障任务;Nima^[42]基于关节规划域方法,使七自由度机械臂完成写字任务,表明该方法适用于自由度较高的机械臂和复杂末端轨迹跟踪任务;张健^[43]根据关节锁定故障特点建立了容错评判准则,然后基于该评判准则对关节规划域中的构型进行筛选,最后通过多目标粒子群算法实现冗余参数优化;李东方^[44]将该方法扩展至关节部分失效故障空间机械臂,融入了动态负载能力和末端操作力,通过多目标粒子群算法实现了冗余参数优化。然而上述

研究也存在一些不足：冗余度机械臂的自运动流形包含多个分支，各分支表示机械臂在某约束条件和初始构型下实际能到达的构型集，分支之间通常无法连通^[45]，因此构建关节规划域时有必要先选择正确的自运动流形分支，但上述研究忽略了自运动流形分支选择问题，可能导致关节规划域无法正确反映机械臂实际运动，进而使后续冗余参数的规划也出现错误；上述关节规划域的研究中对运动性能的要求仅考虑了与机械臂构型相关的指标，如灵巧性、负载操作能力等，缺少对关节速度的约束，但关节速度约束对各类空间任务的安全执行都有重要意义，因此有必要将速度信息融入关节规划域中；上述研究假设某特定关节发生故障而忽略了其他关节也可能发生故障的情形，不符合实际应用中故障关节未知的特点，或者过于保守地追求对所有关节都具有容错能力，使得关节规划域太小甚至不存在，无法进行容错轨迹规划。

在冗余参数的轨迹表达式选择方面，可借鉴现有关节空间轨迹规划方法，如 3 次多项式、高次多项式、S 型曲线和样条曲线等^[46]。张健^[43]、Fu^[31]分别采用 5 次多项式和 6 次多项式对关节轨迹插值；Gasparetto 等^[47]分析发现 3 次 B 样条曲线更适合限制关节速度、加速度和冲击，而 5 次 B 样条更适合优化轨迹平滑性；Saravanan 等^[48]使用非均匀有理 B 样条曲线(Non-Uniform Rational B-Splines, NURBS)对机械臂运动轨迹进行规划，提高了轨迹形状的自由选择性。以上研究表明采用样条曲线规划的关节轨迹形状更自由、路径点过渡及轨迹平滑性更好，更适合在关节规划域内进行轨迹规划。然而目前对关节规划域的研究一般采用高次多项式作为冗余参数轨迹表达式，但高次多项式使计算量变大，而且多项式轨迹的形状较为单一，多项式系数对轨迹形状的影响有限，无法充分利用关节规划域，进而影响运动性能的优化效果。此外，高次多项式轨迹形状由高次多项式系数决定，决策变量维度较小，因而上述研究所采用的粒子群算法比较适合冗余参数轨迹优化。但一旦将轨迹表达式改为样条曲线并添加速度约束，将会导致决策变量维数增大，进而使算法收敛变慢或陷入局部最优^[49]，因此还需针对带有速度约束和高维决策变量的优化问题，研究相应的轨迹优化算法。

根据上述调研，现有关节规划域及其轨迹优化方法可使机械臂同时完成首要任务和次要任务，使预防关节自由摆动故障具有可行性，但仍存在以下问题：①在关节规划域构建方面，现有研究较少考虑自运动流形分支选择问题，可能使关节规划域失效；现有研究较少考虑关节失效概率的差异而过于保守地追求关节规划域对所有关节都具有容错能力，使得关节规划域太小甚至不存在，难以进行容错轨迹规划；不含关节速度信息，机械臂可能不满足关节速度要求，不利于故障关节调控。②在冗余参数的轨迹表达式选择方面，多采用高次多项式，使得轨迹形状单一，无法充分利用关节规划域，影响轨迹优化效果。③在优化算法方面，

多采用粒子群算法,无法保证面对高维决策变量和速度约束时的全局性和收敛速度。因此,本文将考虑自运动流形分支、关节失效概率以及关节速度约束,构建可靠容错规划域,然后基于 NURBS 曲线开展容错轨迹规划,最后结合可靠容错规划域特点,进行容错轨迹优化研究。

1.3.3 面向故障处理的空间机械臂容错轨迹优化方法研究现状

当任务中途发生关节自由摆动故障时,需要以当前状态为初始状态,重新规划健康关节的运动,以达到间接控制被动关节和末端的目的。有学者对关节自由摆动故障空间机械臂的轨迹规划进行了研究。袁博楠基于运动学耦合关系从速度级对被动关节调控任务、末端轨迹跟踪任务、基座姿态调整任务及组合任务进行了轨迹规划,但任务初始状态是从故障状态开始的,没有考虑故障突发的特点;李岚普^[50]面向关节突发自由摆动故障,从速度级进行了轨迹规划,将被动关节调控至静止状态;何广平^[51]也从速度级对末端轨迹跟踪任务进行了轨迹规划,仿真结果显示末端仅能近似而无法准确跟踪期望轨迹,他指出主动关节速度级逆解中含有矩阵伪逆,使得到的末端轨迹只能是最佳逼近的,因此欠驱动机械臂的运动只能从动力学水平进行控制^[52]。随后他在加速度级轨迹规划的基础上引入了滑模变结构控制方法,能够在高欠驱动条件下实现末端轨迹误差的镇定,但仍不能实现末端轨迹的精确跟踪。后来他从动力学水平实现了对被动关节的位置控制^[53]。从以上研究可以看出从速度级进行轨迹规划有一定局限性,应从加速度级进行规划,且考虑到安全性和末端轨迹跟踪任务完成难度较高,可考虑放弃末端轨迹跟踪任务,仅调控被动关节。Fu^[54]基于动力学耦合关系从加速度级对被动关节调控任务进行了轨迹规划,并将该任务分为两阶段进行,以实现主、被动关节的同时稳定,但也未考虑突发故障情形。综上所述,现有研究较少考虑任务中途发生关节自由摆动故障的情形或一般从速度级规划主动关节运动,对被控单元的调控效果欠佳,因此亟需从加速度级开展面向关节突发自由摆动故障的容错轨迹规划研究。

当被控单元数量小于主动关节数量时,关节自由摆动故障空间机械臂依然具有冗余特性,因此可以在容错轨迹规划的基础上,从动力学水平对主动关节进行容错轨迹优化。例如刘庆波等^[55]给每个关节从动力学水平设计了部分稳定规划器,通过规划器的不断切换使各个关节最终达到期望状态,然后通过遗传算法实现了最优路径规划;余跃庆等^[56]利用主、被动关节间动力学耦合关系控制被动关节的运动,在跟踪末端位置的同时限制末端姿态偏转;李岚普^[50]构造了停机优化算子,基于梯度投影法实现避关节角度极限与最小化基座姿态偏转。与速度级的梯度投影法类似,关节加速度的逆解公式中也可以将优化函数的梯度向量作为自由向量。例如 Cefalo^[57]针对欠驱动二自由度机械臂,利用关节加速度的零空间项

实现了末端轨迹跟踪、避障，同时满足关节力矩约束。由于运动学优化要受到动力学极限的限制，而运动学性能反过来又会影响动力学性能，因此有必要对运动学性能与动力学性能并行优化^[58]。为了从加速度级实现运动学和动力学指标的并行优化，Shugen^[59]推导了梯度投影法中自由向量从速度级到加速度级的映射关系，并以最小化关节速度和最小化关节力矩为目标进行了轨迹优化，但加速度级自由向量的推导过程是基于速度级运动学公式进行的，仅适用于固定基座且不含欠驱动关节的机械臂；孙奎^[60]以最小化运动学奇异值和最小化关节力矩作为优化目标对机械臂进行了轨迹优化；Zhao^[61]以最小化关节速度和最小化关节力矩为目标，并在轨迹优化表达式中加入了动态变化的权重系数，当接近障碍物时，优化重点放在最小化关节速度上，达到避障的效果。以上研究为了避免终态自运动现象和长轨迹不稳定现象^{[58][60]}，大多把最小化关节速度和最小化关节力矩作为优化目标，但对于关节自由摆动故障空间机械臂来说，保障各关节远离极限角度并尽可能提高对被动关节的可控程度也是重要需求。在该方面，Wang^[62]提出了一种加权梯度投影法，通过任务优先级调整权重矩阵，可实现避关节角度极限并满足关节速度约束；谢碧云^[63]提出了一种新的综合指标，能够自动调节条件数和方向可操作度之间的优化侧重程度；Liu^[64]将此方法扩展至关节部分失效故障空间机械臂，并对其动力学灵巧性进行了优化。但是上述研究并未考虑关节突发自由摆动故障的情形，且所考虑的指标并不适合关节突发自由摆动故障处理，需将轨迹优化方法进一步扩展。

根据上述调研可以发现：①现有对欠驱动机械臂的轨迹规划研究较少考虑任务中途发生关节自由摆动故障的情形，或从速度级规划主动关节运动，对被控单元的调控效果欠佳；②现有对机械臂运动学与动力学指标并行优化的研究中所考虑的指标并不适合关节突发自由摆动故障处理。针对上述研究的不足，本文将依据关节突发自由摆动故障时关节运动特性，从加速度级开展轨迹规划研究，选择运动学可操作度、关节极限指标和动力学可操作度为优化目标开展轨迹优化研究。

1.4 主要内容及安排

本文以关节突发自由摆动故障空间机械臂为研究对象，开展了基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型构建、面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化、面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化及关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证，如图1-8所示。具体的工作内容如下：

第一章阐述本文研究内容的背景、意义及研究现状。在充分调研国内外空间机械臂系统发展现状的基础上，针对基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间

机械臂模型构建、面向预防故障及面向故障处理的容错轨迹优化方法的研究现状展开综述，并分析现有研究成果中存在的问题与不足，梳理本文需进一步开展的研究内容。

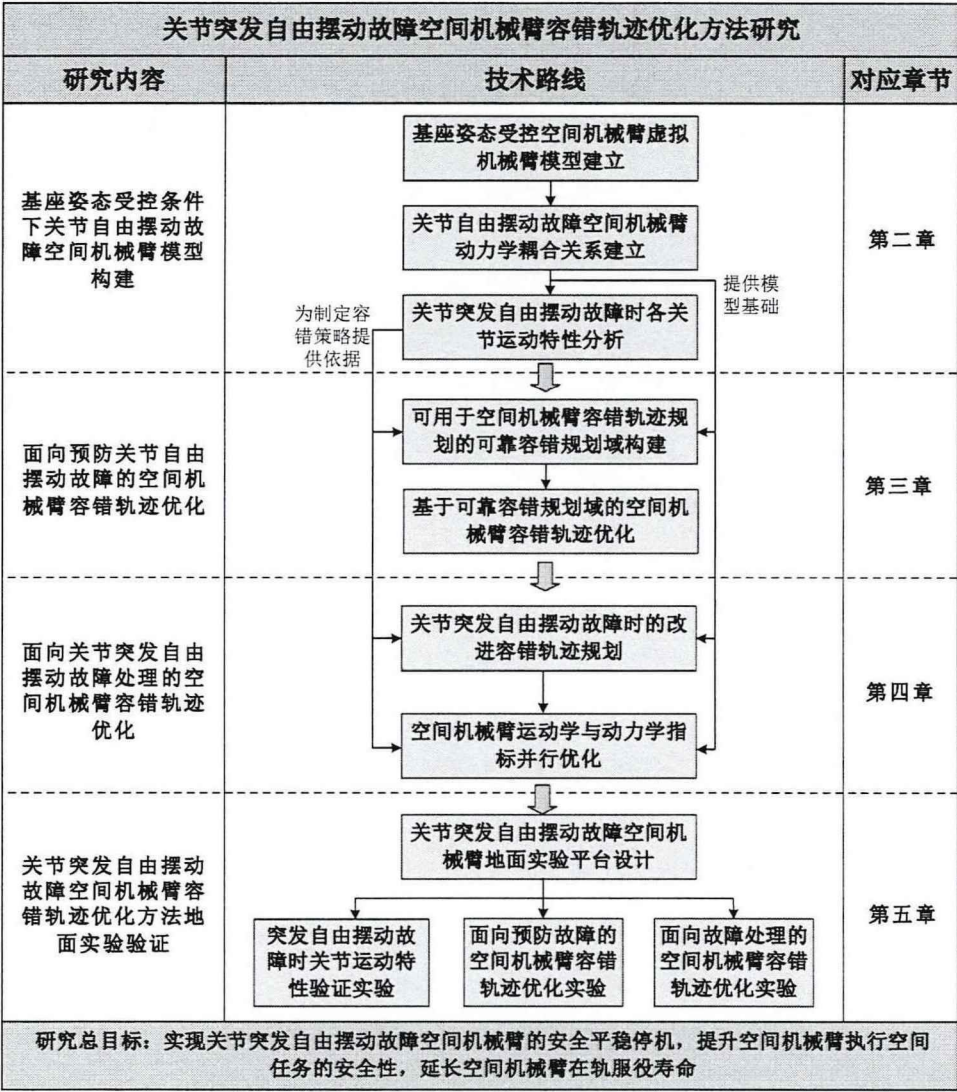


图 1-8 研究内容关系图

第二章研究基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型构建方法。首先，考虑基座姿态受控特点建立空间机械臂的虚拟机械臂模型，将其等效为一个连杆参数和动力学参数发生变化的固定基座机械臂，可简化动力学模型构建过程；其次，分析动力学模型中主动关节力矩、被动关节加速度和末端加速度之间的耦合关系，实现故障机械臂动力学解耦；最后，依据故障机械臂动力学模型，推导关节突发自由摆动故障时各关节角度、速度和加速度变化规律，总结关节突发自由摆动故障空间机械臂特征，为设计后续的容错轨迹优化方法提供依据。

第三章研究面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化方法。首

先,考虑预防故障的需求和故障机械臂特点,建立空间机械臂任务约束;其次,为使空间机械臂在执行任务的同时满足任务约束,提出了可靠容错规划域构建方法;最后,为了在可靠容错规划域中搜索最优冗余参数轨迹,提出了改进 CC-RRT 算法,能够预防机械臂故障后运动能力严重退化,提高对故障关节的控制能力,进而提高故障后的任务成功率。

第四章研究面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化方法。首先,为适应关节突发自由摆动故障空间机械臂特点,将故障后的容错轨迹优化方法分为三个阶段;其次,基于 7 次多项式规划出光滑连续的故障关节加速度轨迹,并代入动力学模型中得到光滑连续的健康关节力矩,从而避免健康关节因调控故障关节而受到冲击;然后,提出一种考虑运动学指标约束的动力学指标,可自适应调整优化重点,实现运动学指标与动力学指标的并行优化,且对运动学指标为正向指标与负向指标的情形均适用;最后,当故障关节调整到期望角度时将其锁定处理,并引入停机阶段将健康关节平稳停机,从而实现关节突发自由摆动故障的安全处理。

第五章开展关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证。首先,分析实验平台需求,改造现有平台与机械臂,搭建实验三维仿真场景,制定完善的实验方案;其次,根据实验方案分别开展关节突发自由摆动故障时关节运动特性验证实验、面向预防故障的空间机械臂容错轨迹优化实验与面向故障处理的空间机械臂容错轨迹优化实验;最后,分析实验结果,处理实验数据,验证本文所提方法的可行性与有效性。

第六章对全文的工作和创新点进行总结,并对后续的可研究内容进行展望。

第二章 基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型构建

2.1 引言

为了应对关节突发自由摆动故障,需研究故障机械臂主、被动关节及末端间的动力学耦合关系,作为后续轨迹规划的基础,同时,需要分析关节突发自由摆动故障时各关节运动特性,作为后续设计容错轨迹优化方法时重点考虑的因素。

为准确建立空间机械臂模型,应明确其基座运动模式。经调研,空间机械臂在执行任务时通常采用喷气或反作用轮等姿态控制机构控制基座姿态,以保证基座与地面的通信质量和太阳能帆板朝向,此时空间机械臂处于基座姿态受控状态。在该条件下,空间机械臂可等效为一个固定基座的机械臂,建模过程相对简单。此外,相较于基座自由漂浮空间机械臂,基座姿态受控空间机械臂在故障前不含非完整约束,可利用位置级逆解或速度级逆解进行轨迹规划。因此本文设定空间机械臂基座为姿态受控状态。

首先建立了基座姿态受控空间机械臂的虚拟机械臂模型,然后引入关节自由摆动故障,分析主、被动关节及末端间的动力学耦合关系,最后结合理论推导和仿真验证得到关节突发自由摆动故障时各关节角度、速度和加速度变化规律,并进一步归纳得到关节突发自由摆动故障空间机械臂特征,为后续设计容错轨迹优化方法提供指导。

2.2 关节自由摆动故障空间机械臂动力学耦合关系建立

本文以 n 自由度基座姿态受控条件下的关节自由摆动故障空间机械臂为研究对象,并假设空间机械臂系统不受外力作用,其示意图如图 2-1 所示。整个空间机械臂系统由关节、臂杆、末端执行器和基座组成。图 2-1 中, $\Sigma_1, \Sigma_0, \Sigma_E$ 分别为空间机械臂系统质心坐标系、基座坐标系以及末端执行器坐标系, $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$ 为关节 1~关节 n 的坐标系。 C_G 为系统质心,与 Σ_1 原点重合, C_0 为基座质心,与 Σ_0 原点重合, $C_1, \dots, C_n$ 为臂杆 i 的质心。 r_i ($i=0, \dots, n$) 为从系统质心指向各杆质心的矢量。 J_i ($i=1, \dots, n$) 表示关节 i , p_i ($i=1, \dots, n$) 为从系统质心指向各关节坐标系原点的矢量, p_e 为从系统质心指向末端执行器坐标系原点的矢量。 a_i ($i=1, \dots, n$) 为从关节 i 坐标系原点指向连杆 i 质心的矢量, b_i ($i=0, \dots, n$) 为从连杆 i 质心指向下一个关节坐标系原点的矢量, l_i ($i=1, \dots, n$) 表示从关节 i 原点指向下一个关节原点的矢量。

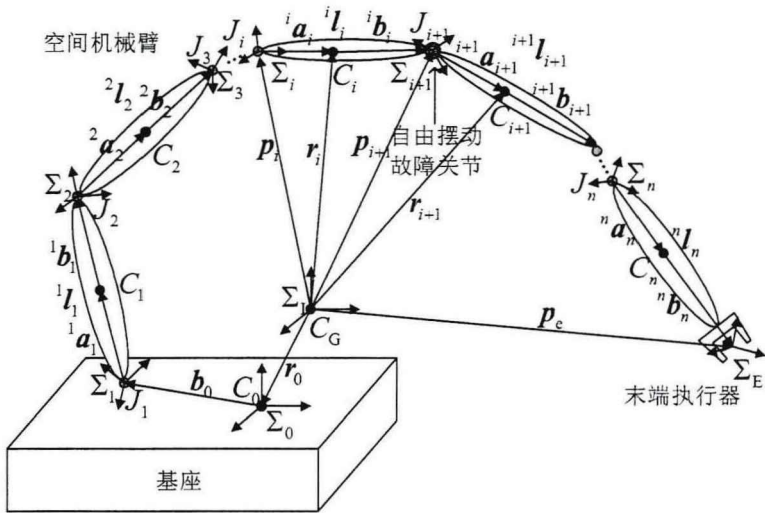


图 2-1 n 自由度基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型

2.2.1 虚拟机械臂模型建立

基座自由漂浮条件下，自由度为 n 的空间机械臂可等效为一个自由度为 $n+3$ 的固定基座空间机械臂，且第一个关节为被动球形关节，其中被动球形关节角度与基座的姿态有关，该方法称为虚拟机械臂法^[17]。由于基座自由漂浮时空间机械臂系统遵循角动量守恒定律，该定律所对应的方程无法对时间积分，为非完整约束，因此被动球形关节体现了空间机械臂系统的非完整约束特性。当基座姿态受控时，被动球形关节的角度固定，即所等效的虚拟机械臂球形关节角度为定值，故基座姿态受控空间机械臂可等效为自由度为 n 的固定基座空间机械臂。该虚拟机械臂系统不遵循角动量守恒定律，不包含非完整约束。虚拟机械臂示意图如图 2-2 所示。

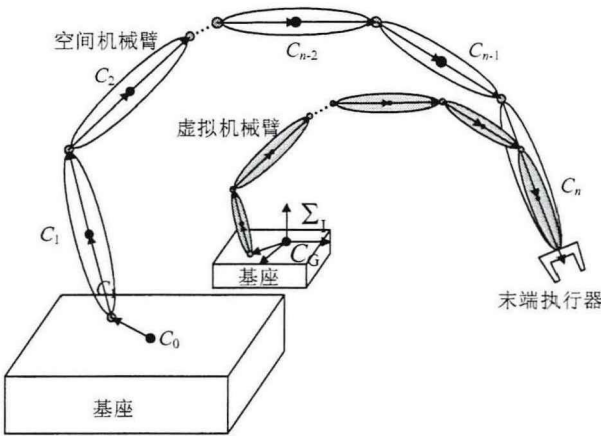


图 2-2 虚拟机械臂示意图

从图 2-2 可以看出，虚拟机械臂杆基座质心位于原机械臂系统质心，杆长发生了变化，但末端执行器具有相同位姿。虚拟机械臂与原机械臂的等价性体现在运动学与动力学两方面。运动学等价性体现在：①虚拟机械臂与原机械臂的各关

节转轴方向平行；②虚拟机械臂与原机械臂的各关节角位移相同；③虚拟机械臂与原机械臂的末端执行器位姿相同。而动力学等价性体现在：①虚拟机械臂与原机械臂的动能相同；②虚拟机械臂与原机械臂的拉格朗日函数相同；③在相同的广义力作用下，虚拟机械臂与原机械臂的动力学相同。

在建立原机械臂的动力学模型时，采用虚拟机械臂的动力学模型更为简便。在不受外力作用条件下，该虚拟机械臂的动力学方程为

$$\hat{M}\ddot{\theta} + \hat{c} = \tau \quad (2-1)$$

式中， $\hat{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为虚拟机械臂惯性矩阵， $\ddot{\theta} = [\ddot{\theta}_1, \dots, \ddot{\theta}_n]^T \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 为各关节角加速度， $\hat{c} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 为虚拟机械臂的向心力与科氏力项， $\tau = [\tau_1, \dots, \tau_n]^T \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 为各关节力矩，上标“ $\wedge$ ”表示变量是基于虚拟机械臂构建，以区别于实际机械臂。

2.2.2 关节故障机械臂动力学耦合关系建立

当 i 关节发生自由摆动故障后，式(2-1)中 τ 的第 i 个元素 $\tau_i = 0$ 。将故障关节对应行提出来，并将 τ_i 置零，可得关节自由摆动故障虚拟机械臂的动力学模型为

$$\begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_A \\ \ddot{\theta}_P \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_A \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

式中， $\hat{M}_{mAA} \in \mathbb{R}^{a \times a}$ ， $\hat{M}_{mPP} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ ， $\hat{M}_{mAP} \in \mathbb{R}^{a \times p}$ ， $\hat{M}_{mPA} \in \mathbb{R}^{p \times a}$ ， $\hat{c}_{mA} \in \mathbb{R}^{a \times 1}$ ， $\hat{c}_{mP} \in \mathbb{R}^{p \times 1}$ ， $\tau_A \in \mathbb{R}^{a \times 1}$ ， a 、 p 分别表示健康关节、故障关节个数。

(1) 故障关节加速度与健康关节力矩间耦合关系

依据式(2-2)第 2 行，可得健康关节与故障关节间加速度耦合关系为

$$\begin{aligned} \ddot{\theta}_P &= -\hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{M}_{mPA} \ddot{\theta}_A - \hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{c}_{mP} \\ &= \hat{M}_{PA} \ddot{\theta}_A + \hat{c}_{PA} \end{aligned} \quad (2-3)$$

$$\begin{aligned} \ddot{\theta}_A &= -\hat{M}_{mPA}^{\dagger} \hat{M}_{mPP} \ddot{\theta}_P - \hat{M}_{mPA}^{\dagger} \hat{c}_{mP} \\ &= \hat{M}_{AP} \ddot{\theta}_P + \hat{c}_{AP} \end{aligned} \quad (2-4)$$

将式(2-3)代入式(2-2)第 1 行，得健康关节加速度与其力矩的自耦关系为

$$\begin{aligned} \tau_A &= \hat{M}_{mAA} \ddot{\theta}_A + \hat{M}_{mAP} (-\hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{M}_{mPA} \ddot{\theta}_A - \hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{c}_{mP}) + \hat{c}_{mA} \\ &= (\hat{M}_{mAA} - \hat{M}_{mAP} \hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{M}_{mPA}) \ddot{\theta}_A - \hat{M}_{mAP} \hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{c}_{mP} + \hat{c}_{mA} \\ &= \hat{M}_{\tau A} \ddot{\theta}_A + \hat{c}_{\tau A} \end{aligned} \quad (2-5)$$

式中， $\hat{M}_{\tau A} = \hat{M}_{mAA} - \hat{M}_{mAP} \hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{M}_{mPA} \in \mathbb{R}^{a \times a}$ ， $\hat{c}_{\tau A} = \hat{c}_{mA} - \hat{M}_{mAP} \hat{M}_{mPP}^{-1} \hat{c}_{mP} \in \mathbb{R}^{a \times 1}$ 。

将式(2-4)代入式(2-5)，得故障关节加速度与健康关节力矩之间的耦合关系为

$$\begin{aligned} \tau_A &= -\hat{M}_{mAA} \hat{M}_{mPA}^{\dagger} \hat{M}_{mPP} \ddot{\theta}_P - \hat{M}_{mAA} \hat{M}_{mPA}^{\dagger} \hat{c}_{mP} + \hat{M}_{mAP} \ddot{\theta}_P + \hat{c}_{mA} \\ &= \hat{M}_{\tau P} \ddot{\theta}_P + \hat{c}_{\tau P} \end{aligned} \quad (2-6)$$

式中, $\hat{M}_{\tau P} = \hat{M}_{mAP} - \hat{M}_{mAA} \hat{M}_{mPA}^\dagger \hat{M}_{mPP} \in \mathbb{R}^{a \times p}$, $\hat{c}_{\tau P} = \hat{c}_{mA} - \hat{M}_{mAA} \hat{M}_{mPA}^\dagger \hat{c}_{mP} \in \mathbb{R}^{a \times 1}$ 。若要在给定 τ_A 时计算故障关节运动情况, 则可将 τ_A 代入式(2-2)计算。

(2) 空间机械臂末端加速度与健康关节力矩间耦合关系

无论机械臂处于健康状态还是故障状态, 空间机械臂末端速度、加速度与各关节速度、加速度都可基于虚拟机械臂模型建立如下关系

$$\begin{cases} \dot{X} = \hat{J}_m \dot{\theta} \\ \ddot{X} = \hat{J}_m \ddot{\theta} + \dot{\hat{J}}_m \dot{\theta} \end{cases} \quad (2-7)$$

式中, $\hat{J}_m \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 表示虚拟机械臂的雅可比矩阵, $\dot{\hat{J}}_m \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 表示对矩阵 $\hat{J}_m$ 的求导, m 表示操作空间维数。

空间机械臂处于健康状态时, 由动力学模型 $\hat{M}\ddot{\theta} + \hat{c} = \tau$ 可得 $\ddot{\theta} = \hat{M}^{-1}\tau - \hat{M}^{-1}\hat{c}$, 将其代入上式第二行, 可得空间机械臂健康状态下的力矩与末端加速度耦合关系:

$$\begin{cases} \ddot{X} = \hat{J}_m \hat{M}^{-1}\tau - \hat{J}_m \hat{M}^{-1}\hat{c} + \dot{\hat{J}}_m \dot{\theta} \\ \tau = \hat{M} \hat{J}_m^\dagger (\ddot{X} - \dot{\hat{J}}_m \dot{\theta}) + \hat{c} \end{cases} \quad (2-8)$$

当空间机械臂处于故障状态时, 由式(2-2)可得

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_A \\ \ddot{\theta}_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \tau_A \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} \right) \quad (2-9)$$

将式(2-9)代入式(2-7)第 2 行, 可得空间机械臂故障状态下的力矩与末端加速度耦合关系:

$$\begin{aligned} \ddot{X} &= \begin{bmatrix} \hat{J}_{mA} & \hat{J}_{mP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \tau_A \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} \dot{\hat{J}}_{mA} & \dot{\hat{J}}_{mP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_A \\ \dot{\theta}_P \end{bmatrix} \\ &= \hat{M}_{\tau cA} \tau_A + \hat{c}_{\tau cA} \end{aligned} \quad (2-10)$$

式中, $\hat{M}_{\tau cA}$ 为 $\begin{bmatrix} \hat{J}_{mA} & \hat{J}_{mP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1}$ 去掉最后 p 列得到的矩阵, $\hat{c}_{\tau cA}$ 满足:

$$\hat{c}_{\tau cA} = \begin{bmatrix} \dot{\hat{J}}_{mA} & \dot{\hat{J}}_{mP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_A \\ \dot{\theta}_P \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{J}_{mA} & \hat{J}_{mP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

对于单冗余度空间机械臂来说, 当其发生单关节自由摆动故障时, $m = n - p$, $\hat{M}_{\tau cA}$ 为方阵, 健康关节力矩可根据式(2-10)求解, 如式(2-12)所示

$$\tau_A = \hat{M}_{\tau cA}^{-1} \ddot{X} - \hat{M}_{\tau cA}^{-1} \hat{c}_{\tau cA} \quad (2-12)$$

综上,基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂动力学耦合关系如图 2-3 所示。

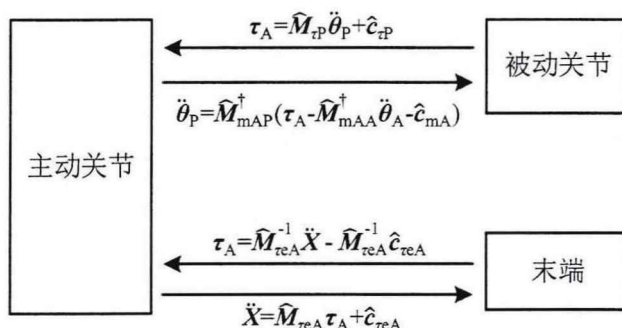


图 2-3 基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂动力学耦合关系

2.3 突发自由摆动故障时关节运动特性分析

为了有针对性地设计关节突发自由摆动故障容错轨迹优化方法,本节分析得到了故障时各关节的运动特性,给出了如下定理和证明过程。

定理 1: 若空间机械臂某关节突发自由摆动故障时,该关节力矩变为 0,其他关节力矩保持不变,则故障前后各关节的角加速度突变,角速度与角度连续。

证明:

故障前后空间机械臂某关节(不妨设该关节为第 i 关节)角加速度 $\ddot{\theta}_i$ 、角速度 $\dot{\theta}_i$ 与角度 θ_i 变化有 4 种可能:

- ① θ_i 发生突变,则 $\dot{\theta}_i \rightarrow \infty$, $\ddot{\theta}_i \rightarrow \infty$;
- ② θ_i 连续, $\dot{\theta}_i$ 发生突变,则 $\ddot{\theta}_i \rightarrow \infty$;
- ③ θ_i 与 $\dot{\theta}_i$ 连续, $\ddot{\theta}_i$ 发生突变;
- ④ θ_i 、 $\dot{\theta}_i$ 与 $\ddot{\theta}_i$ 均连续。

下面利用反证法证明故障时各关节运动特性。为便于表述,设 t_f 为故障时刻。

基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂的动力学模型如式(2-2)所示,其中惯性矩阵与空间机械臂构型 θ 有关, $[\hat{c}_{mA} \ \hat{c}_{mP}]^T$ 与构型 θ 和各关节速度 $\dot{\theta}$ 有关。将式(2-2)改写为如下形式

$$\begin{bmatrix} \hat{M}_{m11} & \cdots & \hat{M}_{m1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{M}_{m1l} & \cdots & \hat{M}_{min} \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{M}_{mn1} & \cdots & \hat{M}_{mnn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \ddot{\theta}_i \\ \vdots \\ \ddot{\theta}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{c}_{m1} \\ \vdots \\ \hat{c}_{mi} \\ \vdots \\ \hat{c}_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \vdots \\ \tau_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

若①或②正确,则式(2-13)中 $\ddot{\theta}_i \rightarrow \infty$,等号左侧该关节对应行 $\sum_{j=1}^n \hat{M}_{mij} \ddot{\theta}_j + \hat{c}_{mi}$ 趋向于无穷大,意味着 τ_i 也应趋于无穷大,这与 τ_i 保持不变相矛盾,故①和②错误。

若④正确, 则 $\lim_{t \rightarrow t_f^-} \hat{M}_{mkj} = \lim_{t \rightarrow t_f^-} \hat{M}_{mkj}$, $\lim_{t \rightarrow t_f^-} \hat{c}_{mk} = \lim_{t \rightarrow t_f^-} \hat{c}_{mk}$, ($k=1, \dots, n, j=1, \dots, n$), 则式(2-13)等号左侧的故障关节对应行 (即第 n 行) 满足 $\lim_{t \rightarrow t_f^-} \sum_{j=1}^n \hat{M}_{mnj} \ddot{\theta}_j + \hat{c}_{mn} = \lim_{t \rightarrow t_f^-} \sum_{j=1}^n \hat{M}_{mnj} \ddot{\theta}_j + \hat{c}_{mn} = 0$, 这意味着故障前该关节力矩须满足 $\lim_{t \rightarrow t_f^-} \tau_n = 0$, 显然这是空间机械臂运动过程中极特殊的情形, 不具有普适性, 故④错误。

若③正确, 则各关节角加速度突变后的值可根据式(2-14)求解出唯一解:

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \ddot{\theta}_i \\ \vdots \\ \ddot{\theta}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{M}_{m11} & \cdots & \hat{M}_{m1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{M}_{mi1} & \cdots & \hat{M}_{min} \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{M}_{mn1} & \cdots & \hat{M}_{mnn} \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \vdots \\ \tau_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{c}_{m1} \\ \vdots \\ \hat{c}_{mi} \\ \vdots \\ \hat{c}_{mn} \end{bmatrix} \right) \quad (2-14)$$

证毕。

由定理 1 可知, 关节自由摆动故障除了会使故障关节力矩突变为零以外, 还会由于主、被动关节之间的动力学耦合, 导致健康关节加速度突变, 给健康关节带来冲击, 且这种冲击发生在故障瞬时, 几乎不可避免。为降低健康关节所受冲击, 需分析影响各关节角加速度突变量的因素。

定理 2: 空间机械臂某关节突发自由摆动故障时, 该关节力矩突变量越接近于 0, 则各关节的角加速度突变越小。

证明:

为方便表述, 将式(2-1)写成分块的形式:

$$\begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_A \\ \ddot{\theta}_P \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_A \\ \tau_P \end{bmatrix} \quad (2-15)$$

其中, τ_P 为将要发生故障的关节所承受的力矩。由于故障后该关节力矩突变为 0, 所以该关节力矩突变量数值上等于 τ_P 。

由定理 1 知, 故障前后各关节角速度、角度连续, 故

$$\lim_{t \rightarrow t_f^-} \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix} = \lim_{t \rightarrow t_f^+} \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix} \quad (2-16)$$

$$\lim_{t \rightarrow t_f^-} \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} = \lim_{t \rightarrow t_f^+} \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} \quad (2-17)$$

故障前后各关节角加速度突变量可表示为

$$\begin{aligned}\Delta\ddot{\theta} &= \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \tau_A \\ \tau_P \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \tau_A \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{c}_{mA} \\ \hat{c}_{mP} \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_P \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (2-18)$$

根据矩阵求逆引理, 易得:

$$\begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA} & \hat{M}_{mAP} \\ \hat{M}_{mPA} & \hat{M}_{mPP} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{M}_{mAA}^{-1} + \hat{M}_{mAA}^{-1} \hat{M}_{mAP} E^{-1} \hat{M}_{mPA} \hat{M}_{mAA}^{-1} & -\hat{M}_{mAA}^{-1} \hat{M}_{mAP} E^{-1} \\ -E^{-1} \hat{M}_{mPA} \hat{M}_{mAA}^{-1} & E^{-1} \end{bmatrix}\quad (2-19)$$

式中, $E = \hat{M}_{mPP} - \hat{M}_{mPA} \hat{M}_{mAA}^{-1} \hat{M}_{mAP}$ 。则式(2-18)可进一步化简为

$$\Delta\ddot{\theta} = \begin{bmatrix} -\hat{M}_{mAA}^{-1} \hat{M}_{mAP} E^{-1} \\ E^{-1} \end{bmatrix} \tau_P\quad (2-20)$$

从式(2-20)可以看出, 对于某构型, τ_P 越接近于 0, $\Delta\ddot{\theta}$ 也越接近于 0, 证毕。

由定理 2 可知, 要降低健康关节的加速度突变, 应使将要发生故障的关节的力矩尽可能接近于零, 即在故障前就使机械臂以接近故障的状态运行。定理 2 的意义在于, 若能在空间机械臂尚未发生故障时, 通过故障预测等手段获知潜在的故障关节及故障时间, 则可以通过减小潜在故障关节的力矩来减小故障时各关节所受的冲击, 来延长健康关节的使用寿命。

定理 3: 关节自由摆动故障空间机械臂调控故障关节角度时, 故障关节加速度光滑连续是健康关节加速度光滑连续的必要条件。

证明:

健康关节加速度与故障关节加速度间耦合关系如式(2-4)所示

$$\ddot{\theta}_A = \hat{M}_{AP} \ddot{\theta}_P + \hat{c}_{AP}\quad (2-21)$$

对于连杆长度、动力学参数等已经确定的空间机械臂来说, $\hat{M}_{AP}$ 仅与构型 θ 有关, 而 $\hat{c}_{AP}$ 与构型 θ 和关节速度 $\dot{\theta}$ 有关。当健康关节加速度 $\ddot{\theta}_A$ 光滑连续时, 可推得 θ_A 与 $\dot{\theta}_A$ 也光滑连续。为分析故障关节运动情况, 首先需列举故障关节所有可能的运动情况:

- ① θ_P 有突变, 则 θ_P 突变时 $\dot{\theta}_P \rightarrow \infty$, $\ddot{\theta}_P \rightarrow \infty$;
- ② θ_P 连续, $\dot{\theta}_P$ 有突变, 则 $\dot{\theta}_P$ 突变时 $\ddot{\theta}_P \rightarrow \infty$;
- ③ θ_P 光滑连续, $\dot{\theta}_P$ 连续, $\ddot{\theta}_P$ 有突变;
- ④ θ_P 与 $\dot{\theta}_P$ 光滑连续, $\ddot{\theta}_P$ 连续, $\ddot{\theta}_P$ 有突变;
- ⑤ θ_P 、 $\dot{\theta}_P$ 与 $\ddot{\theta}_P$ 均光滑连续。

对于情况①和情况②, $\ddot{\theta}_P \rightarrow \infty$, 根据式(2-21)可知 $\ddot{\theta}_A \rightarrow \infty$, 与 $\ddot{\theta}_A$ 光滑连续

相矛盾，所以情况①和情况②不成立。

对于情况③，由于 θ_A 与 θ_p 均光滑连续，故 $\hat{M}_{AP}$ 光滑连续；由于 $\dot{\theta}_p$ 连续，故 $\hat{c}_{AP}$ 连续，但 $\ddot{\theta}_p$ 有突变，故 $\ddot{\theta}_A$ 也有突变，情况③不成立。

对于情况④，可推得 $\hat{M}_{AP}$ 与 $\hat{c}_{AP}$ 均光滑连续，但 $\ddot{\theta}_p$ 有突变，故 $\ddot{\theta}_p$ 连续但不光滑，使得 $\ddot{\theta}_A$ 也不光滑，故情况④不成立。

对于情况⑤，可推得 $\hat{M}_{AP}$ 、 $\hat{c}_{AP}$ 与 $\ddot{\theta}_p$ 均光滑连续，故 $\ddot{\theta}_A$ 光滑连续，符合条件，故情况⑤成立。

证毕。

需要注意的是，故障关节加速度光滑连续不是健康关节加速度光滑连续的充分条件，这是因为 $\hat{M}_{AP}$ 含有 $\hat{M}_{mPA}^+$ 项，使得式(2-21)具有多解性，存在健康关节加速度有突变而故障关节加速度光滑连续的可能，因此故障关节加速度光滑连续无法保证健康关节加速度光滑连续，这一现象在 4.4.1 节仿真中可以得到验证，并且 4.2.2 节给出了应对方法。

定理 3 的意义在于，关节突发自由摆动故障的处理往往需要设置多个阶段，而控制故障关节时首先需要规划出故障关节的角度、速度和加速度轨迹，在各阶段交界处应注意所规划的故障关节加速度曲线的光滑性与连续性，否则将会导致健康关节加速度的不光滑或者不连续，进而受到二次冲击和振动，影响健康关节的寿命，应尽力避免。

2.4 仿真算例

为进一步验证主、被动关节间动力学耦合关系的准确性，以及验证 2.3 节定理 1、定理 2 与定理 3 的正确性，本节以七自由度空间机械臂为研究对象开展仿真实验，其 D-H 坐标系建立如图 2-4 所示，D-H 参数和动力学参数分别如表 2-1 和表 2-2 所示。

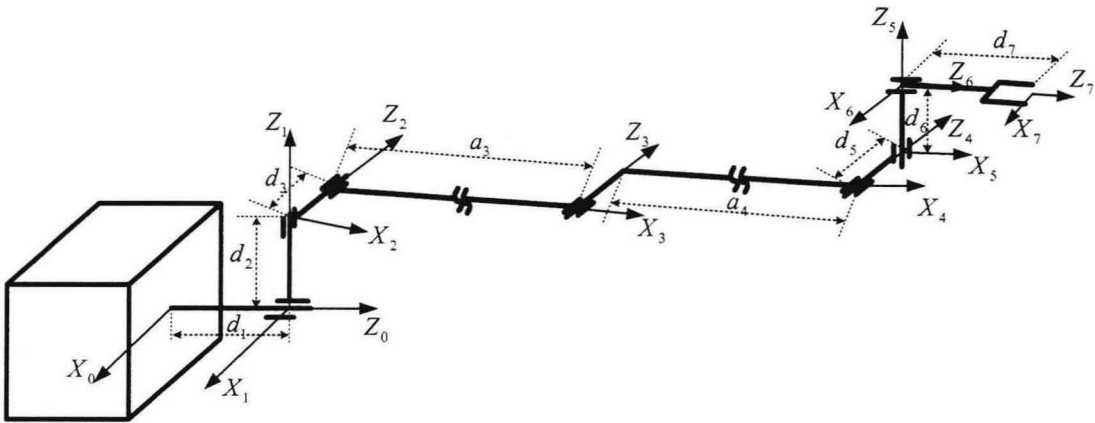


图 2-4 七自由度空间机械臂 D-H 坐标系建立示意图

表 2-1 七自由度空间机械臂 D-H 参数

关节 i	$\alpha_{i-1} (^{\circ})$	$a_{i-1} (\text{m})$	$\theta_i (^{\circ})$	$d_i (\text{m})$
1	0	0	180	0.6
2	-90	0	-90	0.5
3	-90	0	0	0.5
4	0	5	0	0.5
5	0	5	0	0.5
6	90	0	90	0.5
7	90	0	180	0.6

表 2-2 七自由度空间机械臂动力学参数

连杆 i	质量 $m_i (\text{kg})$	惯量 $[I_{xxi}, I_{yyi}, I_{zz}] (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	质心坐标 $P_{cii} (\text{m})$
(基座) 0	104	$\text{diag}[10^4, 10^4, 10^4]$	$[0, 0, 0]^T$
1	42.5	$\text{diag}[0.8854, 0.0531, 0.8854]$	$[0, 0.25, 0]^T$
2	42.5	$\text{diag}[0.8854, 0.0531, 0.8854]$	$[0, 0.25, 0]^T$
3	70	$\text{diag}[0.0875, 145.8333, 145.8333]$	$[2.5, 0, 0]^T$
4	70	$\text{diag}[0.0875, 145.8333, 145.8333]$	$[2.5, 0, 0]^T$
5	42.5	$\text{diag}[0.8854, 0.8854, 0.0531]$	$[0, 0, -0.25]^T$
6	42.5	$\text{diag}[0.8854, 0.8854, 0.0531]$	$[0, 0, -0.25]^T$
7	42.5	$\text{diag}[1.2750, 1.2750, 0.0531]$	$[0, 0, -0.55]^T$

2.4.1 关节自由摆动故障空间机械臂动力学耦合关系验证

(1) 故障关节调控任务

设机械臂初始构型为 $[60, -60, -60, -60, 10, -100, 30]^{\circ}$ ，任务总时间为 10 s，关节 4 在任务全过程都处于自由摆动故障状态，并设其目标角度为 -30° 。为完成故障关节调控任务，首先规划出故障关节角度、速度和加速度轨迹，然后基于式(2-6)计算健康关节力矩，并将健康关节力矩导入至 Adams 软件验证。故障关节期望角度、期望加速度与 Adams 仿真轨迹对比分别如图 2-5 和图 2-6 所示，故障关节角度误差如图 2-7 所示，各关节角速度如图 2-8 所示，健康关节力矩如图 2-9 所示。

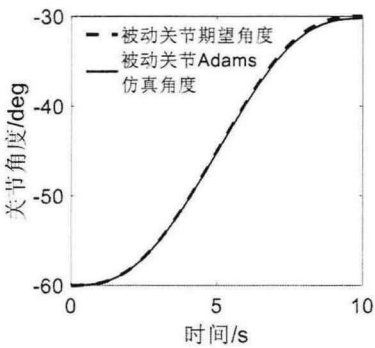


图 2-5 故障关节角度

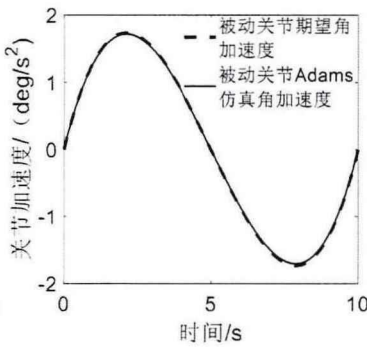


图 2-6 故障关节角加速度

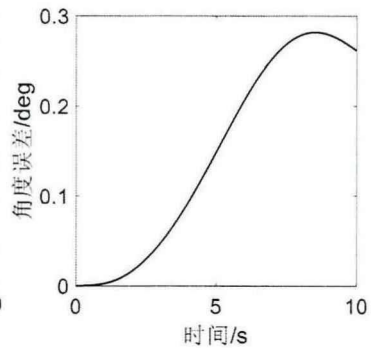


图 2-7 故障关节角度误差

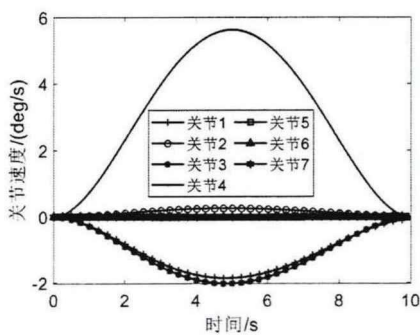


图 2-8 各关节角速度

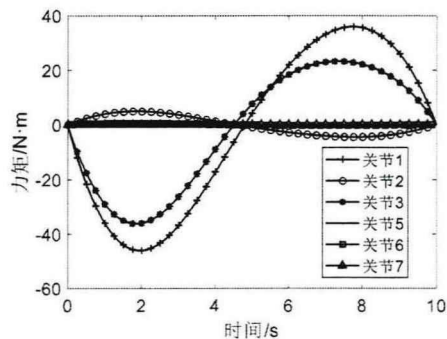


图 2-9 健康关节力矩

从图 2-5~图 2-7 可以看出，故障关节按照期望轨迹运行，角度误差最大值为 0.28° ，证明了基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂故障关节加速度与健康关节力矩耦合关系的正确性，即 $\hat{M}_{rp}$ 和 $\hat{c}_{rp}$ 是正确的。又由于 $\hat{M}_{rp}$ 和 $\hat{c}_{rp}$ 是基于 $\hat{M}$ 和 $\hat{c}$ 计算的，因此虚拟机械臂的动力学等价性也得到了验证。

(2) 末端轨迹跟踪任务

设机械臂初始构型为 $[60, -60, -60, -60, 10, -100, 30]^{\circ}$ ，任务总时间为 5 s，关节 5 在任务全过程都处于自由摆动故障状态。空间机械臂以 $[-2.73\text{m} \ 3.10\text{m} \ -0.12\text{m} \ -0.90\text{rad} \ -0.46\text{rad} \ 2.30\text{rad}]$ 为目标位姿执行末端轨迹跟踪任务，健康关节力矩基于式(2-12)计算，并导入至 Adams 软件验证。期望末端轨迹与 Adams 仿真轨迹对比及末端位置误差如图 2-10、图 2-11 所示，健康关节力矩如图 2-12 所示。

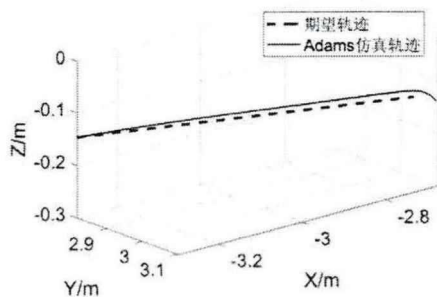


图 2-10 末端轨迹对比

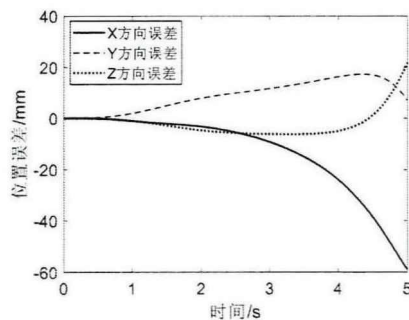


图 2-11 末端位置误差

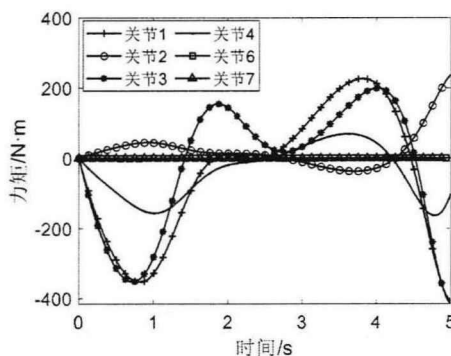


图 2-12 健康关节力矩

从图 2-10 可以看出,机械臂可跟踪期望轨迹,说明式(2-12)所示的机械臂末端加速度与健康关节力矩间耦合关系是正确的,即 $\hat{\mathbf{M}}_{\text{reA}}$ 和 $\hat{\mathbf{c}}_{\text{reA}}$ 是正确的。又由于 $\hat{\mathbf{M}}_{\text{reA}}$ 和 $\hat{\mathbf{c}}_{\text{reA}}$ 是基于 $\hat{\mathbf{M}}$ 和 $\hat{\mathbf{c}}$ 计算的,因此虚拟机械臂的动力学等价性也得到了验证。从图 2-11 可以看出,末端位置误差逐渐变大,最大值为 60 mm,但考虑到各关节角度是通过角加速度二次积分得到的,且本文 Adams 仿真采用的是开环控制方式,故累计误差对末端轨迹的影响较为明显,但不影响对虚拟机械臂动力学等价性的验证。从图 2-12 可以看出,任务结束时健康关节力矩不为零,且有发散的趋势,这是由于非线性项 $\hat{\mathbf{c}}_{\text{reA}}$ 的存在以及健康关节力矩较大,使得任务结束时各关节仍在运动,易导致空间机械臂失控。此外,当故障关节数为 1 且被控对象为末端位姿时,系统的控制输入维数恰好等于控制输出维数,故式(2-12)无法将故障关节作为被控单元,这使得故障关节无法按期望轨迹运动,有较大安全隐患,因此本文仅将故障关节调控任务作为故障后的任务。

综上,本小节验证了主、被动关节以及末端之间动力学耦合关系的正确性,分析得出空间机械臂故障后不再适合执行末端轨迹跟踪任务,后文的容错轨迹优化方法将仅考虑调控故障关节。

2.4.2 突发自由摆动故障时关节运动特性验证

为验证定理 1 的正确性,设机械臂初始构型为 $[60, -60, -60, -60, 10, -100, 30]^\circ$,任务总时间为 10 s,令关节 4 之外的各关节力矩在任务全程保持恒定值,具体数值为 $[\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_5, \tau_6, \tau_7] = [2, 0.6, 0.5, 0.05, 0.004, 0.001] \text{N} \cdot \text{m}$ 。为模拟突发自由摆动故障,令关节 4 的力矩在 5 秒前保持 $0.7 \text{N} \cdot \text{m}$,5 秒后力矩为零。Adams 软件仿真结果如图 2-13~图 2-15 所示。

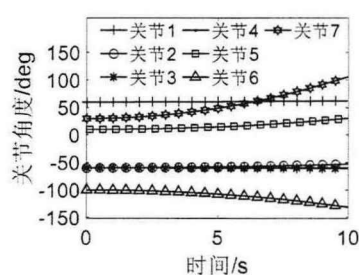


图 2-13 关节角度

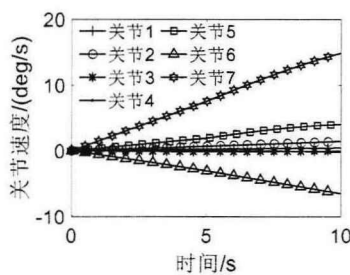


图 2-14 关节速度

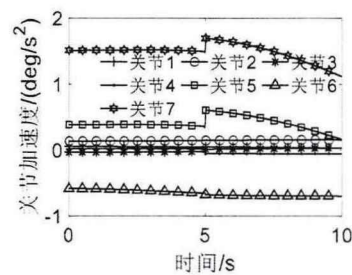


图 2-15 关节角加速度

从图 2-13~图 2-15 可以看出,在 5 秒前后各关节角度、速度连续变化,而关节加速度存在突变,与定理 1 描述一致。为进一步验证定理 1 的准确性,基于式(2-14)计算关节加速度突变量及其二范数,作为理论值,与 Adams 结果对比,如表 2-3 所示。

从表 2-3 可知,关节加速度突变量二范数的理论值与 Adams 仿真值相比,理论值误差仅为 1.06 %,从而验证了定理 1 的正确性。

表 2-3 关节加速度突变量对比

关节序号	加速度突变量-Adams($^{\circ}/s^2$)	加速度突变量-理论值($^{\circ}/s^2$)
关节 1	0.0035	0.0035
关节 2	-0.0002	0.0001
关节 3	0.0349	0.0352
关节 4	-0.0737	-0.0741
关节 5	0.2482	0.2454
关节 6	-0.0233	-0.0181
关节 7	0.2024	0.2004
突变量二范数($^{\circ}/s^2$)	0.3313	0.3278

为验证定理 2 的正确性，给将要发生故障的关节赋予不同的力矩，统计不同故障关节力矩突变量对应的角加速度突变量（故障关节力矩突变量在数值上等于将要发生故障的关节所被赋予的力矩）。为保证实验准确性，需尽量保证故障瞬时各关节角度、速度相同，因此令机械臂做持续时间为 1 秒的短时运动。设空间机械臂初始构型为 $[60, -60, -60, -60, 10, -100, 30]^{\circ}$ ，故障时间 $t_f = 0.5s$ ，故障关节为关节 4。除关节 4 的各关节力矩为 $[\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_5, \tau_6, \tau_7] = [2, 0.6, 0.5, 0.05, 0.004, 0.001] N \cdot m$ ，分别计算关节 4 力矩突变量从 $0 N \cdot m$ 到 $1.9 N \cdot m$ 变化时各关节角加速度突变量的二范数 $\|\Delta\ddot{\theta}\|$ 。上述步骤基于 Adams 开展仿真，并与理论值进行对比，如图 2-16 所示。

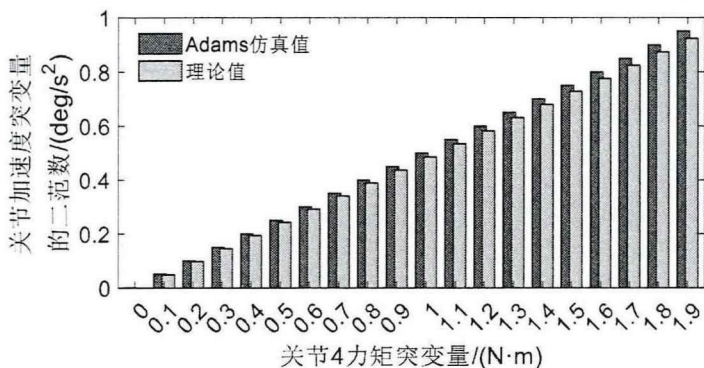


图 2-16 $\|\Delta\ddot{\theta}\|$ 与故障前关节 4 力矩的关系

从图 2-16 可以看出，关节 4 的力矩突变量越接近于零， $\|\Delta\ddot{\theta}\|$ 越小。Adams 仿真值与理论值最大误差仅为 $0.0272 N \cdot m$ ，能够验证定理 2 的正确性。

为验证定理 3 的正确性，按不同情况规划故障关节加速度，观察健康关节加速度变化情况。对于情况①与情况②， $\ddot{\theta}_p$ 均在某时刻趋于无穷大，在此仅对情况②进行验证。Adams 仿真结果如图 2-17 和图 2-18 所示。

从图 2-17 可以看出，故障关节速度曲线在第 2 秒有突变，此时加速度趋于无穷大，健康关节加速度与力矩在此时刻也趋于无穷大，如图 2-18 所示，此时各关节电机因力矩过大而受到损伤。

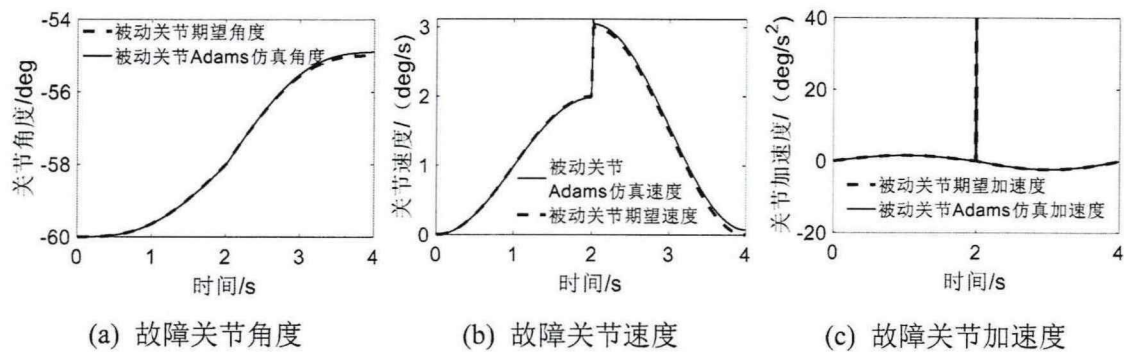


图 2-17 故障关节运动轨迹 ($t=2\text{ s}$ 时 $\ddot{\theta}_p \rightarrow \infty$)

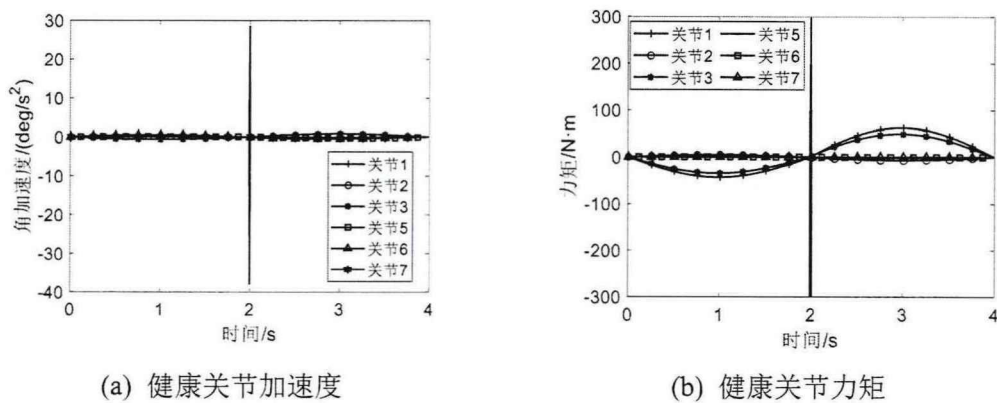


图 2-18 健康关节运动轨迹 ($t=2\text{ s}$ 时 $\ddot{\theta}_p \rightarrow \infty$)

对于情况③，令所规划的故障关节加速度曲线在第 2 秒发生突变，即加速度趋于无穷大，Adams 仿真结果如图 2-19 和图 2-20 所示。

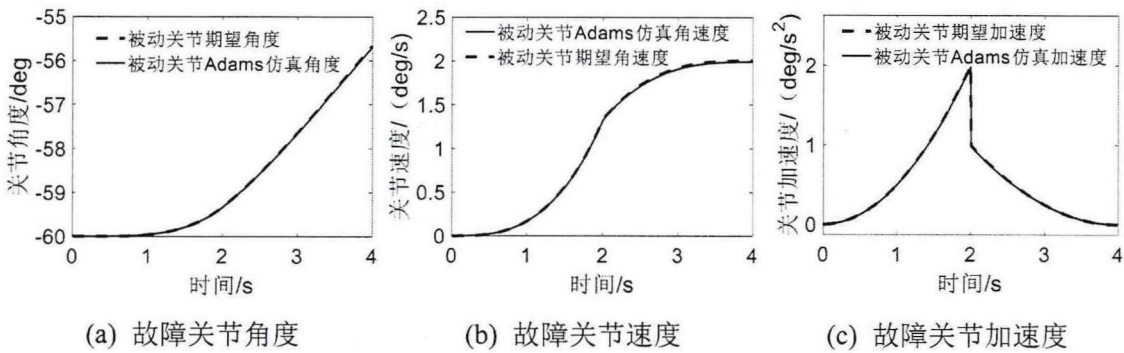


图 2-19 故障关节运动轨迹 ($t=2\text{ s}$ 时 $\ddot{\theta}_p \rightarrow \infty$)

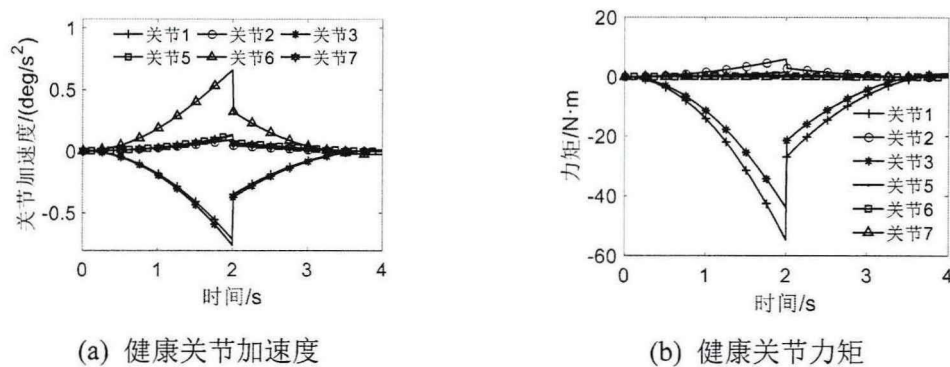


图 2-20 健康关节运动轨迹 ($t=2\text{ s}$ 时 $\ddot{\theta}_p \rightarrow \infty$)

从图 2-19 可以看出，故障关节加速度突变时，健康关节加速度与力矩曲线也有突变，如图 2-20 所示，此时各关节存在振动。

对于情况④，令所规划的故障关节加速度曲线连续但不光滑，Adams 仿真结果如图 2-21 与图 2-22 所示。

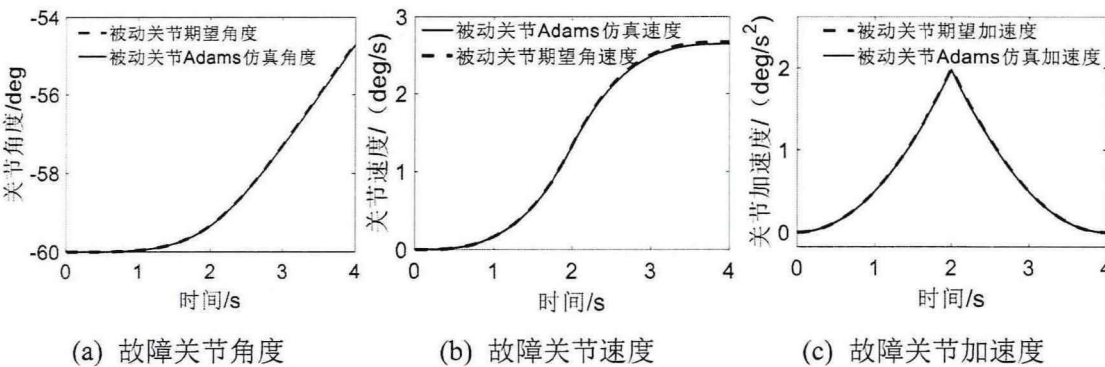


图 2-21 故障关节运动轨迹 ($t=2\text{ s}$ 时 $\ddot{\theta}_p$ 不可导)

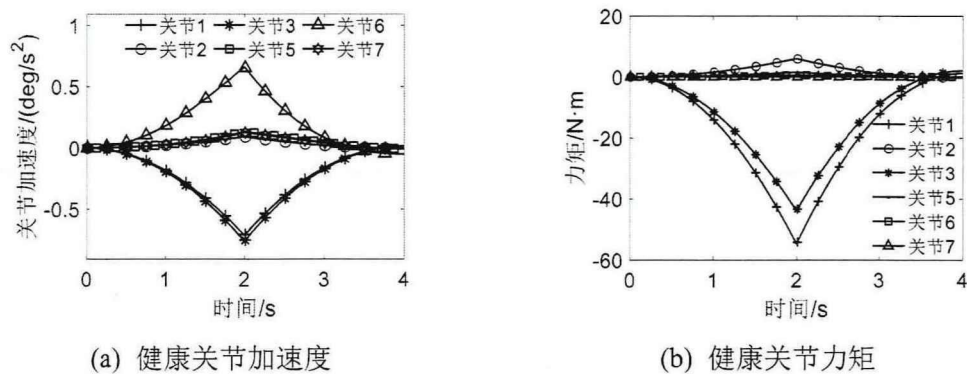


图 2-22 健康关节运动轨迹 ($t=2\text{ s}$ 时 $\ddot{\theta}_p$ 不可导)

从图 2-21 可以看出，故障关节角度、速度曲线光滑连续，加速度曲线连续但不光滑（有尖点），在这种条件下，健康关节加速度与力矩曲线也连续但不光滑，如图 2-22 所示，此时各关节存在冲击。

对于情况⑤的验证可参见图 2-5~图 2-9，当故障关节加速度光滑连续时，健康关节力矩也光滑连续。上述对情况①~情况⑤的仿真验证了定理 3 的正确性。

综上，本节通过仿真实验发现，由于主、被动关节间的动力学强耦合性，在某关节突发故障时，健康关节即使力矩正常输出，其加速度也会突变，给关节造成冲击。这一现象发生在故障瞬时，很难避免，但可通过降低故障关节的力矩突变来应对。对定理 3 的验证表明，故障后所规划的被动关节轨迹应光滑连续，才能使健康关节轨迹光滑连续，免受二次振动与冲击。此外，根据其他学者^{[25][65]}的研究可知，关节自由摆动故障导致空间机械臂可控程度较低，对被控单元的调控难度较大，但空间机械臂仍有一定的灵巧性，在设计容错轨迹优化方法时，可将可控程度作为优化的目标。因此，针对关节突发自由摆动故障的容错轨迹优化方法研究应重点应对故障机械臂低可控程度特点和抑制关节加速度突变，本文第

三章与第四章围绕上述目标开展了轨迹规划与轨迹优化的研究。

2.5 本章小结

综上所述,本章推导得到了基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂主、被动关节及末端间的动力学耦合关系,可为后续规划各关节运动提供模型基础。基于动力学耦合关系得到了关节突发自由摆动故障时各关节运动特性,可为后续轨迹优化的优化目标选取、优化阶段设置提供指导。基于 Adams 仿真验证了动力学耦合关系和所提关节突发自由摆动故障时各关节运动特性的正确性。通过分析,关节突发自由摆动故障空间机械臂具有低可控程度特点和存在关节加速度突变现象,因此,本文第三章与第四章考虑了上述特征进行轨迹规划与轨迹优化。

第三章 面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化

3.1 引言

根据 2.4 节的分析可知, 关节自由摆动故障空间机械臂具有低可控程度的特点, 又因为空间机械臂对故障关节的可控程度很大程度依赖于其构型^[7], 因此, 为了预防突发故障时空间机械臂对被动关节的可控程度严重退化, 需要在故障发生前就使空间机械臂处于对故障关节可控程度较高的构型。此外, 过大的关节速度不利于对故障关节的控制, 进而增加调控故障关节的难度, 因此应对故障前的关节最大速度进行限制。由于基座姿态受控条件使得空间机械臂在故障前不含非完整约束, 可利用位置级逆解进行轨迹规划。本章采用关节规划域^[35]的方法来优化空间机械臂的可控程度, 该方法是一种基于位置级逆解的全局轨迹优化方法, 能够使空间机械臂避开不利构型。

首先根据预防故障的需求建立了动力学可操作度约束、关节角度约束和关节速度约束, 然后考虑上述约束和关节可靠度的差异, 对关节规划域的构建过程进行了改进, 提出了可靠容错规划域构建方法, 最后提出了一种基于可靠容错规划域的轨迹优化算法, 可使空间机械臂动力学可操作度全局最优。仿真结果表明所提算法可使机械臂的运动满足上述约束, 提高动力学可操作度, 进而降低故障关节调控难度, 提高故障后的任务成功率。

3.2 可用于空间机械臂容错轨迹规划的可靠容错规划域构建

3.2.1 面向预防故障的空间机械臂任务约束建立

空间机械臂为冗余度机械臂, 其执行末端轨迹跟踪任务时有一定能力将其构型调整为有利构型, 以完成一些次要任务, 如避障、运动能力优化等。为防止关节角度超限, 避免空间机械臂对故障关节的可控程度严重退化, 以及避免关节速度过大导致调控故障关节困难, 本章设次要任务为提高故障关节的可控程度、满足关节角度约束与关节速度约束。为此, 对空间机械臂运动状态建立了以下三个约束, 其中前两个约束与机械臂构型有关, 这两个约束都满足的构型称为有利构型, 否则是不利构型。

(1) 动力学可操作度约束

由于动力学耦合矩阵描述了主动关节与被控单元间加速度传递关系, 因此其在一定程度上能反映健康关节对被控单元的可控程度^[65]。本文根据健康关节与故

障关节间加速度耦合关系矩阵构造动力学可操作度指标,用于表征空间机械臂对故障关节的可控程度,如式(3-1)所示

$${}^j w_1 = \sqrt{\det(\hat{M}_{PA} \hat{M}_{PA}^T)}, \quad j = 1, \dots, n \quad (3-1)$$

式中, ${}^j w_1$ 为关节 j 故障时的动力学可操作度, $\hat{M}_{PA}$ 为健康关节与故障关节 k 间的动力学耦合矩阵。

动力学可操作度约束可表示为

$$g_{1,j} = [w_1] - {}^j w_1 \quad (3-2)$$

式中, $[w_1]$ 表示动力学可操作度阈值, 由人为指定。

(2) 关节角度极限约束

为表征空间机械臂处于某构型时是否有关节接近关节角度极限, 本文构造关节角度极限指标

$$w_2 = \sum_{i=1}^n \frac{(\theta_{i\max} - \theta_{i\min})^2}{4(\theta_{i\max} - \theta_i)(\theta_i - \theta_{i\min})} \quad (3-3)$$

式中, w_2 为关节角度极限指标, $(\theta_{i\max} - \theta_{i\min})^2 / [4(\theta_{i\max} - \theta_i)(\theta_i - \theta_{i\min})]$ 为单关节角度极限指标, θ_i 为关节 i 的角度, $\theta_{i\max}$ 和 $\theta_{i\min}$ 分别为关节 i 的角度上限和角度下限。当 θ_i 接近 $\theta_{i\max}$ 或 $\theta_{i\min}$ 时, 单关节角度极限指标将趋于无穷大; 当 θ_i 接近关节角度范围的中间值时, 单关节角度极限指标将趋于 1。由于 w_2 是由每个单关节角度极限指标相加得到的, 因此任何关节接近角度极限都将使 w_2 趋于无穷大。

关节角度极限约束可表示为

$$g_2 = w_2 - [w_2] \quad (3-4)$$

式中, $[w_2] > 1$ 表示关节角度极限指标阈值, 由人为指定。

(3) 关节速度约束

故障瞬间被动关节速度越大, 则故障后因其惯性导致调控被动关节的难度越大。由于故障关节未知, 因此有必要限制所有关节的最大速度。关节速度约束可表示为

$$g_{3,k} = \dot{\theta}_{\min} - \dot{\theta}_k, \quad k = 1, \dots, n \quad (3-5)$$

$$g_{4,k} = \dot{\theta}_k - \dot{\theta}_{\max}, \quad k = 1, \dots, n \quad (3-6)$$

式中, $\dot{\theta}_{\min}$ 、 $\dot{\theta}_{\max}$ 分别表示关节速度所允许的最小值、最大值 (本文假设关节速度区分正负号)。

3.2.2 可靠容错规划域构建

(1) 关节规划域构建方法

关节规划域是一种辅助进行容错轨迹规划的方法，它能够将冗余度机械臂自运动流形中满足首要任务与次要任务的构型通过冗余参数可视化，形成一个二维区域。冗余参数是冗余度机械臂位置级逆解中需要给定的关节角度，因此冗余参数形成的二维区域其实是该关节角度的集合。我国空间站核心舱机械臂位置级逆解算法需给定关节 1 角度，故本文选择关节 1 角度作为冗余参数。在该区域内搜寻一条连通始末构型集的冗余参数轨迹，即可使机械臂在跟踪末端轨迹的同时避开不利构型，实现容错的功能^[35]。传统关节规划域构建方法及其使用步骤为：

- 1) 将末端轨迹 $p(t)$ 离散化为 $X_1, \dots, X_\varepsilon$ ，其中 ε 为任务总步数，通过冗余度机械臂位置级逆解算法计算出每个末端轨迹点对应的构型集 iS ($i=1, \dots, \varepsilon$)。
- 2) 筛选出满足次要任务的构型，构造出关节规划域。
- 3) 在关节规划域中搜索连接任务结束构型集 ${}^\varepsilon S$ 和初始构型集 1S 的轨迹。

关节规划域在构建过程中从后向前迭代，在搜索容错轨迹时也由后向前搜索，上述步骤如图 3-1 所示。

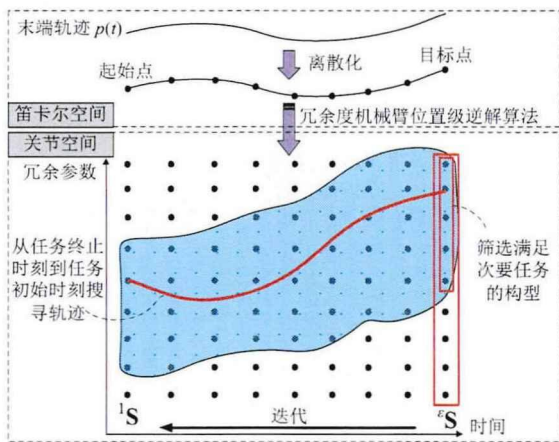


图 3-1 传统关节规划域构建步骤

但传统的关节规划域也有一些不足：

1) 传统关节规划域构建方法从后向前迭代生成构型集 iS ， iS 迭代时须保证关节运动的连续性，因此 1S 和 ${}^\varepsilon S$ 位于同一自运动子流形。由于 ${}^\varepsilon S$ 是由任务结束时刻的构型 θ_ε 计算的，因此 1S 也由 θ_ε 决定，而不是由初始构型 θ_{ini} 决定。但实际情况所给定的条件通常是 θ_{ini} ，给定的 θ_{ini} 可能不在 1S 所在的子流形中，此时机械臂的实际运动将不符合关节规划域中规划的运动，即关节规划域失效。

2) 在关节规划域中寻找容错轨迹本质上是寻找一条冗余参数轨迹，而其他关节的轨迹是基于冗余度机械臂位置级逆解确定的，因此在规划冗余参数轨迹时，无法直观看到各个关节的速度变化，很容易导致机械臂不满足关节速度约束。

为了弥补传统关节规划域的第一个不足，本文通过模拟机械臂自运动过程求解初始构型集 1S ，并将 1S 作为算法迭代的初始条件，从而保证关节规划域的有效性。具体步骤如下

Step 1: 离散化末端轨迹;

Step 2: 将 θ_{ini} 中的冗余参数作为初始值, 在关节角度范围内遍历, 并储存为冗余参数序列 $\tilde{\theta}_{smv}$, 如式(3-7)所示。

$$\tilde{\theta}_{smv} = \{\theta_{1,1}^-, \theta_{1,2}^-, \dots, \theta_{1,l}^-, \theta_{1,1}^{ini}, \theta_{1,1}^+, \theta_{1,2}^+, \dots, \theta_{1,u}^+\} \quad (3-7)$$

式中, $\theta_{1,i}^+ = \theta_1^{ini} + i\Delta\theta_1 < \theta_{max} (i=1, 2, \dots, u)$, $\theta_{1,i}^- = \theta_1^{ini} - i\Delta\theta_1 > \theta_{min} (i=1, 2, \dots, l)$, $u = \lfloor (\theta_{max} - \theta_1^{ini}) / \Delta\theta_1 \rfloor$, $l = \lfloor (\theta_1^{ini} - \theta_{min}) / \Delta\theta_1 \rfloor$, “ $\lfloor \cdot \rfloor$ ”表示向下取整。上标“+”和“-”分别表示关节 1 角度向上和向下遍历。 $\Delta\theta_1$ 是遍历关节 1 角度时的角度间隔。 $\tilde{\theta}_{smv}$ 中的元素满足 $\theta_{1,l}^- < \dots < \theta_{1,1}^- < \theta_1^{ini} < \theta_{1,1}^+ < \dots < \theta_{1,u}^+$ 。

Step 3: 将 $\tilde{\theta}_{smv}$ 中的元素代入机械臂位置级逆解算法中, 得到¹S, 由于¹S中的所有构型都是由 θ_{ini} 连续变化得到的, 因此它们都在同一个自运动子流形中。

Step 4: 计算下一时刻到最后时刻的构型集。将下一时刻的末端轨迹点和 $\tilde{\theta}_{smv}$ 中的元素代入冗余度机械臂位置级逆解算法, $\tilde{\theta}_{smv}$ 中的每个元素对应 g 个构型, 然后选择与上一时刻构型连续的构型。将所有时刻的构型集记为 W 。

Step 5: 从所有时刻的构型集 W 中删除不满足要求的构型。

在 Step 3 和 Step 4 中, 为了保证求解构型集时关节运动的连续性, 需要从 $\{s_1, \dots, s_g\}$ 中选择与某构型 s_0 最接近的构型 (以下也称为参考构型)。 $\{s_1, \dots, s_g\}$ 为机械臂末端位姿和冗余参数确定后求解得到的有限个构型, 对于 7 自由度空间机械臂来说, $g=8$ 。下面提出一种保证关节连续运动的构型鉴别方法, 具体如下:

表 3-1 保证关节运动连续性的构型鉴别方法

算法 1: 保证关节运动连续性的构型鉴别方法

输入: 参考构型 s_0 , 由冗余度机械臂位置级逆解算法得到的对应某一末端位姿的 g 组构型 $\{s_1, \dots, s_g\}$, 鉴别阈值 $[d]$

输出: 最接近 s_0 的构型 s_{con}

1. **for** ($k=1$ to g) **do**
 2. $d_k \leftarrow [|s_{k(1)} - s_{0(1)}|, \dots, |s_{k(n)} - s_{0(n)}|]$; // d_k 表示 s_k 与 s_0 的差异。
 3. $n_{con}^k \leftarrow 0$; // n_{con}^k 表示 s_k 中连续运动的关节数量。
 4. **for** ($j=1$ to n) **do**
 5. **if** ($d_{k(j)} < [d]$) **then** // $[d]$ 为较小的正数。
 6. $n_{con}^k ++$; // 当 $d_{k(j)} < [d]$ 时关节 j 被认为是连续运动的。
 7. **end if**
 8. **end for**
 9. 储存 n_{con}^k ;
 10. **end for**
 11. 选择 $n_{con}^1, \dots, n_{con}^g$ 中最大值对应的构型 s_{con} 作为输出。
-

通常情况下， $\{s_1, \dots, s_g\}$ 中存在一个构型满足 $n_{\text{con}}^k = n$ ，但如果 s_0 中某个关节角度趋近于 $\pm\pi$ ，则 d_k 中某个元素会趋近于 2π 。这是因为冗余度机械臂位置级逆解算法计算出的关节角度被限制在 $[-\pi, \pi]$ 内，并不意味着关节的实际运动是不连续的，因此应该“接受”这个构型，而其他构型处于不同自运动子流形中，应该“拒绝”。当构型 s_k 的某个关节角度趋近于 $\pm\pi$ 时， $n_{\text{con}}^k = n-1$ ，而其他构型 $n_{\text{con}}^k (j \neq k)$ 的连续关节数必定小于 $n-1$ （因为其他构型处在不同的自运动子流形中，必定有至少两个关节相较于 s_0 是不连续的），因此该方法可以区分关节角度趋近于 $\pm\pi$ 造成的不连续和不同自运动子流形造成的不连续。

Step 1~Step 5 的示意图如图 3-2 所示。改进的关节规划域可以跟踪末端轨迹，避开不利构型，保证其有效性。在此基础上，后文将考虑速度约束。

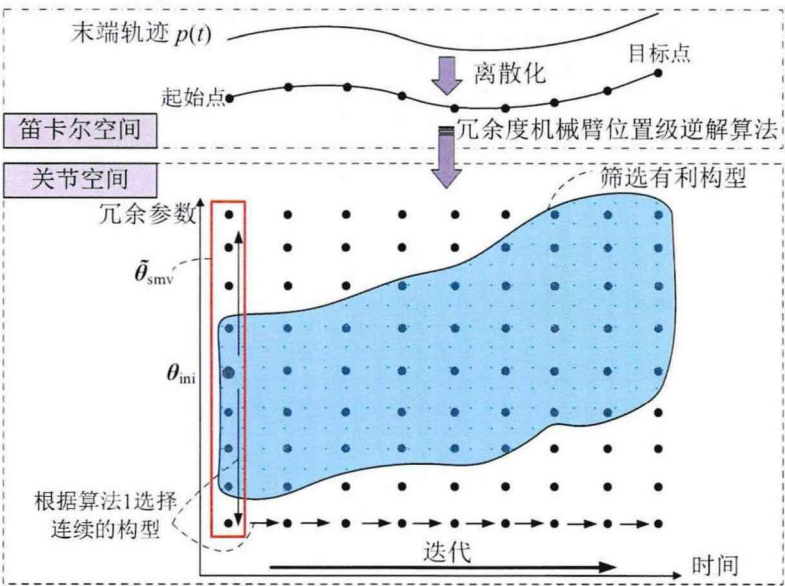


图 3-2 关节规划域的改进构建方法

为了弥补传统关节规划域的第二个不足，本文将速度信息添加到关节规划域中，以使空间机械臂满足速度约束。

冗余度机械臂关节速度与末端速度之间的映射关系如式(2-7)第一行所示

$$\dot{X} = \hat{J}_m \dot{\theta} \tag{3-8}$$

给定 $\dot{X}$ 的值，关节速度存在无穷多解，但对于单冗余度机械臂，如果再给定一个关节的速度，则可以唯一确定其他关节的速度

$$\dot{\theta}_{\text{other}} = {}^i \hat{J}_m^{-1} (\dot{X} - {}^{\text{col-}i} \hat{J}_m \dot{\theta}_i) \tag{3-9}$$

式中， $\dot{\theta}_i$ 是给定的关节速度（本文给定冗余参数的速度，即关节 1 的速度）， $\dot{\theta}_{\text{other}}$ 是其他关节的速度， ${}^{\text{col-}i} \hat{J}_m$ 是 $\hat{J}_m$ 的第 i 列， ${}^i \hat{J}_m$ 是 $\hat{J}_m$ 去掉第 i 列后形成的矩阵。由于七自由度空间机械臂是单冗余度机械臂，所以 $m = n-1$ ， ${}^i \hat{J}_m$ 是一个方阵。

式(3-9)表明其他关节速度与关节 1 速度呈线性关系。以七自由度空间机械臂为例，在某个构型下，给定末端速度 $\dot{\mathbf{X}}$ ，关节 1 与其他关节的速度关系如图 3-3 所示。

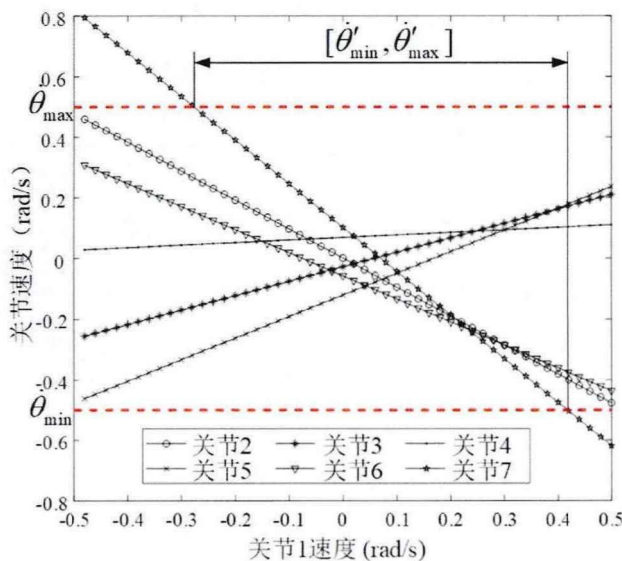


图 3-3 给定末端速度下关节 1 与其他关节速度关系

因此，可以将其他关节的速度约束转化为关节 1 的速度约束，算法如下

表 3-2 各关节速度满足约束条件下关节 1 速度计算方法

算法 2： 各关节速度满足约束条件下关节 1 速度计算方法
输入： 末端速度 $\dot{\mathbf{X}}$ ，当前构型，允许的关节速度范围
输出： 关节 1 速度范围
1. 定义变量 $range_1, \dots, range_n$;
2. $range_1 \leftarrow [\dot{\theta}_{\min}, \dot{\theta}_{\max}]$;
3. 将 $\dot{\theta}_i = \dot{\theta}_{\min}$ 代入式(3-9)，得到 $\dot{\theta}' = [\dot{\theta}'_{2\min}, \dots, \dot{\theta}'_{n\min}]^T$;
4. 将 $\dot{\theta}_i = \dot{\theta}_{\max}$ 代入式(3-9)，得到 $\dot{\theta}' = [\dot{\theta}'_{2\max}, \dots, \dot{\theta}'_{n\max}]^T$;
5. for ($k = 2$ to n) do
6. $range_k \leftarrow [\dot{\theta}'_{k\min}, \dot{\theta}'_{k\max}]$;
7. end for
8. $[\dot{\theta}'_{\min}, \dot{\theta}'_{\max}] \leftarrow \bigcap_{k=1}^n range_k$;
9. 输出 $[\dot{\theta}'_{\min}, \dot{\theta}'_{\max}]$

在计算出关节 1 的速度约束后，还需要将速度约束信息添加到关节规划域中。由于关节规划域中冗余参数的物理含义为关节角度，因此冗余参数轨迹的斜率可以用来反映关节速度。在关节规划域构型点上添加两个轨迹指向箭头，箭头所夹范围 ($\beta_1 + \beta_2 < 180^\circ$) 表示冗余参数轨迹指向的范围，对应关节 1 速度约束 $[\dot{\theta}'_{\min}, \dot{\theta}'_{\max}]$ ，如图 3-4 所示。在图 3-4 中，黑点表示关节规划域中的构型。上方(下

方)箭头表示关节 1 速度取最大(最小)值时关节 1 轨迹的切向方向。 β_1 、 β_2 分别满足 $\tan \beta_1 = \dot{\theta}'_{\max}$ 、 $\tan \beta_2 = \dot{\theta}'_{\min}$ ， β 为轨迹在该构型点处切线方向与水平线之间的夹角。如果 $\beta_2 \leq \beta \leq \beta_1$ ，则所有关节的速度都不会超限。通过计算关节规划域中所有构型的关节 1 的速度范围并添加轨迹指向箭头，使用人员可以调整轨迹的形状，使各时刻 $\beta_2 \leq \beta \leq \beta_1$ ，即可满足关节速度约束。

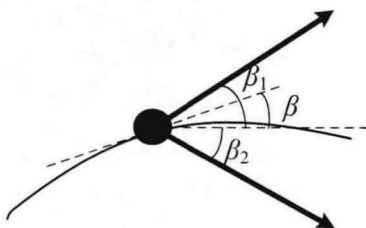


图 3-4 构型点所对应关节 1 轨迹指向范围

(2) 考虑关节可靠度的可靠容错规划域构建方法

在 Step 5 中，筛选有利构型的方式可分为

①构建每个关节的关节规划域 $W_j (j=1, \dots, n)$ ，然后取交集得到对所有关节都具有容错能力的关节规划域。其中， $W_j (j=1, \dots, n)$ 为单关节容错规划域，其定义如式(3-10)所示

$$W_j = \{s \mid f(s) = X_i, g_{1,j} \leq 0, g_2 \leq 0, s \in W, i=1, 2, \dots, \varepsilon, j=1, 2, \dots, n\} \quad (3-10)$$

式中， $f(s)$ 为空间机械臂的正向运动学映射关系。

②仅求取故障概率较高的关节所对应的单关节容错规划域，然后取交集。

方法①为了保证空间机械臂的可靠性，采用了最为保守也最为严苛的方法，但可能导致取交集后的范围过小或者不存在，进而使关节规划域连通性变差，难以找到左右连通的轨迹，导致轨迹规划十分困难。方法②可以在尽量保证可靠性的前提下增大取交集后的范围，改善连通性。然而，如果盲目忽略对某些“可靠”关节的容错要求，也有可能导致任务总体的可靠度不满足要求。因此本节提出可靠容错规划域的概念，考虑各关节可靠度，定量计算各种关节组合的容错概率，再结合任务可靠度的要求，确定满足任务可靠度要求的关节组合，并将该关节组合对应的单关节容错规划域 W_j 取交集，构建可靠容错规划域，具体步骤如下：

首先将 W 划分成如式(3-11)所示区域：

$$\begin{aligned} A_0 &= W - \bigcup_i W_i, & i=1, 2, \dots, n \\ A_i &= W_i, & i=1, 2, \dots, n \\ A_{i,j} &= W_i \cap W_j, & i, j=1, 2, \dots, n \\ &\vdots \\ A_{1,2,\dots,n} &= \bigcap_i W_i, & i=1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (3-11)$$

式中， A_0 表示任何关节故障时都将使机械臂处于不利构型的区域， A_i 表示仅关节 i 故障时，机械臂可处于有利构型的规划域， $A_{i,j}$ 表示关节 i 或关节 j 故障时机械臂处于有利构型的规划域，依此类推， $A_{1,2,\dots,n}$ 表示任一关节故障时机械臂都处于有利构型的规划域，图 3-5 是三自由度机械臂关节规划域划分示意图，进一步直观展示了关节规划域划分规则。

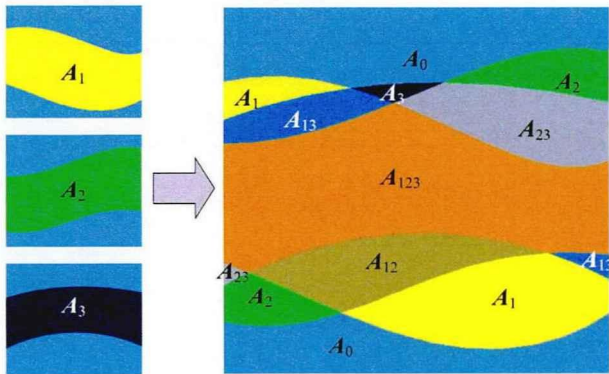


图 3-5 三自由度机械臂关节规划域划分示意图

由于关节规划域的容错能力是针对某种关节组合的，因此只有当故障关节属于该关节组合时，关节规划域才能发挥容错作用。因此，可将关节规划域的容错概率定义为单关节故障条件下某关节组合中的关节发生故障的概率。基于该定义，可计算式(3-11)中每个区域的容错概率^[43]，如表 3-3 所示。

表 3-3 关节规划域各区域容错概率计算表^[43]

区域	容错概率
A_0	0
A_i	$(1-r_i)r_1r_2\dots r_{i-1}r_{i+1}\dots r_{n-1}r_n / P(\bar{A}) \quad (i=1,2,\dots,n)$
$A_{i,j}$	$P(A_i)+P(A_j)$
$A_{i,j,\dots,k}$	$\sum_{i=1}^k P(A_i)$
...	...
$A_{1,2,\dots,n}$	1

表中， $0 \leq r_i \leq 1 \ (i=1,2,\dots,n)$ 为关节 i 的可靠度（即不发生故障的概率），则关节 i 的故障概率可定义为 $c_i=1-r_i(0 \leq c_i \leq 1)$ ， $i=1,2,\dots,n$ 。 $P(\bar{A})$ 为机械臂发生单关节故障（有且仅有一个关节故障）的概率，表达式为

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= (1-r_1)r_2\dots r_{n-1}r_n + r_1(1-r_2)\dots r_{n-1}r_n + \dots + r_1r_2\dots(1-r_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \left[(1-r_j) \prod_{k=1, k \neq j}^n r_k \right] \quad (j=1,2,\dots,n) \end{aligned} \tag{3-12}$$

$P(A_i)$ 为区域 A_i 的容错概率，其物理意义为在单关节故障条件下，关节 i 发生故障的概率，表达式如下

$$\begin{aligned}
 P(A_i) &= P(A_i | \bar{A}) \\
 &= \frac{P(A_i \cap \bar{A})}{P(\bar{A})}, (i=1,2,\dots,n) \\
 &= \frac{(1-r_i)r_1r_2\cdots r_{i-1}r_{i+1}\cdots r_{n-1}r_n}{P(A)}
 \end{aligned} \quad (3-13)$$

当各关节可靠度相差不大时,某个区域容错概率越高,该区域可容错的关节就越多,即越“可靠”,但其范围也会越小,造成连通性变差。当已知任务可靠度时,使用人员只需从表 3-3 中选择一个容错概率略高于任务可靠度的区域作为可靠容错规划域,无需考虑所有关节。综上所述,可靠容错规划域可表示为:

$$\begin{aligned}
 W_{JR} &= \{s | s \in A_{a,b,\dots,k}, A_{a,b,\dots,k} = \bigcap_i W_i, P(A_{a,b,\dots,k}) \geq [P], \\
 &\quad i = a,b,\dots,k, a,b,\dots,k \in [1,2,\dots,n]\}
 \end{aligned} \quad (3-14)$$

式中, $[P]$ 表示设定的任务可靠度,其含义为单关节故障条件下,空间机械臂能够容忍故障的概率。

3.3 基于可靠容错规划域的空间机械臂容错轨迹优化

在得到 W_{JR} 后,需要在 W_{JR} 中找到一条连通 θ_{ini} 与 θ_S 的平滑轨迹,该轨迹应满足关节速度约束(动力学可操作度约束与关节极限约束已由 W_{JR} 满足)且该轨迹整体的动力学可操作度应尽可能高。需要注意的是,3.2.1 节将动力学可操作度作为约束条件的做法并不多余,因为即使本节优化算法未完全收敛,该做法也可以确保机械臂故障后的灵巧性满足基本要求;此外,该做法还能排除可靠容错规划域中低质量的区域,从而减少本节优化算法的计算资源浪费。关节速度约束已转化为对关节 1 的速度约束,该约束含有系统广义坐标导数且不可积分,为非完整性约束^[66]。连续曲率 RRT 算法(Continuous-curvature RRT algorithm, CC-RRT)能有效应对含有非完整约束的轨迹规划问题^[67],故本节选择对 CC-RRT 算法进行改进,以完成容错轨迹优化。

CC-RRT 算法结构如下表所示^[67]。其中, T 为随机树,包含节点信息和边信息; q_{start} 和 q_{goal} 分别为轨迹起点和轨迹终点; $p_{goal} \in [0,1]$ 为目标偏向采样的概率; Random_state 函数为随机采样函数,在 X_{free} 中返回一个随机节点 q_{rand} , X_{free} 为轨迹优化问题中删去不可达区域后的有界区域; Effective_Nearest 函数用来搜索距离 q_{rand} 最近的节点 $q_{nearest}$; Control 函数用来将距离 $q_{nearest}$ 过远的随机节点 q_{rand} 控制在采样距离内,但方向仍从 $q_{nearest}$ 指向 q_{rand} ,其返回值为新节点 q_{new} 以及从 $q_{nearest}$ 到 q_{new} 的碰撞检测结果; Add_Node 与 Add_Edge 函数分别为向随机树 T 中添加节点与边的函数; Post_Processing 为后处理函数,对 T 进行剪枝与平滑处理。

表 3-4 CC-RRT 算法

算法 3: CC-RRT 算法

输入: 轨迹起点 q_{start} , 轨迹终点 q_{goal}

输出: 光滑的轨迹 S

```
1.  $T.init(q_{start});$ 
2. Repeat
3.    $p \leftarrow rand(0, 1);$ 
4.   if ( $p > p_{goal}$ ) then
5.      $q_{rand} \leftarrow Random\_state();$ 
6.   else
7.      $q_{rand} = q_{goal};$ 
8.   end if
9.    $q_{nearest} \leftarrow Effective\_Nearest(q_{rand}, T);$ 
10.   $q_{new}, success \leftarrow Control(q_{nearest}, q_{rand}, T)$ 
11.  if  $success$  then
12.     $T.Add\_Node(q_{new})$ 
13.     $T.Add\_Edge(q_{nearest}, q_{new})$ 
14.  end if
15. Until 找到一条从  $q_{start}$  到  $q_{goal}$  的无碰撞路径
16. return  $S \leftarrow Post\_Processing(T)$ 
```

CC-RRT 算法采用了目标偏向采样策略,可以在保持算法随机特性的同时加快向目标状态收敛的速度。为了使得到的轨迹光滑,CC-RRT 算法加入了后处理方法,即使用三次 B 样条曲线插值,对节点进行光滑处理,生成实际可执行的轨迹。为了使 CC-RRT 算法适用于可靠容错规划域,本文从三个方面进行了改进。

(1) 始末阶段节点处理

为了使机械臂在初始阶段和结束阶段关节速度趋于零,关节 1 轨迹在 $t = 0$ 和 $t = t_n$ 处的斜率应趋于零。为此,在初始化函数 $T.init$ 中,额外添加一个节点 q_2 ,其赋值方式为

$$q_2 = [t_2, y(q_{start})] \tag{3-15}$$

式中, $t_2 > 0$ 为任务开始一小段时间的时刻,且一般小于 $t_n / 20$ 。

由于可靠容错规划域终点为 ϵS ,因此 q_{goal} 为一个构型集而不是单个构型点,为此可将算法 3 中第 7 行 q_{goal} 的赋值方式改为

$$q_{goal} = [t_{n-1}, rand(L)] \tag{3-16}$$

式中, t_{n-1} 表示任务结束前一小段时间的时刻,且一般大于 $0.95t_n$, t_n 为任务结束时刻。 L 表示 ϵS 中可达的部分, $rand(L)$ 表示在 L 内随机取值。为了使结束阶段轨迹斜率为 0,需要再添加一个与 q_{goal} 的 y 坐标相同的节点 q'_{goal} ,其赋值方式为

$$\boldsymbol{q}'_{\text{goal}} = [t_n, \gamma(\boldsymbol{q}_{\text{goal}})]$$

(3-17)

同时，Random_state 函数中随机点的采样范围变为 X_{free} 中 $t_2 < t < t_{n-1}$ 的部分。

(2) 采样控制函数改进

原算法为了使轨迹满足非完整约束，在后处理函数 Post_Processing 中，针对相邻路径线段间夹角小于阈值的情况，在该线段间插入新节点，从而使尖锐的夹角变得平缓，最终使拟合的轨迹曲率不超过最大曲率约束。但对于可靠容错规划域中的构型点来说，每个构型点所允许的夹角范围是不同的，插入新节点后，轨迹在新节点处的夹角不一定满足要求。为了使轨迹满足关节速度约束，本节对采样控制函数（Control 函数）进行改进，并仅保留 Post_Processing 函数中的曲线拟合部分。Control 函数将根据 $\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}$ 与 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 的距离与角度关系计算 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 。 $\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}$ 与 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 的位置关系可划分为图 3-6 所示的四种情况。

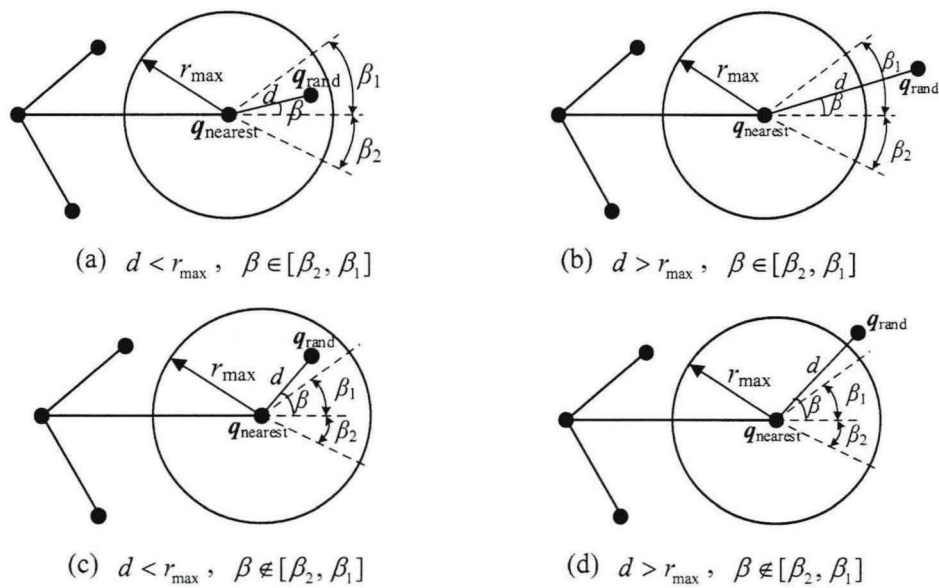


图 3-6 $\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}$ 与 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 可能的位置关系

图 3-6 中， $r_{\text{max}} > 0$ 为采样距离， d 为 $\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}$ 与 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 的距离。上述四种情况对应的 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 计算方法如表 3-5 所示，该方法可保证相邻节点连线与水平线夹角满足要求，且节点间距离不大于采样距离。

表 3-5 改进采样控制函数

Function Control_new($\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}, \boldsymbol{q}_{\text{rand}}, T$)	
1.	switch ($\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}$ 与 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 的位置关系)
2.	case ($d < r_{\text{max}}$ && $\beta \in [\beta_2, \beta_1]$)
3.	$\boldsymbol{q}_{\text{new}} \leftarrow \boldsymbol{q}_{\text{rand}};$
4.	case ($d > r_{\text{max}}$ && $\beta \in [\beta_2, \beta_1]$)
5.	$\boldsymbol{q}_{\text{new}} \leftarrow [x(\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}) + r_{\text{max}} \cdot \cos\beta, y(\boldsymbol{q}_{\text{nearest}}) + r_{\text{max}} \cdot \sin\beta];$
6.	case ($d < r_{\text{max}}$ && $\beta \notin [\beta_2, \beta_1]$)
7.	$\beta' = \text{rand}(\beta_2, \beta_1);$

续表 3-5 改进采样控制函数

Function Control_new($q_{\text{nearest}}, q_{\text{rand}}, T$)	
8.	$q_{\text{new}} \leftarrow [x(q_{\text{nearest}}) + d \cdot \cos\beta', y(q_{\text{nearest}}) + d \cdot \sin\beta'];$
9.	case ($d > r_{\text{max}}$ && $\beta \notin [\beta_2, \beta_1]$)
10.	$\beta' = \text{rand}(\beta_2, \beta_1);$
11.	$q_{\text{new}} \leftarrow [x(q_{\text{nearest}}) + r_{\text{max}} \cdot \cos\beta', y(q_{\text{nearest}}) + r_{\text{max}} \cdot \sin\beta'];$
12.	end
13.	return $q_{\text{new}}, \text{CollisionFree}(q_{\text{nearest}}, q_{\text{new}})$

上述算法中，CollisionFree 为碰撞检测函数，检测节点连线是否超出 X_{free} 。

(3) 节点优化函数改进

原算法为了使轨迹长度最短且降低曲折程度，适应度函数计算方法为对两个节点间欧式距离和角度归一化后加权相加。但本文可靠容错规划域中的欧氏距离并不能代表机械臂各关节位移，因此本文算法并不以轨迹长度最短为优化目标，而是以动力学可操作度为优化目标，根据动力学可操作度对时间的积分计算适应度值。实际计算时，由于轨迹未确定，本文以 q_i 与 q_{rand} 连成的直线近似计算机械臂从 q_i 运动至 q_{rand} 的动力学可操作度，如式(3-18)所示。

$$\text{Fitness}(q_i, q_{\text{rand}}) = \sum_{j=1}^k \int_{x(q_i)}^{x(q_{\text{rand}})^j} w_1(\text{Line}(q_i, q_{\text{rand}})) dx$$

(3-18)

式中，Line(q_i, q_{rand})表示 q_i 与 q_{rand} 连成的直线。

为了使轨迹适应度渐进最优，在 CC-RRT 算法第 14 行后面添加 RRT*算法的节点优化函数，并在其基础上考虑非完整约束和始末阶段节点，如表 3-6 所示。

表 3-6 改进节点优化函数

Function Optimize(q_{new}, T)	
1.	if ($q_{\text{new}} = q_{\text{goal}}$) then
2.	return T ;
3.	end if
4.	$f_{\text{max}}, q_{\text{best}} \leftarrow \text{Near}(T, q_{\text{new}}, r_{\text{max}});$
5.	$\text{Parent}(q_{\text{new}}) \leftarrow q_{\text{best}}; \quad f(q_{\text{new}}) \leftarrow f_{\text{max}};$
6.	for all $q_{\text{near}} \in T$ do
7.	if ($x(q_{\text{near}}) > x(q_{\text{new}})$ && $d(q_{\text{near}}, q_{\text{new}}) < r_{\text{max}}$ && $\beta \in [\beta_1, \beta_2]$ && $\text{CollisionFree}(q_{\text{near}}, q_{\text{new}})$ && $f(q_{\text{near}}) < f(q_{\text{new}}) + \text{Fitness}(q_{\text{new}}, q_{\text{near}})$ && $q_{\text{new}} \neq q_{\text{goal}}$) then
8.	$\text{Parent}(q_{\text{near}}) \leftarrow q_{\text{new}};$
9.	$f(q_{\text{nearest}}) \leftarrow f(q_{\text{new}}) + \text{Fitness}(q_{\text{new}}, q_{\text{nearest}});$
10.	end if
11.	end for
12.	return T ;

表 3-6 中的 Near 函数为邻近节点搜索函数，具体算法如表 3-7 所示。

表 3-7 邻近节点搜索函数

Function Near($T, q_{\text{new}}, r_{\text{max}}$)	
1.	$f_{\text{max}} \leftarrow 0$; Parent _{best} = Parent(q_{new});
2.	for all $q_{\text{near}} \in T$ do
3.	if ($x(q_2) < x(q_{\text{near}}) < x(q_{\text{new}}) \ \&\& \ d(q_{\text{near}}, q_{\text{new}}) < r_{\text{max}} \ \&\& \ \beta \in [\beta_1, \beta_2] \ \&\& \ \text{CollisionFree}(q_{\text{near}}, q_{\text{new}}) \ \&\& \ f_{\text{max}} < f(q_{\text{near}})$) then
4.	$f_{\text{max}} \leftarrow f(q_{\text{near}})$;
5.	Parent _{best} $\leftarrow q_{\text{near}}$;
6.	end if
7.	end for
8.	return $f_{\text{max}}, \text{Parent}_{\text{best}}$;

其中，Near 函数在以 q_{new} 为中心，以 r_{max} 为半径的区域内寻找适应度最优且满足节点角度约束的父节点（不包括初始阶段的 q_2 ），并返回该节点 Parent_{best} 及其适应度值 f_{max} ；Parent 函数返回某节点的父节点； $f(\cdot)$ 表示某节点的适应度值。Optimize 函数的局部优化过程可概括为两步，第一步在采样范围内通过 Near 函数挑选 q_{new} 的最优父节点，如图 3-7(a)所示，第二步在采样范围内优化 q_{new} 可能的子节点（不包括末尾阶段的 q'_{goal} ），如图 3-7(b)所示。

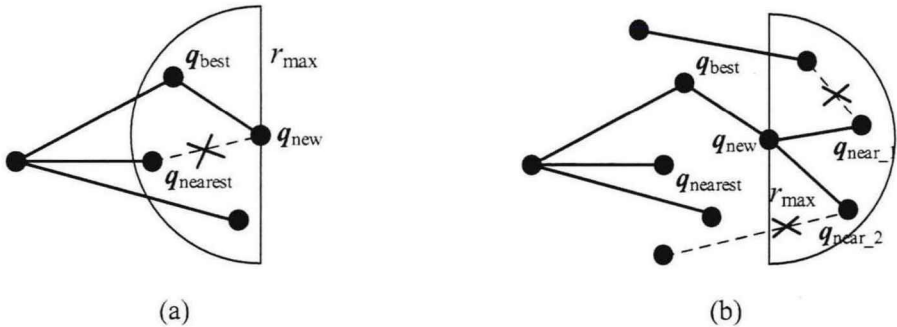


图 3-7 节点优化原理示意图

综上所述，改进后的 CC-RRT 算法如表 3-8 所示。

表 3-8 改进 CC-RRT 算法

算法 4：改进 CC-RRT 算法	
输入： 轨迹起点 q_{start} ，轨迹终点 q_{goal} ，最大迭代次数 $K_{\text{iter_max}}$	
输出： 光滑的轨迹 S	
1.	$T.\text{init}(q_{\text{start}}, q_2)$; $K_{\text{iter}} = 0$
2.	Repeat
3.	$p \leftarrow \text{rand}(0, 1)$;
4.	if ($p > p_{\text{goal}}$) then
5.	$q_{\text{rand}} \leftarrow \text{Random_state}()$;
6.	else
7.	$q_{\text{rand}} = q_{\text{goal}}$;
8.	end if

续表 3-8 改进 CC-RRT 算法

算法 4: 改进 CC-RRT 算法

```
9.    $q_{\text{nearest}} \leftarrow \text{Effective\_Nearest}(q_{\text{rand}}, T);$ 
10.   $q_{\text{new}}, \text{success} \leftarrow \text{Control\_new}(q_{\text{nearest}}, q_{\text{rand}}, T)$ 
11.  if  $\text{success}$  then
12.     $T. \text{Add\_Node}(q_{\text{new}}); \quad T. \text{Add\_Edge}(q_{\text{nearest}}, q_{\text{new}})$ 
13.    if  $(q_{\text{new}} = q_{\text{goal}})$  then
14.       $T. \text{Add\_Node}(q'_{\text{goal}}); \quad T. \text{Add\_Edge}(q_{\text{goal}}, q'_{\text{goal}});$ 
15.    end if
16.  end if
17.   $T \leftarrow \text{Optimize}(q_{\text{new}}, T);$ 
18.   $K_{\text{iter}} = K_{\text{iter}} + 1;$ 
19. Until 找到一条从  $q_{\text{start}}$  到  $q'_{\text{goal}}$  的无碰撞路径  $S$ 
20. Repeat
21.   执行第 3 行到第 18 行;
22. Until  $K_{\text{iter}} = K_{\text{iter\_max}};$ 
23. return  $S \leftarrow \text{Post\_Processing}(T)$ 
```

上述算法中， $K_{\text{iter_max}}$ 为最大迭代次数， K_{iter} 为当前迭代次数。

综合 3.2.1 与 3.2.2 节内容，面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化步骤如图 3-8 所示。

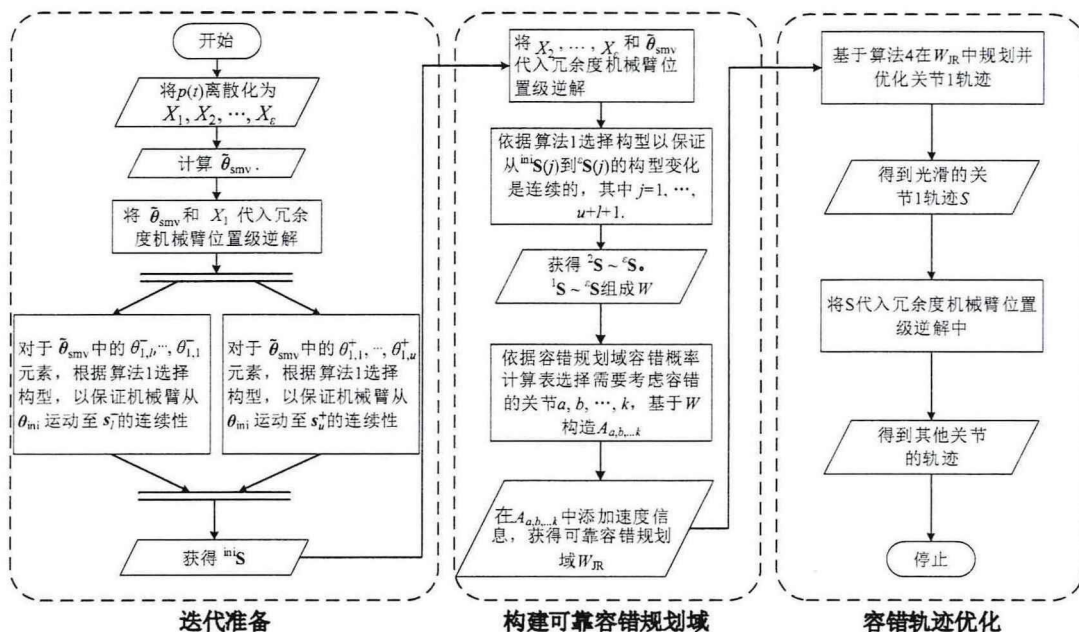


图 3-8 面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化流程图

3.4 仿真算例

本节从可靠容错规划域的有效性、基于可靠容错规划域的容错轨迹优化方法的有效性以及所得最优轨迹对预防故障的有效性三方面进行仿真验证。

3.4.1 可靠容错规划域仿真验证

设空间机械臂执行末端轨迹跟踪任务，初始构型为 $[30, 40, 30, 70, -40, -40, 30]^\circ$ ，目标位姿为 $[1\text{ m}, -3\text{ m}, -1\text{ m}, -90^\circ, 0^\circ, 0^\circ]$ ，总时间 $t_n = 20\text{ s}$ ，时间步长 $t_0 = 0.05\text{ s}$ ，各关节可靠度为 $r_1 = 99.60\%$ ， $r_2 = 99.95\%$ ， $r_3 = 99.50\%$ ， $r_4 = 99.90\%$ ， $r_5 = 99.70\%$ ， $r_6 = 99.80\%$ ， $r_7 = 99.50\%$ ， $[P] = 90\%$ ， $[w_1] = 0.8$ ， $[w_2] = 14$ ， $\theta_{i\min} = -180^\circ$ ， $\theta_{i\max} = 180^\circ$ ， $\dot{\theta}_{i\min} = -30^\circ/\text{s}$ ， $\dot{\theta}_{i\max} = 30^\circ/\text{s}$ ， $i = 1, \dots, 7$ 。

上述条件给定后，可计算构型集 eS ($i = 1, \dots, \varepsilon$) 及其中各构型的动力学可操作度。由于关节 5 和关节 6 故障时对应的动力学可操作度最小值显著高于其他关节 ($\min({}^i w_1) > 2.7$ ， $j_1 = 5, 6$ ， $\min({}^j w_1) < 0.5$ ， $j_2 = 1, 2, 3, 4, 7$)，故本节不再考虑 $g_{1,5}$ 和 $g_{1,6}$ 的约束。根据表 3-3，关节规划域各区域容错概率如表 3-9 所示。

表 3-9 关节规划域各区域容错概率（按容错概率大小降序排列）

区域	容错概率
$A_{1,2,3,4,7}$	100%
$A_{1,3,4,7}$	96.79%
$A_{1,2,3,7}$	93.57%
$A_{1,3,7}$	90.36%
$A_{2,3,4,7}$	74.20%
$\vdots$	$\vdots$
A_0	0

从表 3-9 可以看出，在满足 $[P] = 90\%$ 的前提下，只需考虑关节 1、关节 3 和关节 4 故障时的动力学可操作度约束。 $A_{1,2,3,4,7}$ 与 $A_{1,3,4}$ 的对比如图 3-9 所示。

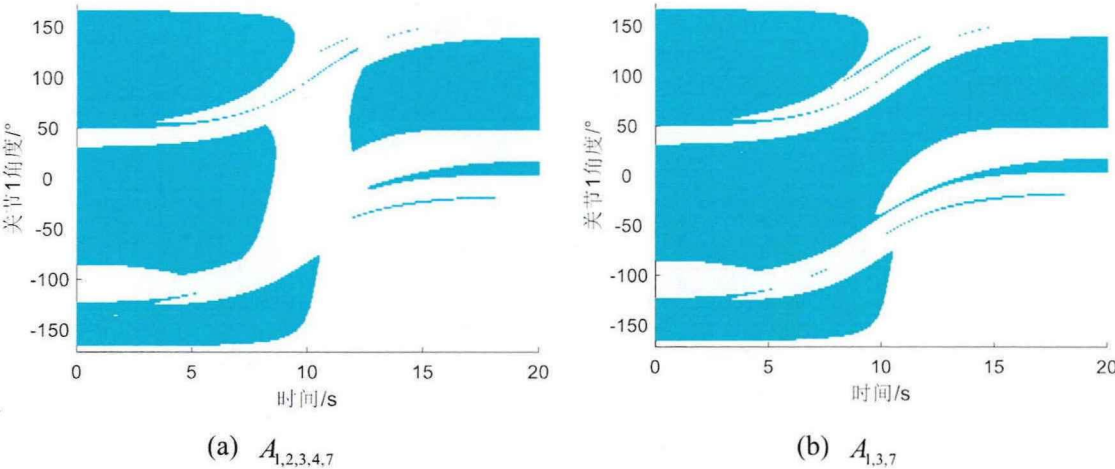


图 3-9 可靠容错规划域对比

从图 3-9 可以看出， $A_{1,3,7}$ 的连通性更好，更容易规划出一条连通 θ_{ini} 到 eS 的轨迹。该实验结果表明考虑关节可靠度的可靠容错规划域能够有效解决关节规划域连通性不足的问题。

为了验证可靠容错规划域对于 3.2.1 节约束的有效性，基于 $A_{1,3,4}$ 对关节 1 进行轨迹规划。以任意方式规划轨迹 1，令其穿过空白区域，且轨迹切向不在轨迹

指向箭头之间，而轨迹 2 则按照可靠容错规划域使用方法，令其避开空白区域，且轨迹切向全程位于轨迹指向箭头之间，如图 3-10 所示。轨迹 1 与轨迹 2 的关节角度、速度、动力学可操作度对比分别如图 3-11~图 3-13 所示。

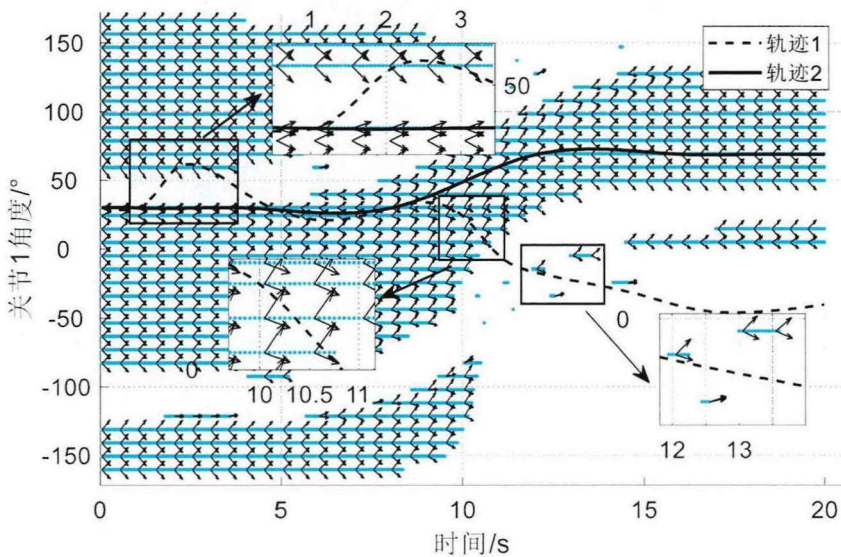


图 3-10 容错轨迹规划对比

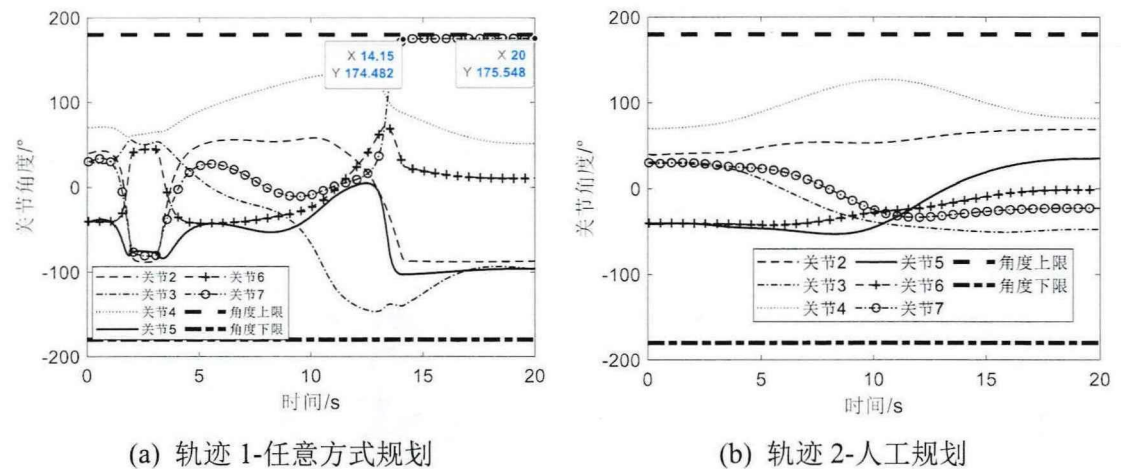


图 3-11 关节角度对比

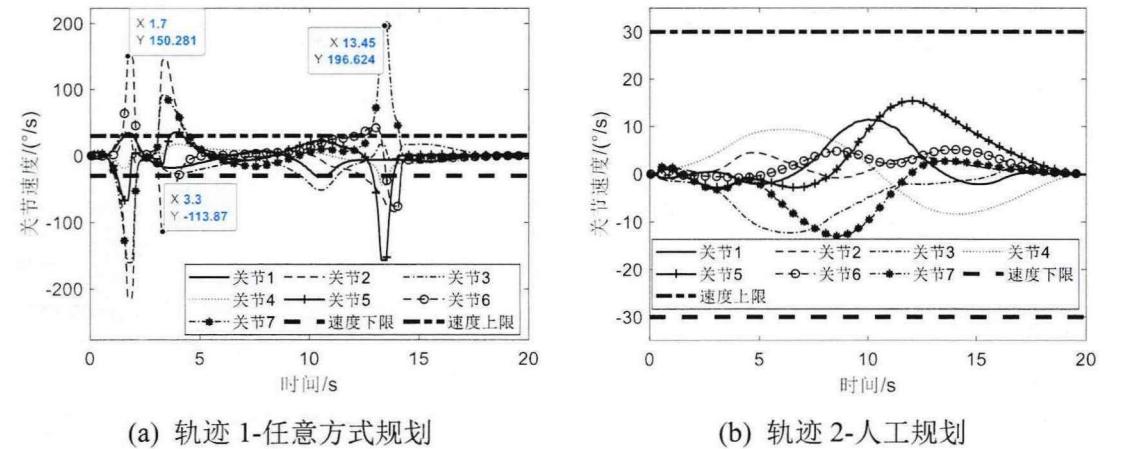


图 3-12 关节速度对比

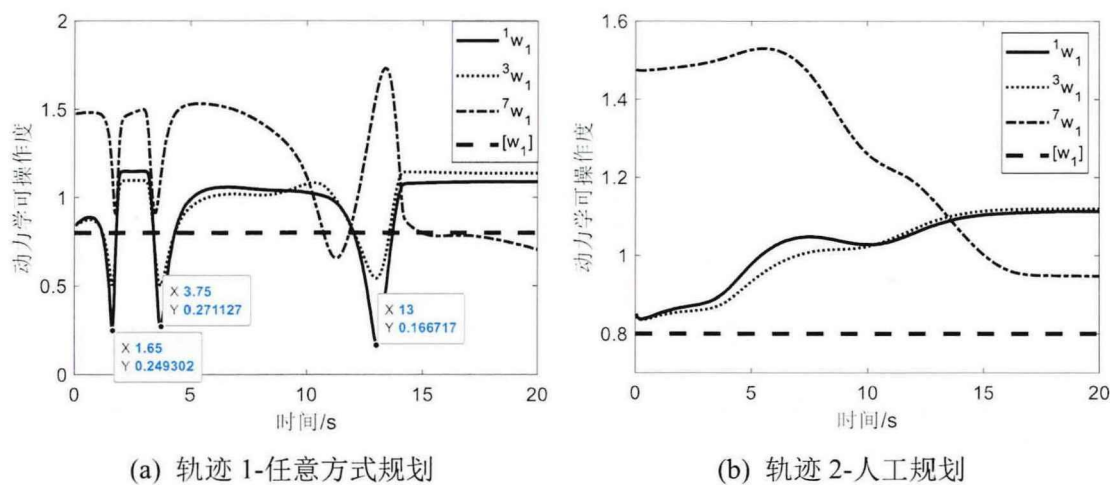


图 3-13 动力学可操作度对比

将图 3-10 与图 3-12 (a)结合来看，尽管轨迹 1 在第 10 秒处于可靠容错规划域范围内，但由于轨迹 1 方向未按照箭头指引，导致了关节速度超限。轨迹 1 在第 10 秒的规划情况与使用传统关节规划域的场景十分类似，由于传统关节规划域不含速度约束信息，所以无法对冗余参数轨迹的方向进行引导，从而导致关节速度超限。而轨迹 2 在速度约束信息的指引下没有出现关节速度超限的现象，该实验结果表明可靠容错规划域能够有效弥补传统关节规划域无法约束关节速度的不足。

将图 3-10 中轨迹 1 在可靠容错规划域中的运行信息与图 3-11~图 3-13 中的仿真情况对比，如表 3-10 所示。

表 3-10 可靠容错规划域中空间机械臂运行信息与仿真情况对比

轨迹 1 在可靠容错规划域中处于空白区域的时段	空间机械臂在仿真中违反约束的时段	空间机械臂在仿真中所违反的约束
1 s ~ 2 s	1 s ~ 2 s	$g_{1,1}, g_{1,3}, g_{3,2}, g_{3,5}, g_{3,7}, g_{4,7}$
3 s ~ 4.5 s	3 s ~ 4 s	$g_{3,6}, g_{4,2}, g_{4,7}$
	3 s ~ 4.5 s	$g_{1,1}, g_{1,3}$
9.5 s ~ 11 s	9.5 s ~ 11.3 s	$g_{3,3}$
	12.2 s ~ 14 s	$g_{3,2}, g_{3,4}, g_{3,5}, g_{3,6}, g_{4,6}, g_{4,7}$
11 s ~ 20 s	10.7 s ~ 13.7 s, 15 s ~ 20 s	$g_{1,1}, g_{1,3}, g_{1,7}$
	14 s ~ 20 s	g_2

从图 3-10~图 3-13 及表 3-10 可以看出，空间机械臂依照任意轨迹(即轨迹 1)运行时，违反了设定的任务约束，且违反约束的时段与可靠容错规划域中反映的信息一致，空间机械臂依照以特定规则规划出的轨迹（即轨迹 2）运行时，没有违反任何约束，也与可靠容错规划域中反映的信息一致。上述实验证明了可靠容错规划域的准确性与有效性。

3.4.2 基于可靠容错规划域的容错轨迹优化仿真验证

为验证基于改进 CC-RRT 算法的容错轨迹优化方法的有效性，在图 3-9 (b)

可靠容错规划域 $A_{1,3,7}$ 的基础上进行容错轨迹优化仿真验证，并与无优化轨迹规划、人工规划的轨迹 2（见 3.4.1 节数据）、基于梯度投影法（Gradient Projection Method, GPM）的轨迹优化进行对比。其中，无优化轨迹的各关节速度如下

$$\dot{\theta} = \hat{J}_m^+ \dot{X} \tag{3-19}$$

GPM 方法基于下式求解各关节速度

$$\dot{\theta} = \hat{J}_m^+ \dot{X} + k(I - \hat{J}_m^+ \hat{J}_m) \nabla H \tag{3-20}$$

式中， ∇H 为优化目标的梯度，本节将优化目标定义为 $H = \sum_{j=1,3,7} w_j$ ， k 为放大系数。当关节速度恰好不超限时， $k = 0.5$ 。

改进 CC-RRT 算法的迭代次数为 800 代，快速扩展随机树与适应度值变化如图 3-14 和图 3-15 所示。

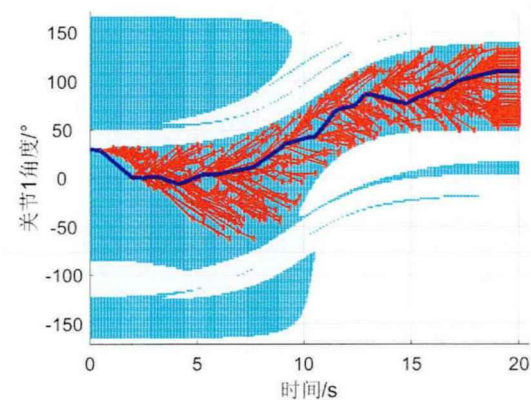


图 3-14 快速扩展随机树

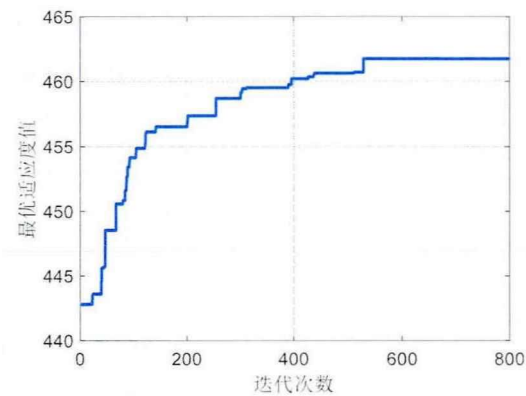


图 3-15 适应度值变化情况

从图 3-14 可以看出，随机树几乎遍布可靠容错规划域中可到达的区域，且扩展方向符合可靠容错规划域中所允许的轨迹箭头指向，可以保证解为全局最优且满足速度约束。从图 3-15 可以看出前期优化速度较快且最优解在 520 代左右时即已收敛。

四种方法对应的机械臂运行情况如图 3-16~图 3-18 所示。

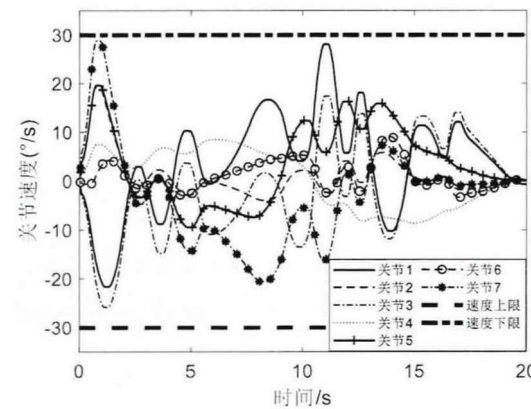


图 3-16 关节速度变化情况

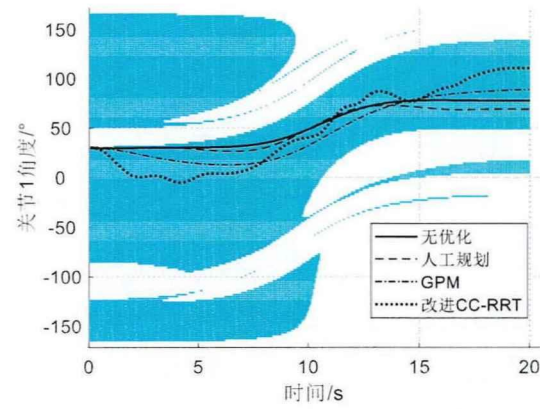


图 3-17 可靠容错规划域中关节 1 轨迹对比

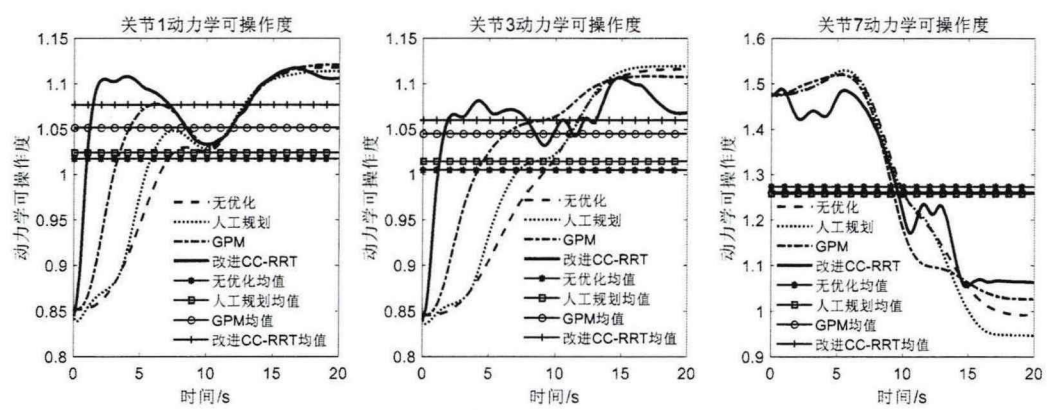


图 3-18 动力学可操作度对比

从图 3-16 可以看出，最优解满足速度约束。图 3-17 展示了四种轨迹规划/优化方法中关节 1 轨迹的对比，可以看出改进 CC-RRT 算法对应的轨迹遍布范围更大，更充分地利用了可靠容错规划域。图 3-18 为动力学可操作度的对比，可以看出改进 CC-RRT 算法对¹ w_1 和³ w_1 优化效果较好，虽然⁷ w_1 整体优化效果不太明显，但提升了⁷ w_1 在任务全程中的最低值。四种方法所得空间机械臂运行轨迹的适应度值如表 3-11 所示。

表 3-11 轨迹优化效果对比

方法	适应度值	优化幅度
无优化	439.37	0
人工规划	440.39	0.23%
GPM	448.74	2.13%
改进 CC-RRT 算法	461.78	5.10%

从表 3-11 可以看出，各方法优化效果大小为：改进 CC-RRT 算法>GPM>人工规划>无优化，改进 CC-RRT 算法优化幅度最高，从而验证了所提容错轨迹优化算法的有效性。

3.4.3 面向预防故障的容错轨迹优化仿真实验

为了验证本章提出的容错轨迹优化方法对预防关节自由摆动故障的有效性，令空间机械臂分别以 3.4.1 节轨迹 1（任意轨迹）、轨迹 2（人工规划）和 3.4.2 节基于改进 CC-RRT 算法得到的轨迹运行。设故障关节为关节 3，故障时刻 $t_f = 4s$ ，重新规划生效时刻 $t_{fp} = 6s$ ，任务总时间 $t_n = 16s$ 。故障后的故障关节目标角度为 40° ，并采用多项式法规划故障关节期望角度、期望速度和期望加速度变化情况，然后基于式(2-6)计算健康关节力矩，并代入至动力学模型中验证。空间机械臂运行情况对比如图 3-19、图 3-20 所示。

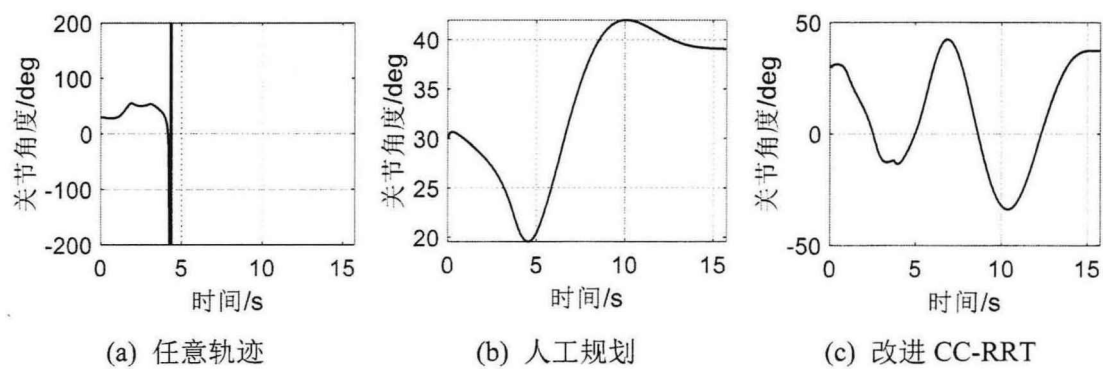


图 3-19 故障关节角度对比

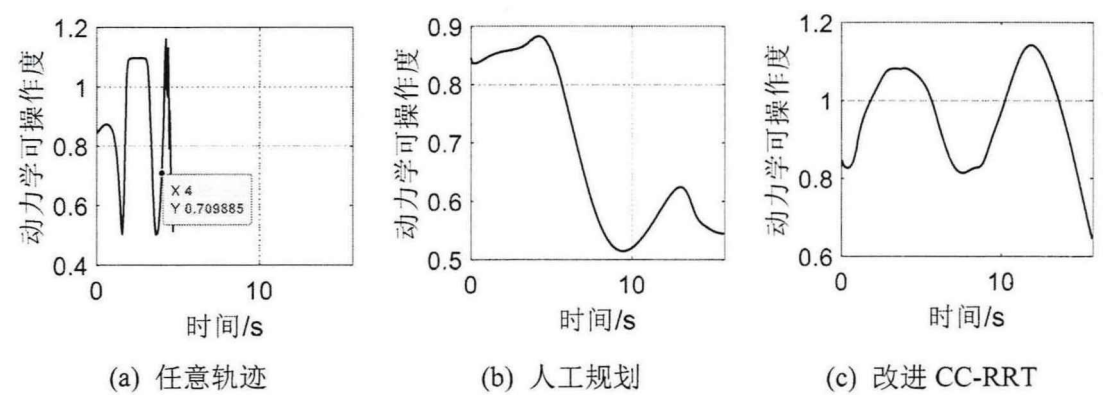


图 3-20 动力学可操作度对比

从图 3-19 和图 3-20 可以看出，任意轨迹实验组发生了奇异，故障后没有完成故障关节调控任务，而其他两组成功完成了故障关节调控任务。从图 3-20 可以看出，故障时刻可操作度大小的排序为：任意轨迹实验组<人工规划实验组<改进 CC-RRT 算法实验组，且改进 CC-RRT 算法实验组在故障后较长时间内均保持较高的动力学可操作度，可以看出将动力学可操作度作为可靠容错规划域约束条件及轨迹优化的优化目标是合理的。

为了避免偶然性，以 1 秒为间隔遍历故障时刻 t_f ，并对 3.4.1 节中的容错关节 1、3、7 分别重复上述实验步骤，分别统计空间机械臂以任意轨迹、人工规划轨迹和改进 CC-RRT 算法所得轨迹运行时的任务成功率，结果如表 3-12 所示，表中“√”表示任务成功，“×”表示任务失败。

表 3-12 不同故障时刻与不同关节故障下任务成功率统计

故障时刻 t_f / s	关节 1 故障			关节 3 故障			关节 7 故障		
	任意轨迹	人工规划	改进 CC-RRT	任意轨迹	人工规划	改进 CC-RRT	任意轨迹	人工规划	改进 CC-RRT
1	×	×	×	×	√	×	√	√	√
2	×	×	×	×	√	×	×	√	√
3	×	×	√	×	×	√	√	√	√
4	√	×	√	√	√	√	√	√	√
5	×	√	√	√	√	√	√	√	√
6	√	√	√	√	√	√	√	√	√

续表 3-12 不同故障时刻与不同关节故障下任务成功率统计

故障时刻 t_f/s	关节 1 故障			关节 3 故障			关节 7 故障		
	任意 轨迹	人工 规划	改进 CC-RRT	任意 轨迹	人工 规划	改进 CC-RRT	任意 轨迹	人工 规划	改进 CC-RRT
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
10	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
11	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓
12	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓
13	×	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓
14	×	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓
15	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	×	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
成功率	42.1%	68.4%	73.7%	47.4%	57.9%	63.2%	84.2%	100%	100%

表 3-12 采集了 171 组数据，从表中可以看出，相较于任意轨迹实验组，人工规划实验组和改进 CC-RRT 算法实验组任务成功率有明显提升，提升幅度可达 15%~31%，且改进 CC-RRT 算法实验组任务成功率略高于人工规划实验组。在少部分时刻（ t_f 为 4 s 和 10 s）出现了任意轨迹实验组成功但其他两组失败的情况，这是因为加速度曲线的噪声可能影响所规划的故障关节加速度，进而影响健康关节加速度，可能出现奇异现象导致任务失败。但该现象出现频率较低，且可通过对加速度曲线滤波来应对，不影响算法的普适性。该仿真实验进一步验证了优化动力学可操作度对提高任务成功率的意义，也验证了本章容错轨迹优化方法对预防关节自由摆动故障的有效性和普适性。

3.5 本章小结

综上，本章首先根据预防故障的需求建立了空间机械臂任务约束，其次，考虑任务约束提出了可靠容错规划域的构建方法，然后基于改进 CC-RRT 算法在可靠容错规划域中进行轨迹优化，最终得到一条运动能力最优且满足任务约束的轨迹。仿真实验验证了可靠容错规划域和改进 CC-RRT 算法的有效性，以及所得轨迹对预防故障的有效性和普适性。本章方法可将空间机械臂的动力学可操作度提升 5%左右，从而提高对故障关节的可控程度，最终可将故障后空间机械臂的任务成功率提升 15%~31%，能够有效应对关节突发自由摆动故障导致空间机械臂易陷入“低可控程度”的现象，有利于空间任务的安全执行。

第四章 面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化

4.1 引言

当某关节发生自由摆动故障后,臂杆会由于惯性继续运动,对机械臂自身、周围设备和宇航员造成极大威胁。由 2.4.1 节分析可知,当被控对象同时含有末端位姿和故障关节时,即使仅有一个故障关节,也会使空间机械臂系统的控制输入维数小于控制输出维数,这使得故障关节无法按照指定轨迹运动,有较大安全隐患,因此本章仅将故障关节调控任务作为容错轨迹优化的中心。围绕此任务,本章提出了一种面向关节突发自由摆动故障处理的容错轨迹优化方法。

根据第二章分析可知,调控故障关节时关节加速度仍有可能突变,使健康关节受到二次振动和冲击,为此,本节首先对健康关节轨迹规划方法进行改进,使健康关节轨迹光滑连续。其次,为应对故障导致空间机械臂陷入低可控程度状态,本章提出了一种新指标并将其作为优化目标,可实现运动学指标与动力学指标的并行优化。最后,通过仿真实验验证了所提方法的有效性。

4.2 关节突发自由摆动故障时的改进容错轨迹规划

为实现故障处理,应根据突发故障时的关节运动特性,将轨迹规划设置为不同的阶段。根据 2.3 节定理 1 和定理 2,突发故障会给健康关节带来冲击,且考虑到实际情况,很难准确预测故障时间与故障关节。因此本文按照较坏情况,假设空间机械臂无故障预测功能,且故障后需要一定时间进行故障检测与重新规划。为便于表述,设空间机械臂任务总时间为 t_n ,故障时刻为 t_f ,重新规划生效时刻为 t_p ,故障检测与重新规划所需时间为 $t_{fd}=t_p-t_f$ (故障检测时间为 10 ms ~ 100 ms 不等^{[68][69]},重新规划所需时间因算法不同而有较大差别,从 1 s 到 10 s 不等), $t \in [0, t_f)$ 为第一阶段, $t \in [t_f, t_p)$ 为第二阶段, $t \in [t_p, t_n]$ 为第三阶段。本章又将第三阶段划分为过渡阶段、优化阶段和停机阶段,阶段之间的分隔时刻记作 $t_{3,1}$ 和 $t_{3,2}$,过渡阶段负责将机械臂各关节由第二阶段平滑稳定地过渡到优化阶段,优化阶段负责提升空间机械臂的运动学指标与动力学指标,故障关节将在优化阶段结束时被调控至期望角度并被锁定,停机阶段负责将健康关节速度调控到零。各阶段划分示意图如图 4-1 所示。

从上述阶段的作用可以看出,第二阶段与过渡阶段主要考虑故障的突发性,优化阶段主要针对空间机械臂低可控程度的特点,停机阶段则是为了应对终态自

运动现象，以使健康关节速度调控到零。本文假设各个阶段的空间机械臂运行状态均可测得，即关节角度、速度、加速度和加加速度均为已知。

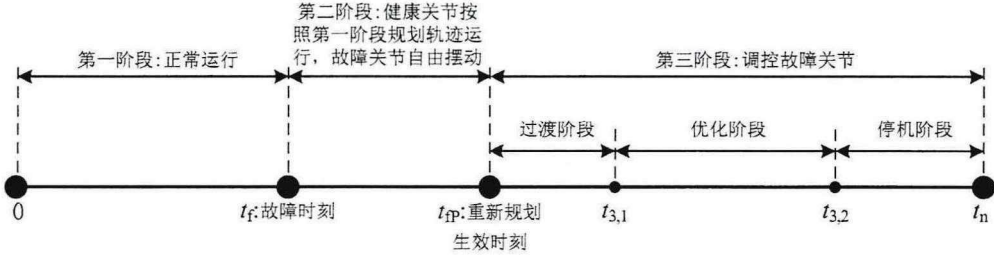


图 4-1 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法各阶段划分

本节针对过渡阶段的故障关节与健康关节轨迹规划，使各关节由第二阶段平稳地进入优化阶段。本节对以往研究^[50]进行了改进，在规划故障关节运动时加入了加加速度连续这一约束条件，可减少各关节受到的冲击；在规划健康关节运动时，引入了补偿向量，并通过三次多项式使补偿向量各元素渐变为零，可使健康关节力矩在过渡阶段起始与结束时刻实现光滑连续的过渡。

4.2.1 故障关节轨迹描述

关节故障发生后，为将故障关节调控至期望角度，可先规划出故障关节的加速度轨迹，然后利用动力学耦合关系中式(2-4)与式(2-5)求解健康关节力矩。根据 2.3 节定理 3，故障关节加速度曲线应光滑连续，故本节采用 7 次多项式描述故障关节角度。故障关节角度、速度、加速度和加加速度如式(4-1)~式(4-4)所示。

$$\theta_{pc} = a_7 t^7 + a_6 t^6 + a_5 t^5 + a_4 t^4 + a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \quad (4-1)$$

$$\dot{\theta}_{pc} = 7a_7 t^6 + 6a_6 t^5 + 5a_5 t^4 + 4a_4 t^3 + 3a_3 t^2 + 2a_2 t + a_1 \quad (4-2)$$

$$\ddot{\theta}_{pc} = 42a_7 t^5 + 30a_6 t^4 + 20a_5 t^3 + 12a_4 t^2 + 6a_3 t + 2a_2 \quad (4-3)$$

$$\ddot{\ddot{\theta}}_{pc} = 210a_7 t^4 + 120a_6 t^3 + 60a_5 t^2 + 24a_4 t + 6a_3 \quad (4-4)$$

故障关节在 t_{fp} 和 $t_{3,2}$ 时刻的角度、速度、加速度和加加速度应满足以下约束条件：

$$\begin{aligned} \theta_{pc}(t_{fp}) &= \theta_p(t_{fp}) & \theta_{pc}(t_{3,2}) &= \theta_p^{des} \\ \dot{\theta}_{pc}(t_{fp}) &= \dot{\theta}_p(t_{fp}) & \dot{\theta}_{pc}(t_{3,2}) &= 0 \\ \ddot{\theta}_{pc}(t_{fp}) &= \ddot{\theta}_p(t_{fp}) & \ddot{\theta}_{pc}(t_{3,2}) &= 0 \\ \ddot{\ddot{\theta}}_{pc}(t_{fp}) &= \ddot{\ddot{\theta}}_p(t_{fp}) & \ddot{\ddot{\theta}}_{pc}(t_{3,2}) &= 0 \end{aligned} \quad (4-5)$$

式中， $\theta_p(t_{fp})$ 、 $\dot{\theta}_p(t_{fp})$ 、 $\ddot{\theta}_p(t_{fp})$ 和 $\ddot{\ddot{\theta}}_p(t_{fp})$ 分别为故障关节在 $t = t_{fp}$ 时刻的实际角度、速度、加速度和加加速度， θ_p^{des} 为调控故障关节时的目标角度。将约束条件(4-5)代入式(4-1)~式(4-4)，可得

$$\begin{bmatrix} t_{fp}^7 & t_{fp}^6 & t_{fp}^5 & t_{fp}^4 & t_{fp}^3 & t_{fp}^2 & t_{fp} & 1 \\ t_{3,2}^7 & t_{3,2}^6 & t_{3,2}^5 & t_{3,2}^4 & t_{3,2}^3 & t_{3,2}^2 & t_{3,2} & 1 \\ 7t_{fp}^6 & 6t_{fp}^5 & 5t_{fp}^4 & 4t_{fp}^3 & 3t_{fp}^2 & 2t_{fp} & 1 & 0 \\ 7t_{3,2}^6 & 6t_{3,2}^5 & 5t_{3,2}^4 & 4t_{3,2}^3 & 3t_{3,2}^2 & 2t_{3,2} & 1 & 0 \\ 42t_{fp}^5 & 30t_{fp}^4 & 20t_{fp}^3 & 12t_{fp}^2 & 6t_{fp} & 2 & 0 & 0 \\ 42t_{3,2}^5 & 30t_{3,2}^4 & 20t_{3,2}^3 & 12t_{3,2}^2 & 6t_{3,2} & 2 & 0 & 0 \\ 210t_{fp}^4 & 120t_{fp}^3 & 60t_{fp}^2 & 24t_{fp} & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 210t_{3,2}^4 & 120t_{3,2}^3 & 60t_{3,2}^2 & 24t_{3,2} & 6 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_7 \\ a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_p(t_{fp}) \\ \theta_p^{des} \\ \dot{\theta}_p(t_{fp}) \\ 0 \\ \ddot{\theta}_p(t_{fp}) \\ 0 \\ \ddot{\theta}_p(t_{fp}) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

不妨将式(4-6)中等号左侧的系数矩阵记为 A ，等号右侧的向量记为 B 。则可解出式(4-1)中的系数 $a_0, \dots, a_7$

$$[a_7, \dots, a_0]^T = A^{-1}B \quad (4-7)$$

$a_0, \dots, a_7$ 确定后，式(4-3)所表示的故障关节加速度轨迹也确定，可代入式(2-4)与式(2-5)求解健康关节力矩。

4.2.2 健康关节轨迹规划

将 $\ddot{\theta}_p = \ddot{\theta}_{pc}$ 代入式(2-4)，可得健康关节加速度与故障关节期望加速度间耦合关系为

$$\ddot{\theta}_A = -\hat{M}_{mPA}^\dagger (\hat{M}_{mPP} \ddot{\theta}_{pc} + \hat{c}_{mP}) \quad (4-8)$$

式(4-8)中含有 $\hat{M}_{mPA}^\dagger$ ，故所求得的 $\ddot{\theta}_A$ 为最小二乘解，这会使健康关节加速度在 $t = t_{fp}$ 处不连续，进而使健康关节力矩在 $t = t_{fp}$ 处不连续，最终导致健康关节存在冲击而受到损伤。但注意到 $\hat{M}_{mPA} \in \mathbb{R}^{p \times a}$ ，且 $a > p$ ，说明有无穷多组 $\ddot{\theta}_A$ 可使 $\ddot{\theta}_p = \ddot{\theta}_{pc}$ ，因此可利用 $\hat{M}_{mPA}$ 的零空间项补偿 $\ddot{\theta}_A$ ，使得故障关节加速度为期望值的同时，健康关节加速度也光滑连续。为此，本节将式(4-8)改写为

$$\ddot{\theta}_A = -\hat{M}_{mPA}^\dagger (\hat{M}_{mPP} \ddot{\theta}_{pc} + \hat{c}_{mP}) + (I - \hat{M}_{mPA}^\dagger \hat{M}_{mPA}) \varphi_{mPA} \quad (4-9)$$

式中， $\varphi_{mPA} \in \mathbb{R}^{a \times 1}$ 为自由向量。 φ_{mPA} 的引入是为了使健康关节加速度在 $t = t_{fp}$ 光滑连续。为了不影响第三阶段后续的轨迹优化，式(4-9)的作用时间为 $t \in [t_{fp}, t_{3,1}]$ 。

为了使健康关节加速度在 $t = t_{fp}$ 连续， $\varphi_{mPA}(t_{fp})$ 应满足

$$-\hat{M}_{mPA}^\dagger (\hat{M}_{mPP} \ddot{\theta}_{pc} + \hat{c}_{mP}) + (I - \hat{M}_{mPA}^\dagger \hat{M}_{mPA}) \varphi_{mPA}(t_{fp}) = \ddot{\theta}_A(t_{fp}) \quad (4-10)$$

式中， $\ddot{\theta}_A(t_{fp})$ 为健康关节加速度在第二阶段结束时的值，为已知量。故

$$\varphi_{mPA}(t_{fp}) = (I - \hat{M}_{mPA}^\dagger \hat{M}_{mPA})^\dagger [\ddot{\theta}_A(t_{fp}) + \hat{M}_{mPA}^\dagger (\hat{M}_{mPP} \ddot{\theta}_{pc} + \hat{c}_{mP})] \quad (4-11)$$

需要注意的是， $\text{rank}(\hat{M}_{mPA}) = p$ ，故 $\text{rank}(\hat{M}_{mPA}^\dagger \hat{M}_{mPA}) \leq p$ ，且 $\hat{M}_{mPA}^\dagger \hat{M}_{mPA}$ 满足：

$$\hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}} \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{bmatrix} E_p & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (4-12)$$

故 $\text{rank}(I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}}) = n - p < n$ ，在对 $I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}}$ 求逆时需采用伪逆运算。

为了使健康关节加速度在 $t = t_{\text{fp}}$ 光滑， $\varphi_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$ 应满足

$$\left[-\hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} (\hat{M}_{\text{mPP}} \ddot{\theta}_{\text{pc}} + \hat{c}_{\text{mp}}) + (I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}}) \varphi_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}}) \right]' = \ddot{\theta}_{\text{A}}(t_{\text{fp}}) \quad (4-13)$$

式中， $\ddot{\theta}_{\text{A}}(t_{\text{fp}})$ 为健康关节加加速度在第二阶段结束时的值，为已知量。故

$$\begin{aligned} \varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}}) = & (I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}})^{\dagger} [\ddot{\theta}_{\text{A}}(t_{\text{fp}}) + \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPP}} \ddot{\theta}_{\text{pc}} + \\ & (\hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPP}})' \ddot{\theta}_{\text{pc}} + (\hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{c}_{\text{mp}})' - (I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}})' \varphi_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})] \end{aligned} \quad (4-14)$$

式(4-14)给出了 $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$ 的解析求法，但求解较复杂，本节给出 $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$ 的数值求法，如表 4-1 所示。

表 4-1 $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$ 数值求解方法

算法 5: $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$ 的数值求解方法

输入: 第二阶段中各关节角度、加速度

输出: 自由向量在 $t = t_{\text{fp}}$ 时的导数 $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$

1. **for** ($t = t_{\text{fp}} - \Delta t$ to t_{fp}) **do** // Δt 为仿真时间步长
 2. $\varphi_{\text{mPA}}(t) = (I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}})^{\dagger} \{ \ddot{\theta}_{\text{A}}(t) + \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} [\hat{M}_{\text{mPP}} \ddot{\theta}_{\text{pc}}(t) + \hat{c}_{\text{mp}}] \}$
 3. **end for**
 4. $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}}) = [\varphi_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}}) - \varphi_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}} - \Delta t)] / \Delta t$
-

该方法计算出第二阶段临近结束时的 φ_{mPA} 及其导数，将其作为第三阶段 φ_{mPA} 的初始值。与式(4-14)相比，该方法无需计算含有惯性矩阵导数的项，如 $(\hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPP}})'$ 、 $(\hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{c}_{\text{mp}})'$ 和 $(I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}})'$ ，计算简便。

$\varphi_{\text{mPA}}(t)$ 除了需要满足 $t = t_{\text{fp}}$ 时初始值 $\varphi_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$ 和导数初始值 $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{\text{fp}})$ 的边界条件，还需满足 $t = t_{3,1}$ 时 $\varphi_{\text{mPA}}(t_{3,1}) = 0$ 与 $\varphi'_{\text{mPA}}(t_{3,1}) = 0$ 的边界条件。因此可采用 3 次多项式规划 $\varphi_{\text{mPA}}(t)$ 。设 $\varphi_{\text{mPA}}(t)$ 各元素表达式为

$$\varphi_{\text{mPA},j}(t) = a_3^j t^3 + a_2^j t^2 + a_1^j t + a_0^j \quad (4-15)$$

$a_0^j, \dots, a_3^j$ 可通过下式解出

$$\begin{bmatrix} a_3^j \\ a_2^j \\ a_1^j \\ a_0^j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{\text{fp}}^3 & t_{\text{fp}}^2 & t_{\text{fp}} & 1 \\ t_{3,1}^3 & t_{3,1}^2 & t_{3,1} & 1 \\ 3t_{\text{fp}}^2 & 2t_{\text{fp}} & 1 & 0 \\ 3t_{3,1}^2 & 2t_{3,1} & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \varphi_{\text{mPA},j}(t_{\text{fp}}) \\ 0 \\ \varphi'_{\text{mPA},j}(t_{\text{fp}}) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-16)$$

根据上式可规划出 $\varphi_{\text{mPA}}(t)$, $t \in [t_{\text{fp}}, t_{3,1}]$ 。将 $\varphi_{\text{mPA}}(t)$ 代入式(4-9), 可使 $\ddot{\theta}_A$ 光滑连续, 再将 $\ddot{\theta}_A$ 代入式(2-5), 可使 τ_A 也光滑连续。

4.3 空间机械臂运动学与动力学指标并行优化

由于关节自由摆动故障可能使空间机械臂的运动学与动力学指标降低而增大控制难度, 因此有必要在故障发生后对空间机械臂进行轨迹优化。考虑到运动学优化与动力学优化是相互耦合的^[58], 因此需要在轨迹优化时同时考虑运动学与动力学指标。本节针对优化阶段的运动学与动力学指标并行优化, 提出了一种新指标, 然后基于梯度投影法进行轨迹优化。

对空间机械臂进行加速度水平的轨迹优化可基于 $\hat{M}_{\text{mPA}}$ 的零空间项, 如式(4-17)所示

$$\ddot{\theta}_A = -\hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} (\hat{M}_{\text{mPP}} \ddot{\theta}_{\text{Pc}} + \hat{c}_{\text{mP}}) + k(I - \hat{M}_{\text{mPA}}^{\dagger} \hat{M}_{\text{mPA}}) \nabla H \quad (4-17)$$

式中, k 为放大系数, ∇H 为优化目标的梯度。为实现运动学与动力学指标的并行优化, 优化目标函数应同时体现运动学与动力学指标。谢碧云^[63]提出了一种考虑条件数约束的方向可操作度指标 (Directional manipulability constrained by the condition number, DMCCN), 该指标仅在运动学层面对机械臂进行优化, 且约束指标仅适用于负向指标, 本文对其改进, 将其扩展到动力学指标与正向指标, 如式(4-18)所示

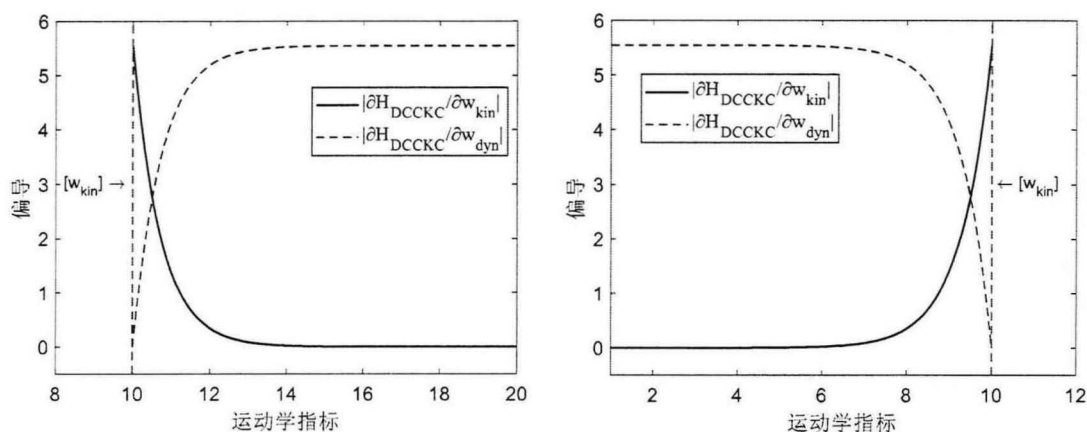
$$H_{\text{DCCCK}} = [1 - \alpha^{(w_{\text{kin}} - [w_{\text{kin}}]) \times (-1)^{\gamma}}] \alpha^{w_{\text{dyn}}}, \quad \begin{cases} \gamma = 1, \text{约束条件为正向指标} \\ \gamma = 2, \text{约束条件为负向指标} \end{cases} \quad (4-18)$$

式中, H_{DCCCK} 为考虑运动学指标约束的动力学指标 (Dynamics criteria constrained by the kinematics criteria, DCCCK), w_{kin} 为运动学指标, $[w_{\text{kin}}]$ 为运动学指标阈值, w_{dyn} 为动力学指标, α 为自然对数 e 附近的常数, 可根据情况适当调整, γ 为优化方向判定系数, 根据约束条件是否为正向指标取值 (数值越高越好的为正向指标, 数值越低越好的为负向指标)。

H_{DCCCK} 由约束指标和主优化指标组成, 本文将运动学指标 w_{kin} 选为约束指标。 H_{DCCCK} 对 w_{kin} 和 w_{dyn} 并行优化的原理是, 随着 w_{kin} 的改变, H_{DCCCK} 对 w_{kin} 和 w_{dyn} 偏导的绝对值呈相反变化的趋势, 如式(4-19)、式(4-20)和图 4-2 所示。

$$\left| \frac{\partial H_{\text{DCCCK}}}{\partial w_{\text{kin}}} \right| = \begin{cases} \alpha^{[w_{\text{kin}}] - w_{\text{kin}} + w_{\text{dyn}}} \ln \alpha, & \text{约束指标为正向指标} \\ -\alpha^{w_{\text{kin}} - [w_{\text{kin}}]} \ln \alpha, & \text{约束指标为负向指标} \end{cases} \quad (4-19)$$

$$\left| \frac{\partial H_{\text{DCCCK}}}{\partial w_{\text{dyn}}} \right| = \begin{cases} (1 - \alpha^{[w_{\text{kin}}] - w_{\text{kin}}}) \alpha^{w_{\text{dyn}}} \ln \alpha, & \text{约束指标为正向指标} \\ (1 - \alpha^{w_{\text{kin}} - [w_{\text{kin}}]}) \alpha^{w_{\text{dyn}}} \ln \alpha, & \text{约束指标为负向指标} \end{cases} \quad (4-20)$$



(a) 约束指标为正向指标

(b) 约束指标为负向指标

图 4-2 $|\partial H_{DCCCKC} / \partial w_{kin}|$ 与 $|\partial H_{DCCCKC} / \partial w_{dyn}|$ 随 w_{kin} 的变化情况

从图 4-2 中可以看出, 无论 w_{kin} 是正向指标还是负向指标, 其接近 $[w_{kin}]$ 时, $|\partial H_{DCCCKC} / \partial w_{kin}| \gg |\partial H_{DCCCKC} / \partial w_{dyn}|$, 意味着此时 w_{kin} 的变化所引起的 H_{DCCCKC} 的变化远大于 w_{dyn} 的变化所引起的 H_{DCCCKC} 的变化, 即 w_{kin} 对 H_{DCCCKC} 的影响更大, 优化 H_{DCCCKC} 时将着重优化 w_{kin} 。当 w_{kin} 远离 $[w_{kin}]$ 时, 情况相反, w_{dyn} 对 H_{DCCCKC} 的影响更大, 优化 H_{DCCCKC} 时将着重优化 w_{dyn} 。所以机械臂运行过程中的优化重点将根据 w_{kin} 的变化而自适应变化。

为了与过渡阶段衔接, 优化阶段的放大系数 k 应从零平稳过渡到期望值, 本节采用带有余弦曲线过渡的梯形曲线规划 $k(t)$

$$k(t) = \begin{cases} \frac{k_{\max}}{2} \cos \left[\frac{\pi}{t_{\cos}} (t - t_{\cos} - t_{3,1}) \right] + \frac{k_{\max}}{2}, & t_{3,1} \leq t < t_{3,1} + t_{\cos} \text{ 或 } t_{3,2} - t_{\cos} \leq t < t_{3,2} \\ k_{\max}, & t_{3,1} + t_{\cos} \leq t < t_{3,2} - t_{\cos} \end{cases} \quad (4-21)$$

式中, $k_{\max}$ 为放大系数期望值, $t_{\cos}$ 为 $k(t)$ 曲线中余弦过渡的部分, 且 $t_{\cos} = (t_{3,2} - t_{3,1}) / m$, $1/m$ 为 $t_{\cos}$ 在优化阶段时长中的比例, m 为 2 的整倍数, 一般取 4 或 8。

利用 H_{DCCCKC} 的特性, 可对空间机械臂的运动学与动力学指标并行优化, 如式(4-22)所示

$$\ddot{\theta}_A = -\hat{M}_{mPA}^{\dagger} (\hat{M}_{mPP} \ddot{\theta}_{Pc} + \hat{c}_{mp}) + k(I - \hat{M}_{mPA}^{\dagger} \hat{M}_{mPA}) \nabla H_{DCCCKC} \quad (4-22)$$

由于式(4-22)中非线性项 $\hat{c}_{mp}$ 的存在, 在将故障关节调控到期望角度且静止后, 健康关节通常不会静止下来, 这称为终态自运动现象。为了实现健康关节也能平稳停机, 本文将故障关节在其运动到期望角度的瞬间锁定处理 (本文假设自由摆动故障关节的制动器仍具有正常功能), 然后加入停机阶段。各健康关节在停机阶段的运行状态基于式(4-1)~式(4-7)规划。

综上所述, 面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化流程

如图 4-3 所示。

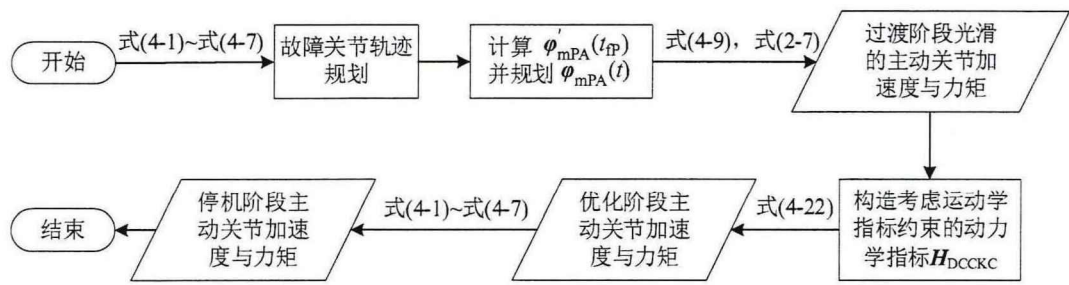


图 4-3 面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化流程

4.4 仿真算例

为验证本节所提面向故障处理的容错轨迹优化方法的正确性，本节以图 2-4 所示的空间机械臂为研究对象开展数值仿真验证，其运动学参数与动力学参数如表 2-1 和表 2-2 所示。

4.4.1 关节突发自由摆动故障时的改进容错轨迹规划仿真验证

设空间机械臂执行末端轨迹跟踪任务，目标位姿为 $[-2\text{m}, 2.6\text{m}, -0.1\text{m}, -0.5\text{rad}, -0.35\text{rad}, 1.7\text{rad}]$ ，机械臂初始构型为 $[60, -60, -60, -60, 10, -100, 30]^\circ$ ，原定任务总时间为 30 s，关节 4 在 $t_f = 7\text{s}$ 发生自由摆动故障，故障检测时间 $t_{fd} = 3\text{s}$ ($t_{fp} = 10\text{s}$)，故障关节调控任务时间为 20 s ($t_n = 30\text{s}$)，故障关节目标角度 $\theta_p^{\text{des}} = -80^\circ$ 。在第一阶段（故障前）机械臂执行末端轨迹跟踪任务；在第二阶段（故障后）健康关节仍按照原定规划的力矩运行，故障关节受健康关节影响自由摆动；在第三阶段，先根据 4.2.1 节规划故障关节加速度轨迹，然后设置两组实验，其中一组含有过渡阶段，持续时间为 4 秒，期间健康关节加速度根据式(4-9)求解，过渡阶段之后根据式(4-8)求解健康关节加速度；另一组不含过渡阶段，直接根据式(4-8)求解健康关节加速度。最后根据式(2-5)计算两组实验中的健康关节力矩，通过 Adams 软件验证。结果如图 4-4~图 4-6 所示。

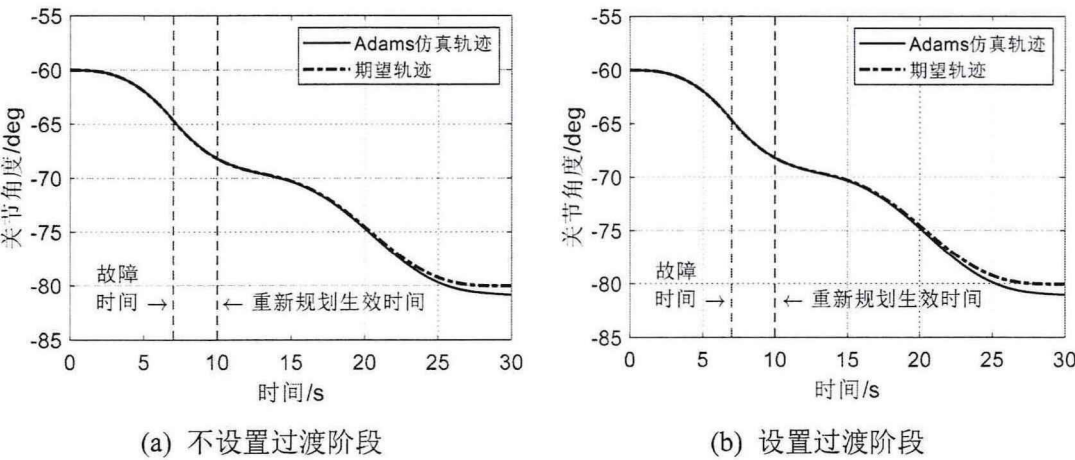


图 4-4 故障关节角度对比

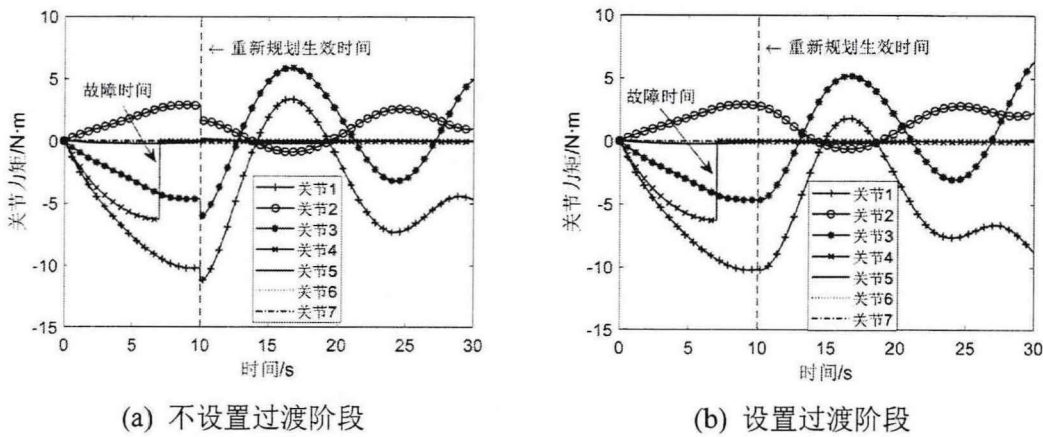


图 4-5 关节力矩对比

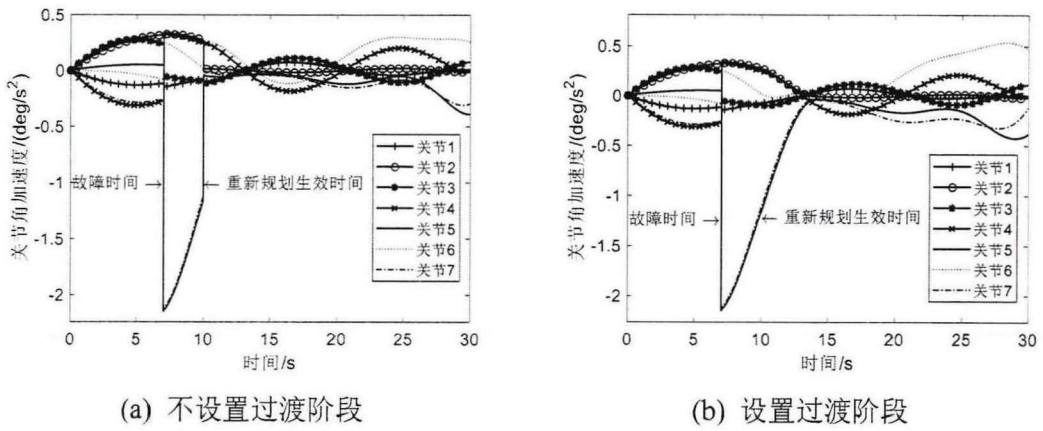
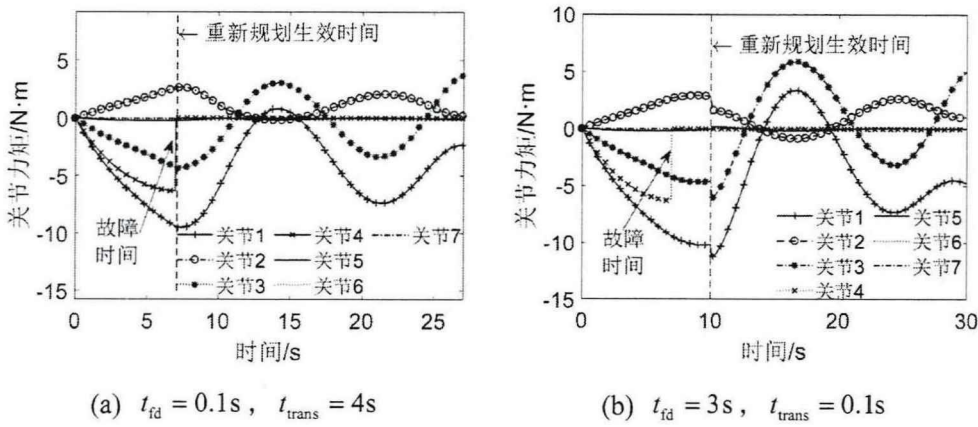
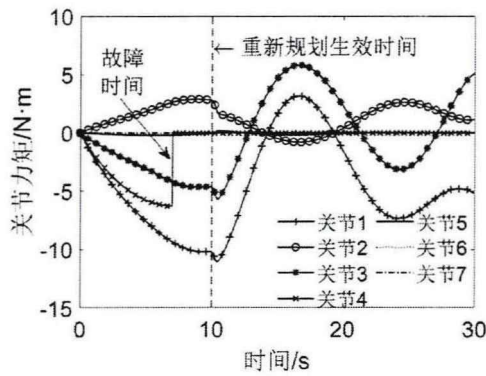


图 4-6 关节角加速度对比

从图 4-4 可以看出，无论是否设置过渡阶段，都能成功调控故障关节，但从图 4-5 和图 4-6 可以看出，设置了过渡阶段时，关节加速度与关节力矩在 $t = t_p$ 时刻是连续且光滑的，健康关节不会受到冲击，若不设置则会使健康关节受到冲击。该实验验证了关节突发自由摆动故障时健康关节轨迹规划的正确性。

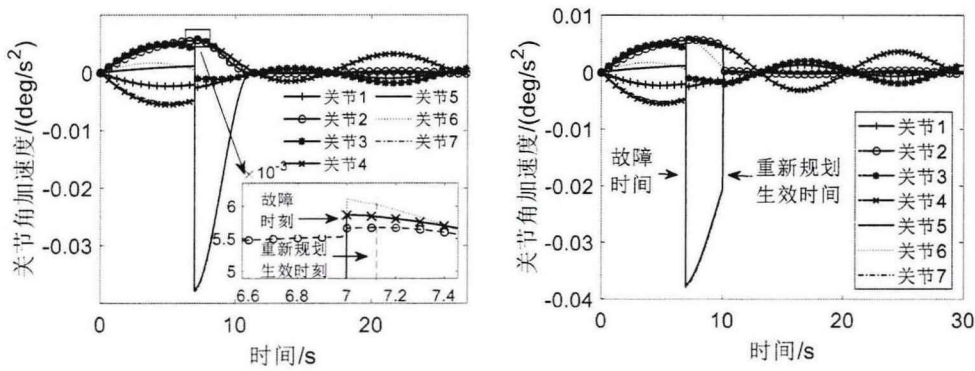
上文将第二阶段与过渡阶段持续时间分别设为 3 秒和 4 秒，为验证二者接近极小值时算法是否依然有效，进行以下实验：① 令 $t_{fd} = 0.1s$ ， t_{trans} 仍为 4 秒；② 令 t_{trans} 为 0.1 秒， t_{fd} 仍为 3 秒；③ 令 t_{trans} 为 0.5 秒， t_{fd} 仍为 3 秒，其中 t_{trans} 表示过渡阶段持续时间。结果如图 4-7 和图 4-8 所示。





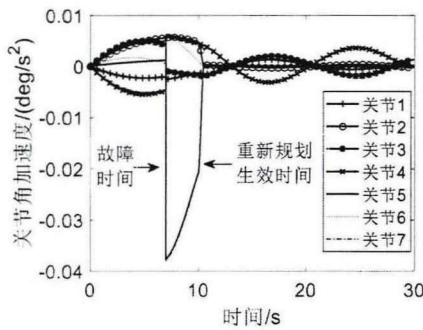
(c) $t_{fd} = 3s$, $t_{trans} = 0.5s$

图 4-7 关节力矩对比



(a) $t_{fd} = 0.1s$, $t_{trans} = 4s$

(b) $t_{fd} = 3s$, $t_{trans} = 0.1s$



(c) $t_{fd} = 3s$, $t_{trans} = 0.5s$

图 4-8 关节加速度对比

从图 4-7 (a)和图 4-8 (a)可以看出，当 $t_{fd} = 0.1s$ 时关节力矩和关节加速度在 t_f 时刻依然光滑连续，说明当 t_{fd} 取较小值时本章算法依然有效。从图 4-7 (b)、(c)和图 4-8 (b)、(c)可以看出， t_{trans} 越小，关节力矩和关节加速度在 t_f 时刻越接近突变，但 t_{trans} 由人为设置，可以通过将 t_{trans} 设置为 1 秒以上来避免关节力矩和关节加速度的突变。

综上，4.2 节所提关节突发自由摆动故障时空机械臂改进容错轨迹规划的正确性得到了验证。利用本节算法，可以实现第二阶段与优化阶段的平滑过渡，减少关节所受冲击。

4.4.2 空间机械臂运动学与动力学指标并行优化仿真验证

过渡阶段结束后，可基于式(4-22)对故障空间机械臂进行轨迹优化。设机械臂初始构型为 $[60, -60, -100, -60, 10, -150, 30]^\circ$ ，关节 2 在 $t_f = 5\text{s}$ 发生自由摆动故障，故障检测时间 $t_{fd} = 2\text{s}$ ($t_{fp} = 7\text{s}$)，故障关节调控任务时间为 10s ($t_n = 17\text{s}$)，故障关节目标角度 $\theta_p^{\text{des}} = -30^\circ$ 。

为验证本节方法对运动学指标 w_{kin} 为负向指标时的有效性，选择动力学可操作度² w_1 为动力学指标 w_{dyn} ，关节角度极限指标 w_2 为运动学指标 w_{kin} ，此时 $\gamma = 2$ 。此外，本节选择与较为常用的多目标优化方法——加权梯度投影法 (Weighted Gradient Projection Method, WGPM^[62])——进行对比实验，并将优化前 (即放大系数 $k = 0$) 的机械臂轨迹作为对照组。

WGPM 在优化阶段的计算公式为

$$\ddot{\theta}_A = -\hat{M}_{\text{mPA}}^\dagger (\hat{M}_{\text{mPP}} \ddot{\theta}_{\text{pc}} + \hat{c}_{\text{mP}}) + k(I - \hat{M}_{\text{mPA}}^\dagger \hat{M}_{\text{mPA}})[k_1 \nabla w_{\text{dyn}} + (-1)^{\gamma-1} k_2 \nabla w_{\text{kin}}] \tag{4-23}$$

式中， k 为放大系数，其变化规律与式(4-21)相同， k_1, k_2 分别为权重系数， $\nabla w_{\text{kin}}, \nabla w_{\text{dyn}}$ 分别为运动学指标与动力学指标的梯度。 k_1, k_2 的数学表达式如式(4-24)所示

$$\begin{cases} k_2 = \hat{w}_{\text{kin}} \\ k_1 = 1 - k_2 \end{cases} \tag{4-24}$$

式中， $\hat{w}_{\text{kin}}$ 为单位化后的运动学指标值。

各组在第一阶段、第二阶段及过渡阶段的任务条件均相同；此外，DCCKC 方法在优化阶段后引入了停机阶段，以验证该阶段对于应对终态自运动现象的有效性。在参数设置上，WGPM 方法中 $k_{\text{max}} = 0.01$ ，设 w_2 上限为 30， $\hat{w}_{\text{kin}} = w_2 / 30$ 。DCCKC 方法中 $k_{\text{max}} = 0.01$ ， $[w_{\text{kin}}] = 12$ ， $\alpha = 2.7$ 。故障关节角度变化情况如图 4-9 所示，健康关节角度变化情况如图 4-10 所示， w_{kin} 与 w_{dyn} 变化情况如图 4-11 所示。

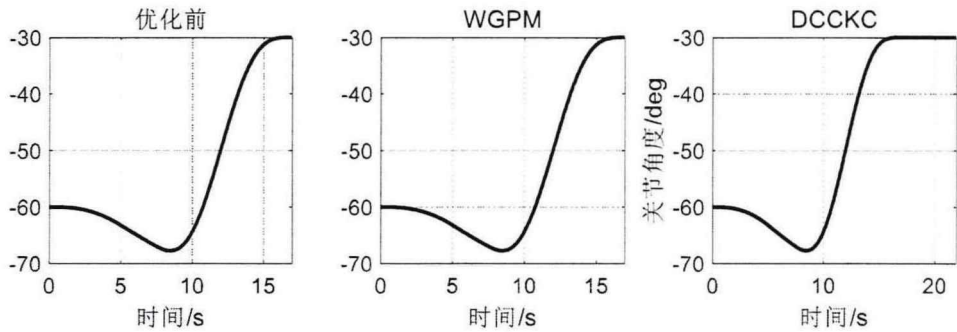


图 4-9 故障关节角度对比

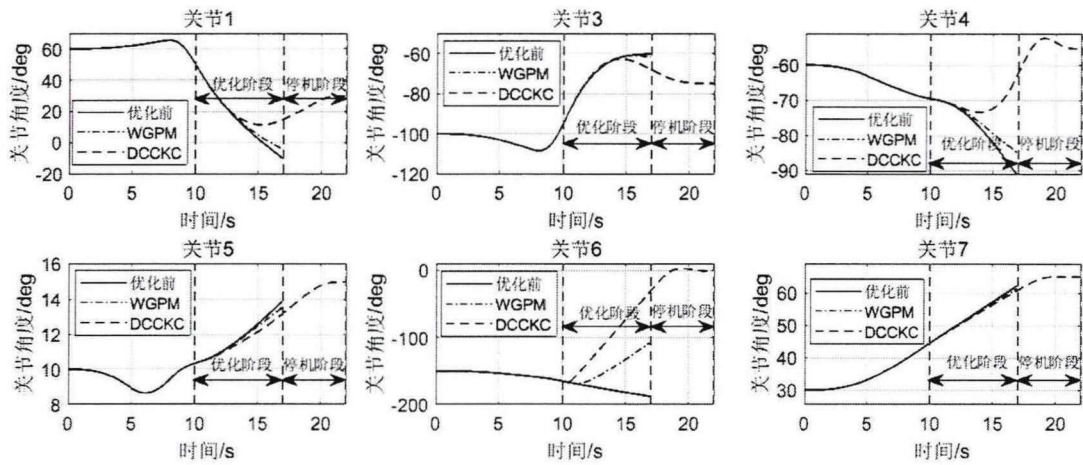


图 4-10 健康关节角度对比

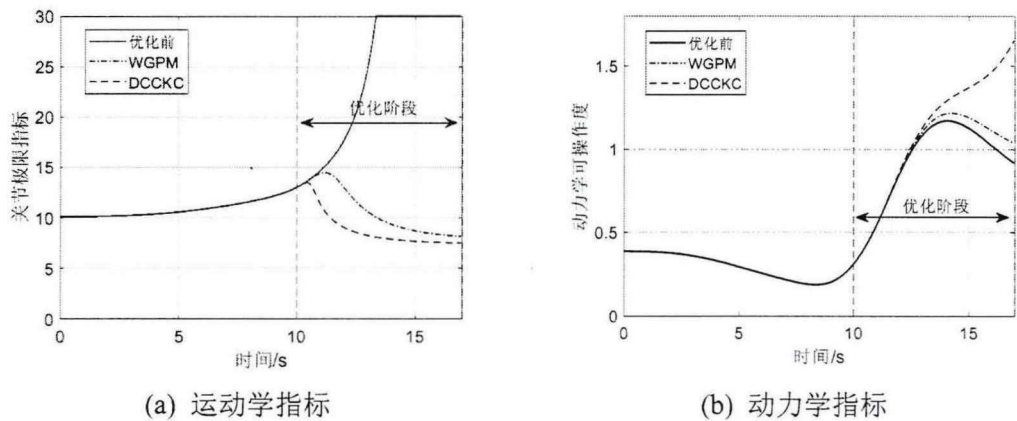


图 4-11 运动学指标与动力学指标对比

从图 4-9 可以看出，故障关节都被成功调控到了期望角度。从图 4-10 可以看出，关节 6 在刚进入优化阶段时接近关节角度极限，WGPM 和 DCCKC 方法都能驱使关节 6 远离角度极限，且 DCCKC 法驱离的角度更大。各方法在优化阶段结束后都出现了明显的终态自运动现象，DCCKC 方法引入停机阶段后，各关节角速度都被控制为零，实现了安全停机。图 4-11 表明 DCCKC 法对 w_{kin} 和 w_{dyn} 的优化效果较其他方法更好。

为验证本节方法对运动学指标 w_{kin} 为正向指标时的有效性，将故障关节被锁定时的可操作度 w_{kin}^{lock} 作为运动学指标 w_{kin} ，此时 $\gamma=1$ 。 w_{kin}^{lock} 可反映故障关节锁定处理后空间机械臂的灵巧性，该指标计算方法为

$$w_{kin}^{lock} = \sqrt{\det[\mathbf{J}_m^{\hat{}} (\mathbf{J}_m^{\hat{}})^T]} \tag{4-25}$$

式中， $\mathbf{J}_m^{\hat{}}$ 为 $\hat{\mathbf{J}}_m$ 移除故障关节对应列所得的矩阵。

WGPM 方法中， $k_{max}=0.03$ ，设 w_2 上限为 20， $\hat{w}_{kin}=w_2/20$ 。DCCKC 方法中， $k_{max}=0.7$ ， $[w_{kin}]=15$ ， $\alpha=1.05$ 。三种方法的故障关节角度对比如图 4-12 所示，健康关节角度变化如图 4-13 所示， w_{kin} 与 w_{dyn} 变化情况如图 4-14 所示。

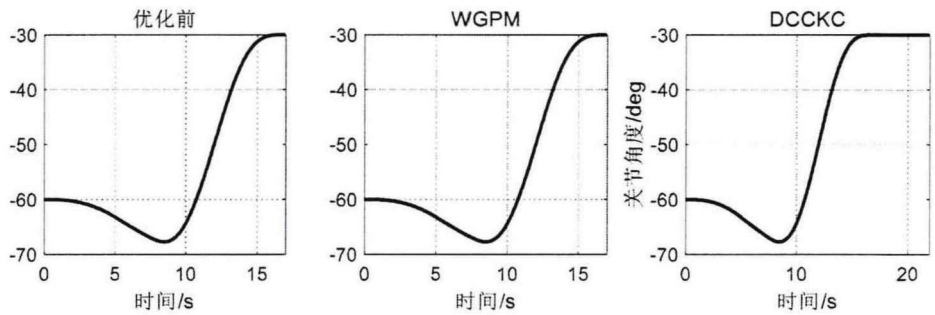


图 4-12 故障关节角度对比

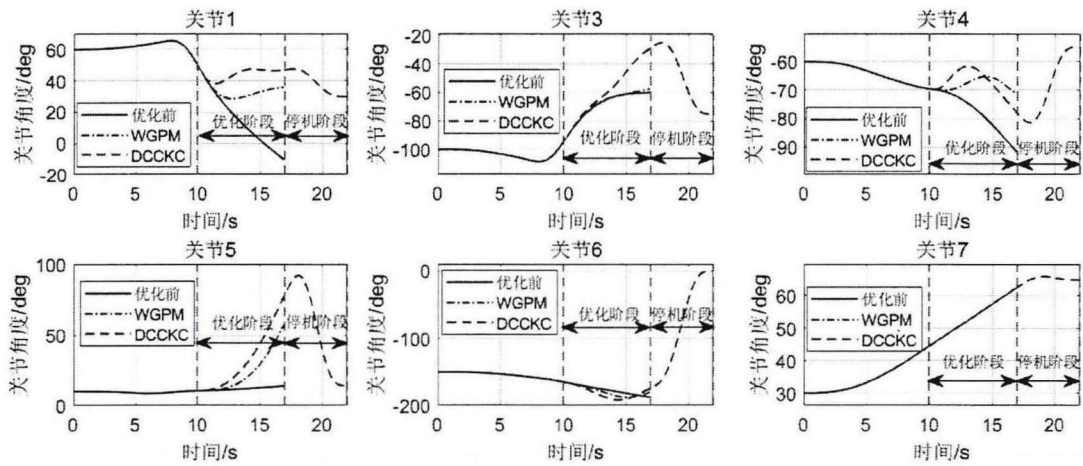


图 4-13 健康关节角度对比

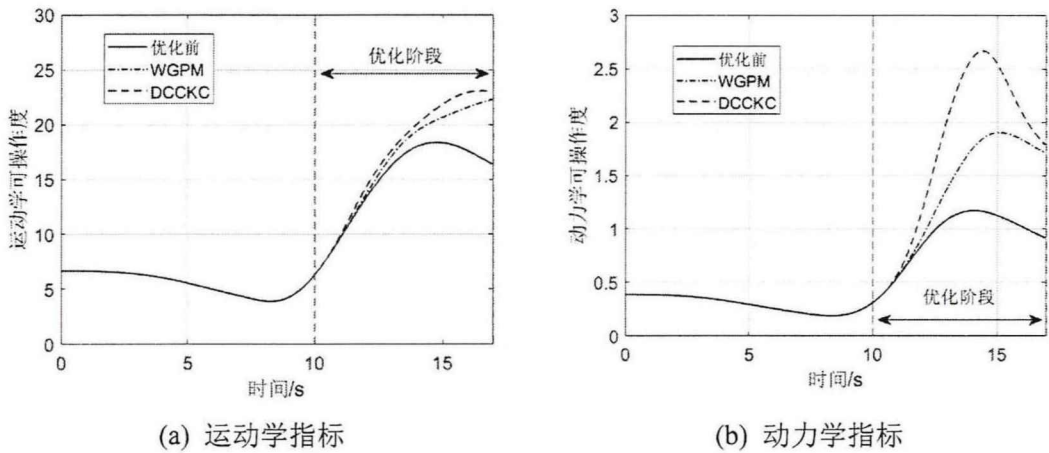


图 4-14 运动学指标与动力学指标对比

从图 4-12 可以看出，各组故障关节都被调控到了期望角度。从图 4-13 可以看出，停机阶段的设置可有效应对终态自运动现象。从图 4-14 可以看出，DCCCK 对运动学指标与动力学指标的优化效果最优。

经过统计，各方法在优化阶段对应的指标平均值对比如表 4-2 所示。从表中可以得出，相较于现有轨迹优化方法 WGPM，当 w_{kin} 为正向指标时，DCCCK 方法对 w_{kin} 的优化程度为 4.2%，对 w_{dyn} 的优化程度可达 28.6%， w_{kin} 为负向指标时，DCCCK 方法对 w_{kin} 的优化程度可达 16.6%，对 w_{dyn} 的优化程度可达 12.8%。上述

仿真结果验证了本章所提容错轨迹优化方法的有效性。

表 4-2 优化指标平均值对比

优化目标	w_{kin} 为正向指标		w_{kin} 为负向指标	
	w_{kin} 平均值	w_{dyn} 平均值	w_{kin} 平均值	w_{dyn} 平均值
优化前	14.88	0.91	24.09	0.91
WGPM	16.52	1.33	10.76	0.95
DCCKC	17.22	1.71	8.97	1.09

4.5 本章小结

综上所述，本章考虑了故障空间机械臂存在关节加速度突变以及低可控程度的特点，设计了面向关节突发自由摆动故障处理的容错轨迹优化方法。故障后的容错轨迹优化方法包含过渡阶段、优化阶段和停机阶段，过渡阶段可在调控故障关节的同时保证健康关节平滑地衔接优化阶段，在优化阶段可有效提升运动学指标与动力学指标，以防止关节角度超限或出现奇异，停机阶段可应对终态自运动现象，实现故障机械臂平稳停机，仿真实验验证了所提容错轨迹优化方法的有效性。本章所提容错轨迹优化方法能够有效减小健康关节调控故障关节时所受到的冲击，并提高故障关节的可控程度，实现关节突发自由摆动故障的安全处理。

第五章 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证

5.1 引言

以上针对突发关节自由摆动故障的空间机械臂,开展了故障机械臂模型构建、面向预防故障的容错轨迹优化方法研究以及面向故障处理的容错轨迹优化方法研究,使关节故障发生后空间机械臂能够安全平稳停机。同时,在各章节中也对所提方法开展了数值仿真实验,以验证理论方法的有效性和正确性。考虑到实际应用需求,还需针对上述理论方法开展地面实验,以进一步提升科学研究的严谨性和实用性。

为此,以实验室微重力气浮实验平台为基础,通过改造机械臂关节以模拟突发关节自由摆动故障状态,搭建基座姿态限制机构以模拟基座姿态受控状态,搭建动作捕捉系统以实时测量机械臂平台各单元运动信息,完成平台各硬件分系统设计。同时,基于 Adams & Matlab 联合仿真实现对机械臂执行任务的模拟,获得运行数据指令并下发至实验平台。最后,设计相关实验步骤,验证关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法的有效性和实用性。

5.2 关节突发自由摆动故障空间机械臂地面实验平台搭建

5.2.1 地面实验平台功能需求分析

为了验证本文所提关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法,地面实验平台应满足以下需求:

(1) 设计气浮平台,将机械臂的运动限制在水平面内,通过喷气式气足减小机械臂与平台之间的摩擦力,使机械臂的运动尽可能不受重力与摩擦力的影响,以模拟太空环境中微重力、微阻力特点;

(2) 为气浮实验平台配备相应的测量系统,以获得机械臂基座、关节和末端等部件的运动轨迹信息;

(3) 改造现有正常关节的结构,使其模拟突发自由摆动故障;

(4) 考虑平台尺寸与布局的限制以及算法特点,机械臂冗余度为 1,自由度数为 3;

(5) 设计基座姿态限制机构,使基座位置可以任意移动的同时,基座姿态保持不变;

(6) 在 Adams 软件中依据设备实际尺寸及动力学参数,搭建气浮实验平台

三维仿真场景，以便检查算法所生成的运动指令的合理性，尽可能保障实验安全。

5.2.2 地面实验平台总体结构设计

为满足实验要求，本章采用平面三自由度机械臂，并为基座配备姿态限制机构。机械臂未发生故障时被控单元为末端位置，故障后被控单元为被动关节。在该条件下，平面三自由度机械臂与前文七自由度空间机械臂的被控单元一致，且均为单冗余度机械臂，因此具有相似的动力学特性，能够验证本文的理论。

本节改造了实验室现有地面实验平台，包括机械臂、基座姿态限制机构及关节等，同时在 Adams 中搭建仿真场景，并与 Matlab 中相关算法集成，最终建立实验系统如图 5-1 所示，地面实验平台实物如图 5-2 所示。

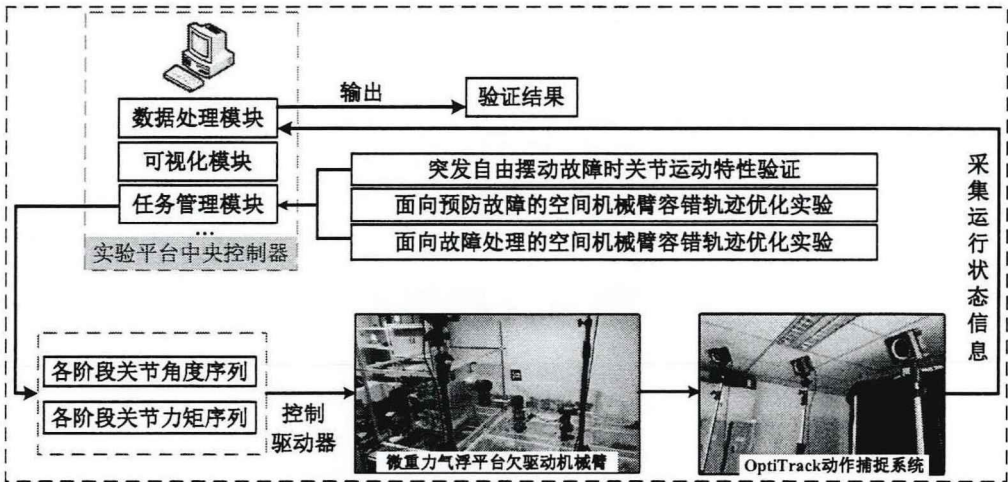


图 5-1 地面实验平台系统组成

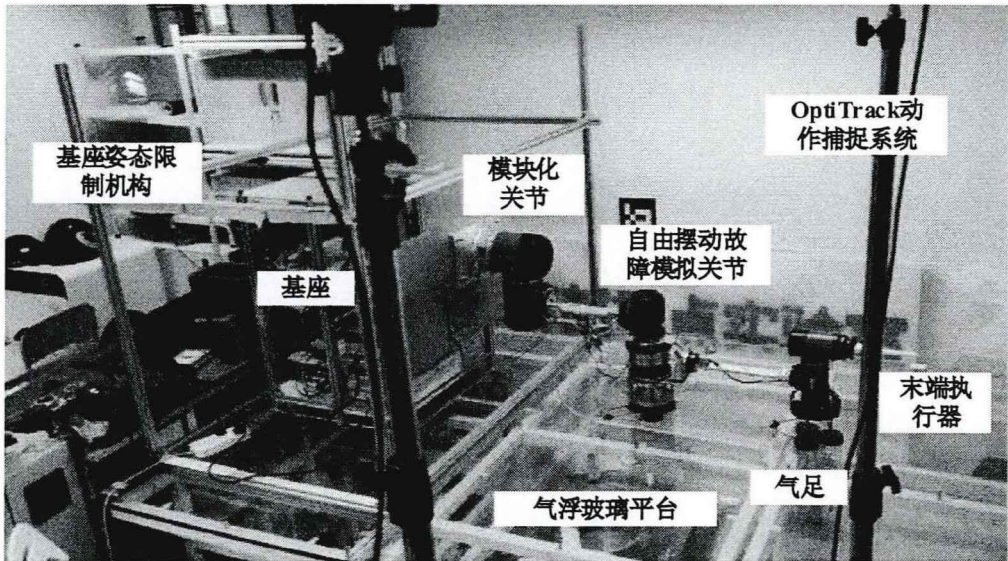


图 5-2 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验平台实物

(1) 机械臂系统

机械臂系统结构及尺寸示意如图 5-3 所示。

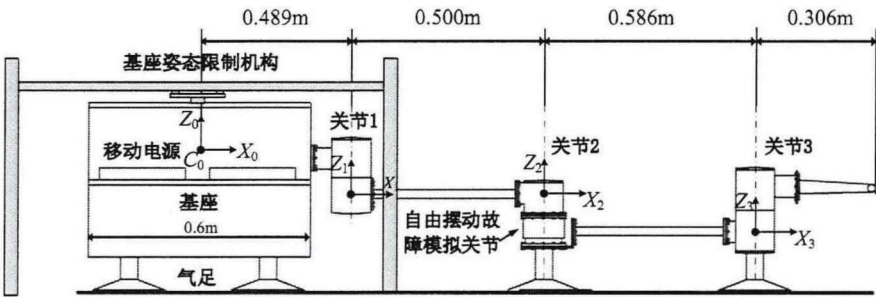


图 5-3 机械臂系统结构及尺寸示意图

机械臂系统 D-H 参数如表 5-1 所示，动力学参数如表 5-2 所示。

表 5-1 机械臂系统 D-H 参数

关节 i	$\alpha_{i-1}(^{\circ})$	$a_{i-1}(m)$	$\theta_i(^{\circ})$	$d_i(m)$
1	0	0.500	θ_1	0
2	0	0.586	θ_2	0
3	0	0.306	θ_3	0

表 5-2 机械臂系统动力学参数

连杆 i	$^i a_i(m)$	$^i b_i(m)$	$m_i(kg)$	$I_i(kg \cdot m^2)$
Base 0	/	$[0.489, 0.200]^T$	60.22	/
1	$[0.250, 0]^T$	$[0.250, 0]^T$	13.15	0.271
2	$[0.293, 0]^T$	$[0.293, 0]^T$	20.03	0.572
3	$[0.153, 0]^T$	$[0.153, 0]^T$	8.33	0.062

机械臂共有三个旋转关节，各关节轴线垂直于水平面，即其平面运动不受重力影响；机械臂第二关节为自由摆动故障关节，具体信息如下：

1) 模块化关节

机械臂关节为深圳泰科公司的 RJSII 系列模块化关节，关节 1、关节 2 和关节 3 具体型号分别为 RJSII-32、RJSII-25 和 RJSII-17。

2) 自由摆动故障模拟关节

关节 2 下方装有离合器，可通过控制离合器开合来模拟突发自由摆动故障。关节 2 的结构如图 5-4 所示。

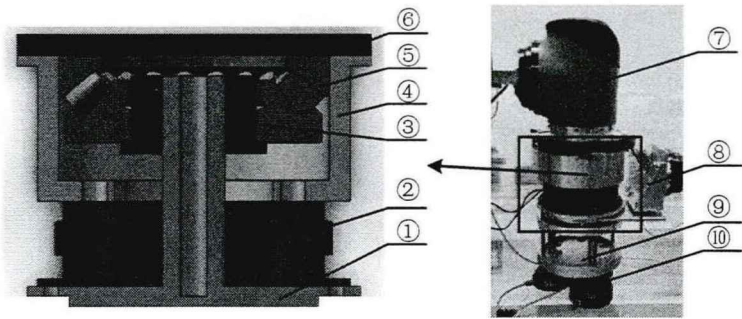


图 5-4 自由摆动故障关节

图 5-4 中，①为离合器法兰轴，②为 VMC-40 型电磁离合器，③为法兰轴套，④为轴承支撑结构，⑤为 29412 型推力滚子轴承，⑥为上法兰盖，⑦为关节 2，⑧为离合器与下一臂杆间连接件，⑨为气足支座，⑩为气足。关节 2 下方装有摩擦式电磁离合器、推力滚子轴承及其支撑结构。当离合器断电时，摩擦片分离，从端能够自由摆动，当离合器通电时，摩擦片吸合，从端随主端运动。

3) 基座模拟系统

该系统包括基座和基座姿态限制机构。基座尺寸约为 0.60m(长)×0.60m(宽)×0.81m(高)，基座底部安装有气足。基座姿态限制机构如图 5-5 所示，基座通过两个垂直排布的导轨与外部框架相连，外部框架固定于气浮玻璃平台上，其中 X 方向导轨固连于基座顶部，Y 方向导轨固连于外部框架，两个导轨之间通过四个呈十字形排布的滑块相连。基座姿态限制机构不含驱动电机，通过结构的设计来限制基座姿态，且不影响基座位置自由移动。

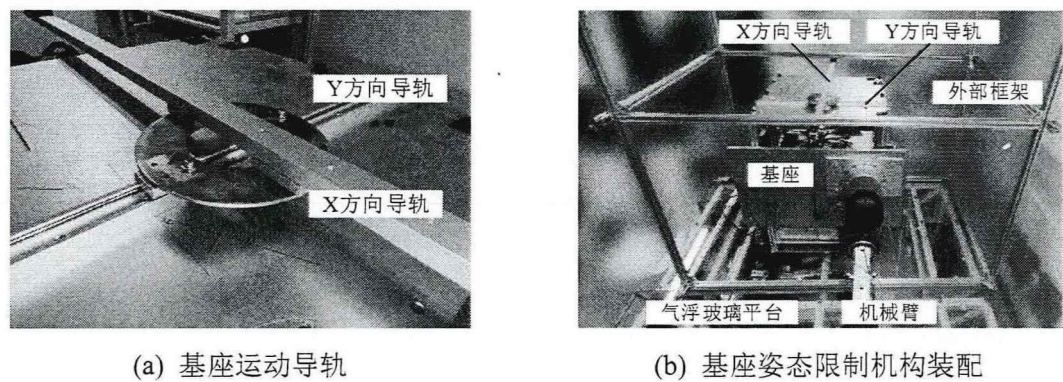


图 5-5 基座姿态限制机构

(2) OptiTrack 动作捕捉系统

机械臂模块化关节可依靠自带的传感器测量自身角度、角速度等信息，而基座、故障关节及末端运行参数则需要通过 OptiTrack 动作捕捉系统测量。本实验使用 4 台 OptiTrack Prime 22 型号相机捕获机械臂运动信息。

(3) 气浮式实验平台

气浮式实验平台由玻璃平台、气足、供气系统、调平螺丝等组成，用以保证平面机械臂的运动不受重力与摩擦力的影响。玻璃平台经过调平后，可以确保机械臂工作空间为水平面，与重力方向垂直，故机械臂的运动与重力无关，可模拟机械臂在太空环境服役时微重力的特点。气足喷出的空气薄膜可减少气足与玻璃平台之间的摩擦力，进而尽可能使机械臂在水平面内的运动不受摩擦力的影响。

5.3 关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证

5.3.1 地面实验平台三维仿真场景搭建

本章在 Adams 软件中根据实际设备尺寸与动力学参数搭建了仿真场景，如图 5-6 所示。该仿真场景可与 Matlab 通信以进行仿真预演，在确认仿真效果正确后，将机械臂运行指令下发至实验平台机械臂。

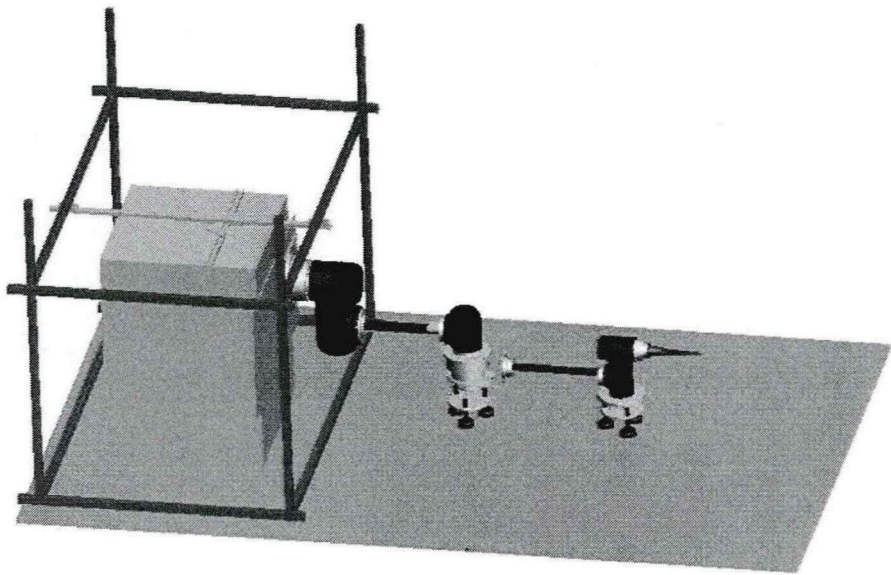


图 5-6 地面实验平台三维仿真场景

5.3.2 实验一：突发自由摆动故障时关节运动特性验证实验

为验证 2.3 节定理 1 与定理 2 的正确性，本实验以笛卡尔空间直线轨迹规划任务为例，令关节 2 在不同时刻发生自由摆动故障，采集各关节角度、速度和加速度，观察关节运动情况是否与定理 1 和定理 2 一致。定理 3 描述的是故障关节加速度对健康关节加速度的影响，用在第二阶段对故障关节轨迹的规划，2.4.2 节数值仿真已经验证其正确性，因此本节不再对定理 3 开展实物实验验证。

实验步骤如下：

Step 1: 设机械臂初始构型为 $[20, -60, 60]^\circ$ ，目标位置为 $[1, -0.5]\text{m}$ ，总时间为 20 s。设关节力矩曲线为 $\tau(t)$ ，如图 5-7 所示。

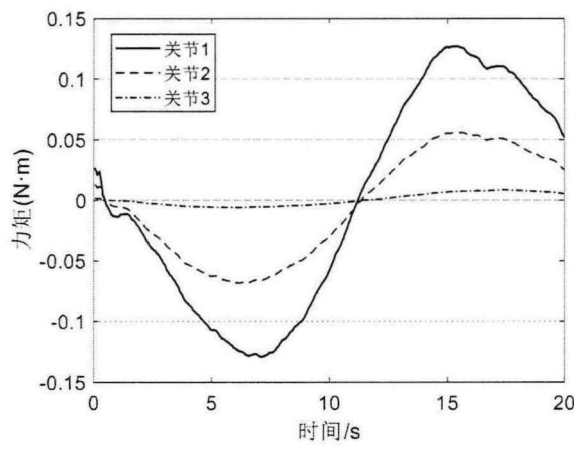


图 5-7 无故障时各关节力矩

Step 2: 令关节 2 分别在 $t_f = 5, 8.2, 9, 12, 15\text{ s}$ 发生故障。故障后, 关节 1 和关节 3 仍按照预定的关节力矩执行任务。

Step 3: 采集各关节角度、速度与加速度信息, 分析上述数据在故障时刻的连续性与光滑性。

以关节 2 在 $t_f = 15\text{ s}$ 发生故障为例, 机械臂各关节运动轨迹如图 5-8 所示。

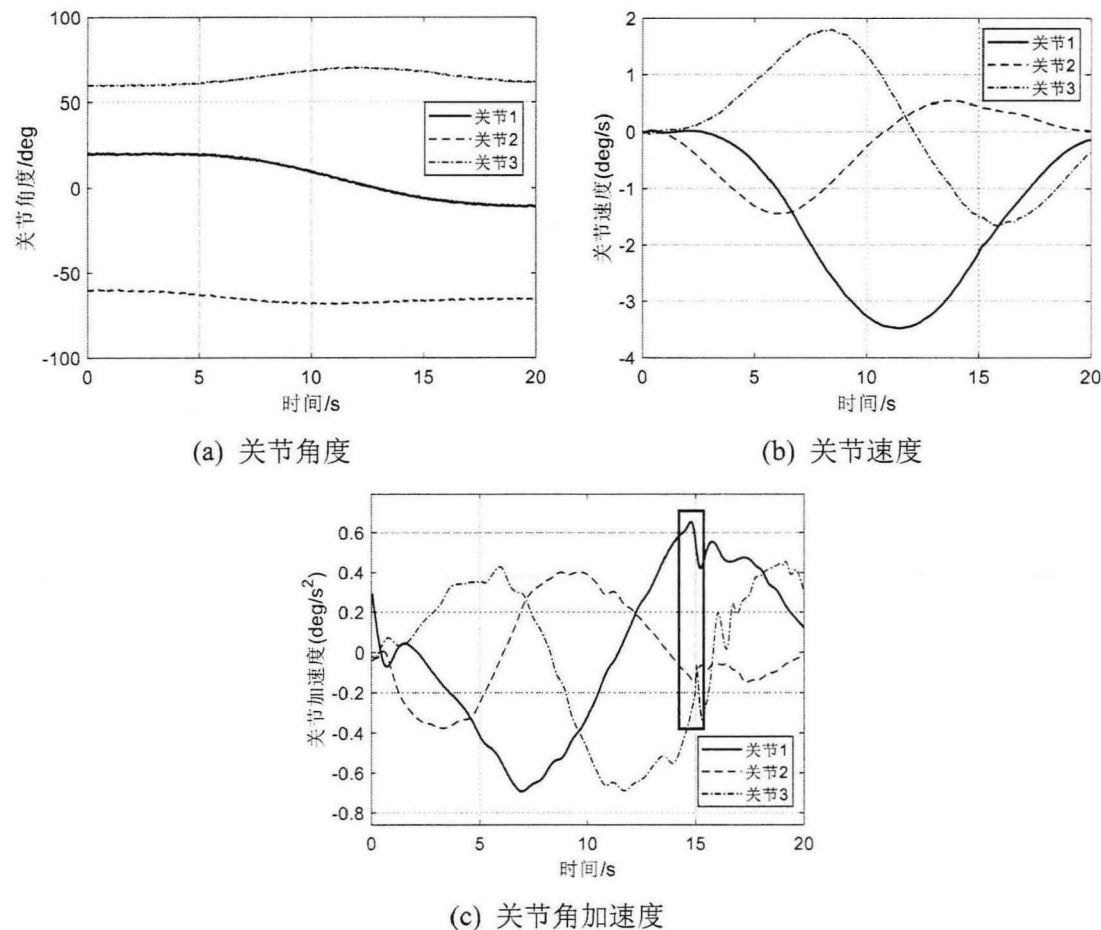


图 5-8 各关节运动轨迹

从图 5-8 可以看出, 关节角度和关节速度均连续, 关节角加速度在故障时刻出现了突变, 各关节角加速度突变量的二范数 $\|\Delta\ddot{\theta}\| = 0.367^\circ/\text{s}^2$, 从而验证了定理 1 的正确性。

关节 2 在 $t_f = 5, 8.2, 9, 12, 15\text{ s}$ 故障时, 关节力矩突变量与关节加速度突变量二范数的关系如表 5-3 所示。

表 5-3 各故障时刻对应的关节力矩突变量与 $\|\Delta\ddot{\theta}\|$

$t_f(\text{s})$	5	8.2	9	12	15
$\tau_2(\text{N}\cdot\text{m})$	-0.0623	-0.0559	-0.0471	0.0120	0.0553
$\ \Delta\ddot{\theta}\ (^{\circ}/\text{s}^2)$	0.4105	0.3910	0.2805	0.1128	0.367

从表 5-3 可以看出, 故障时刻的关节力矩突变量越接近于零, $\|\Delta\ddot{\theta}\|$ 越小, 从

而验证了定理 2 的正确性。

5.3.3 实验二：面向预防故障的空间机械臂容错轨迹优化实验

为验证第三章所提面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化方法的正确性与有效性，令机械臂执行笛卡尔空间直线轨迹规划任务，针对该任务构建可靠容错规划域，采用改进 CC-RRT 算法搜寻最优轨迹，最后将本文方法与无优化组、人工规划方法和 GPM 方法所得的机械臂运动能力指标进行对比，观察各项指标的优化结果。

实验步骤如下：

Step 1: 设机械臂初始构型为 $[20, -60, 60]^\circ$ ，目标位置为 $[1, -0.5]\text{m}$ ，总时间为 20 s。时间步长 $t_0 = 0.05\text{ s}$ ， $[w_1] = 0.05$ ， $[w_2] = 6.5$ 。为提高实验安全性，防止机械臂自碰撞或超出气浮玻璃平台，设 $\theta_{i\min} = -90^\circ$ ， $\theta_{i\max} = 90^\circ$ ， $\dot{\theta}_{i\min} = -20^\circ/\text{s}$ ， $\dot{\theta}_{i\max} = 20^\circ/\text{s}$ ， $i = 1, 2, 3$ 。由于本实验已知故障关节为关节 2，故直接以关节 2 作为容错关节计算可靠容错规划域，不再考虑其他关节的容错需求。

Step 2: 基于第三章方法计算可靠容错规划域，并搜寻出最优的关节 1 运行轨迹，然后计算其他关节运行轨迹，在 Adams 软件中进行任务预演，如图 5-9 所示。通过预演效果可以看出，机械臂各关节、连杆均能在气浮玻璃平台范围内完成，与周围环境无碰撞，因此可开展地面实验验证。

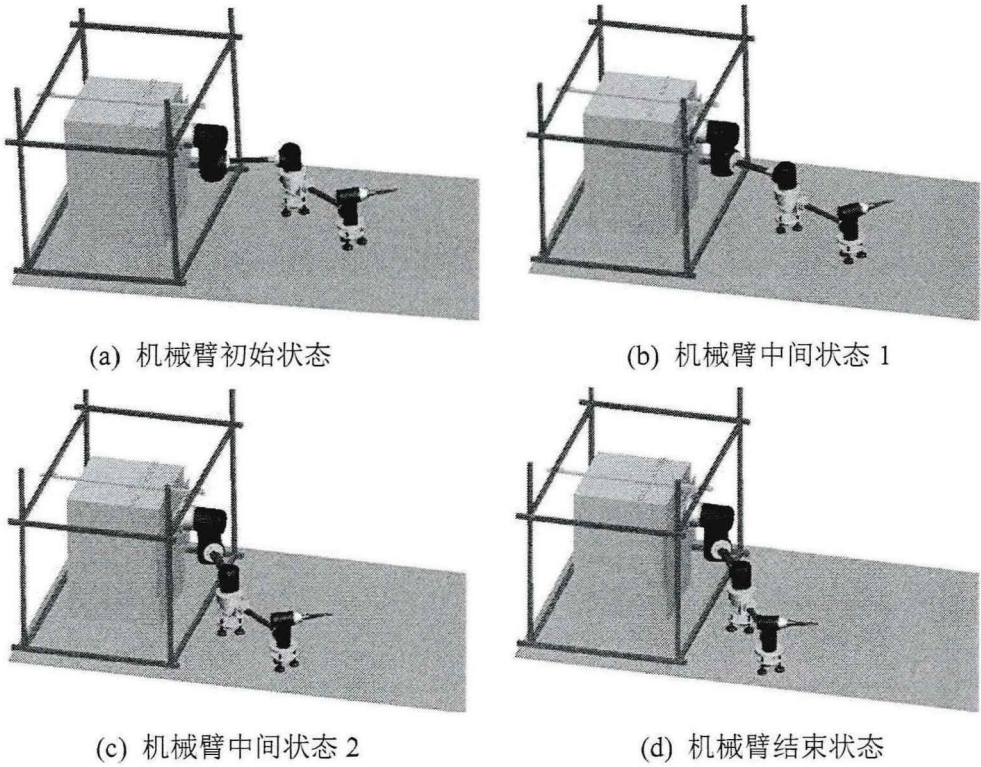


图 5-9 基于改进 CC-RRT 方法的三维仿真软件机械臂任务执行过程

Step 3: 将关节运动指令通过 CAN 总线下发至机械臂，通过机械臂自身编码器记录关节角度和关节速度。机械臂实际运行过程如图 5-10 所示，机械臂实

际关节角度和关节速度如图 5-11 所示。

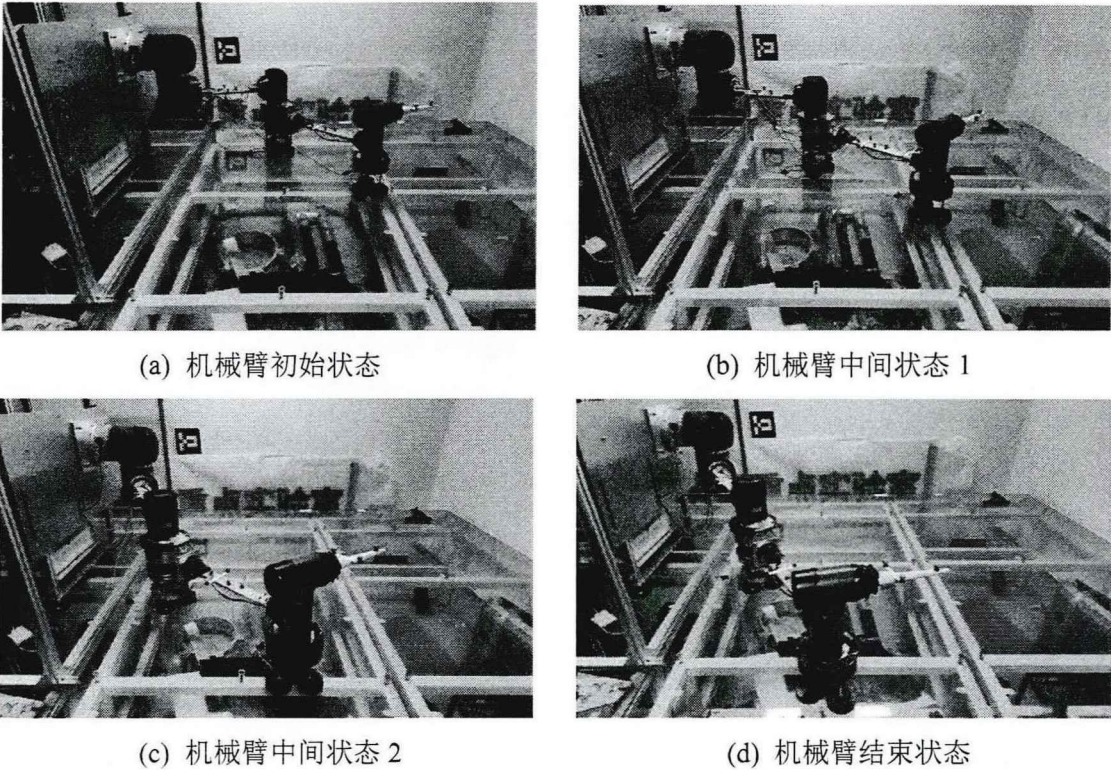


图 5-10 基于改进 CC-RRT 方法的机械臂实际任务执行过程

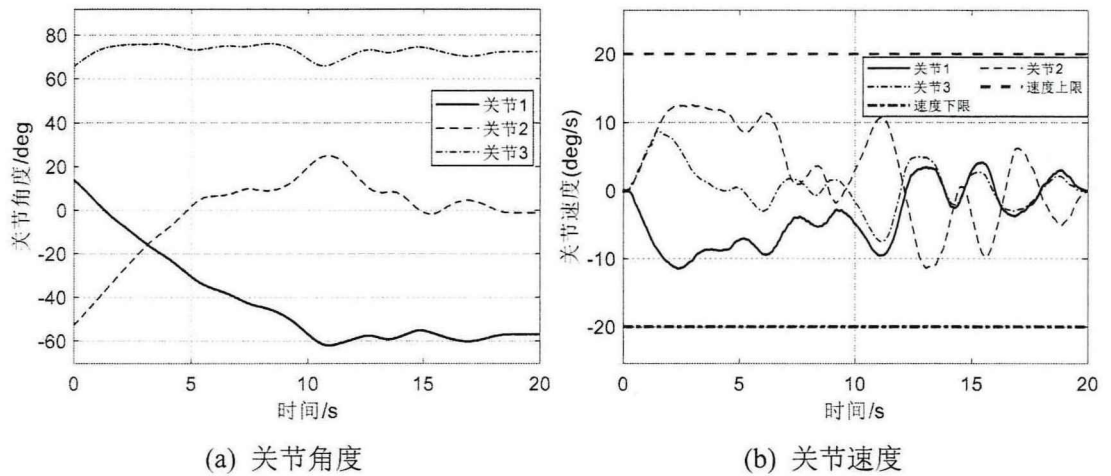


图 5-11 基于改进 CC-RRT 方法的机械臂实际关节角度和关节速度

Step 4: 分别以无优化、人工规划方法和 GPM 方法执行笛卡尔空间直线轨迹规划任务，重复 Step 2 和 Step 3。

Step 5: 计算各组实验中动力学可操作度指标的变化情况，将所得结果进行对比。将各组实验中的关节 1 轨迹叠放在可靠容错规划域中，如图 5-12 所示，GPM 方法所求关节角度如图 5-13 所示，动力学可操作度对比如图 5-14 所示，末端轨迹对比如图 5-15 所示。

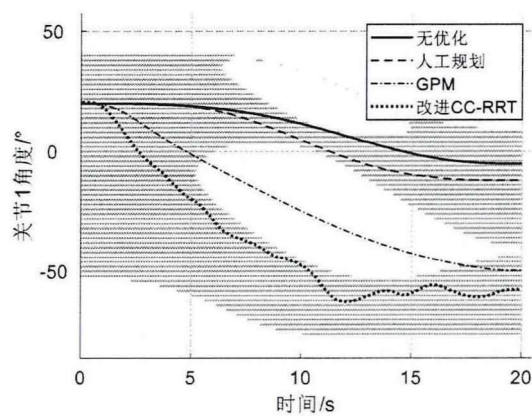


图 5-12 可靠容错规划域中关节 1 轨迹对比

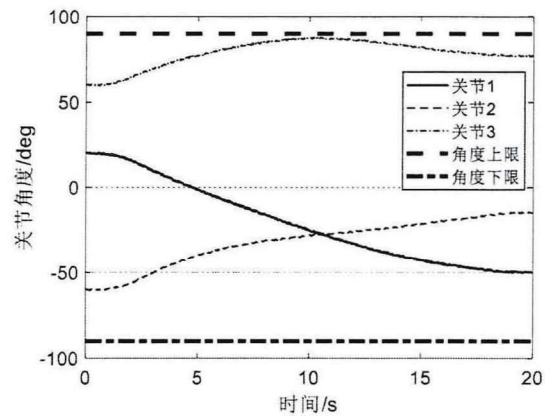


图 5-13 GPM 方法所求关节角度

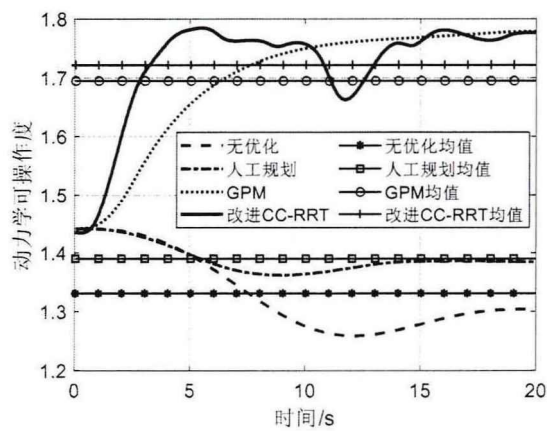


图 5-14 动力学可操作度对比

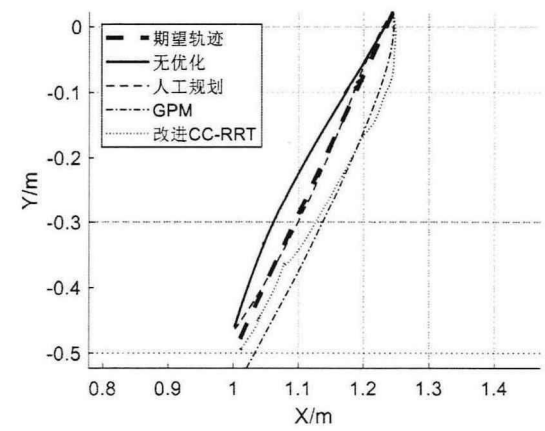


图 5-15 末端轨迹对比

从图 5-12 可以看出，可靠容错规划域有上下两条分支，无优化组和人工规划组所得的轨迹在上面的分支，轨迹变化较平缓，但动力学可操作度较低。GPM 方法虽然使轨迹有了向动力学可操作度较高的区域(即下面的分支)靠近的倾向，但同时也使关节 3 的角度在第 10 秒附近接近角度极限，如图 5-13 所示，不利于机械臂的安全运行。从图 5-14 可以看出，改进 CC-RRT 算法的动力学可操作度均值最高。从图 5-15 可以看出，4 种方法均能跟踪笛卡尔空间期望轨迹，误差主要来源于采用开环控制、动力学参数误差，以及气足与平台之间摩擦力、基座姿态限制机构中导轨与滑块之间的摩擦力。四种方法所得空间机械臂运行轨迹的适应度值如表 5-4 所示。

表 5-4 轨迹优化效果对比

方法	适应度值	优化幅度
无优化	532.40	0
人工规划	556.12	4.46%
GPM	678.04	27.36%
改进 CC-RRT 算法	688.72	29.36%

表 5-4 表明改进 CC-RRT 算法对适应度值的优化幅度最高,从而验证了所提面向预防关节自由摆动故障的容错轨迹优化算法的有效性。

5.3.4 实验三：面向故障处理的空间机械臂容错轨迹优化实验

为验证第四章所提面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化方法的正确性与有效性,令机械臂关节 2 在任务中途模拟发生故障,然后基于本文 DCCKC 方法规划健康关节轨迹,将故障关节调控至期望角度,最后将本文方法与无优化组和 WGPM 方法所得的机械臂运动能力指标进行对比,观察各项指标的优化结果。本节包括两个实验:运动学指标 w_{kin} 为负向指标时的轨迹优化实验(优化目标为关节角度极限和动力学可操作度),以及运动学指标 w_{kin} 为正向指标时的轨迹优化实验(优化目标为运动学可操作度和动力学可操作度)。

(1) 运动学指标为负向指标的实验步骤如下:

Step 1: 设机械臂初始构型为 $[-60, 70, 60]^{\circ}$,为了使实验效果明显,令机械臂在故障前执行构型调整任务,原定期望构型为 $[-60, 40, 30]^{\circ}$,总时间为 20 s,时间步长 $t_0=0.05\text{ s}$ 。令机械臂关节 2 在第 5 秒发生自由摆动故障,故障检测与重新规划所需时间为 $t_{fd}=1\text{ s}$,过渡阶段耗时为 2 s,优化阶段耗时为 8 s,停机阶段耗时为 5 s,任务总时长 $t_n=21\text{ s}$ 。故障关节目标角度 $\theta_p^{des}=30^{\circ}$ 。本节 DCCKC 方法中, $k_{max}=0.01$, $[w_{kin}]=6.2$, $\alpha=7$ 。

Step 2: 在故障后基于 DCCKC 方法计算健康关节运行轨迹,在 Adams 软件中进行任务预演,如图 5-16 所示。预演结果显示机械臂各关节、连杆均能在气浮玻璃平台范围内完成,与周围环境无碰撞,因此可开展地面实验验证。

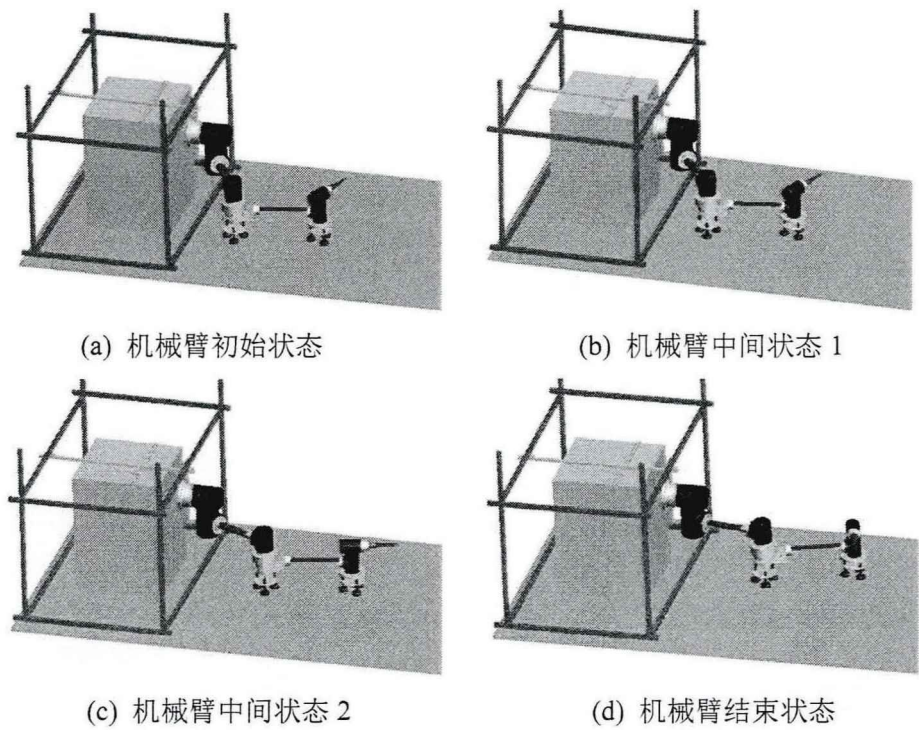


图 5-16 基于 DCCKC 方法的三维仿真软件机械臂任务执行过程 (w_{kin} 为负向指标)

Step 3: 将关节运动指令通过 CAN 总线下发至机械臂，健康关节通过自身编码器记录关节角度，故障关节通过 OptiTrack 动作捕捉系统记录关节角度。机械臂实际运行过程如图 5-17 所示。

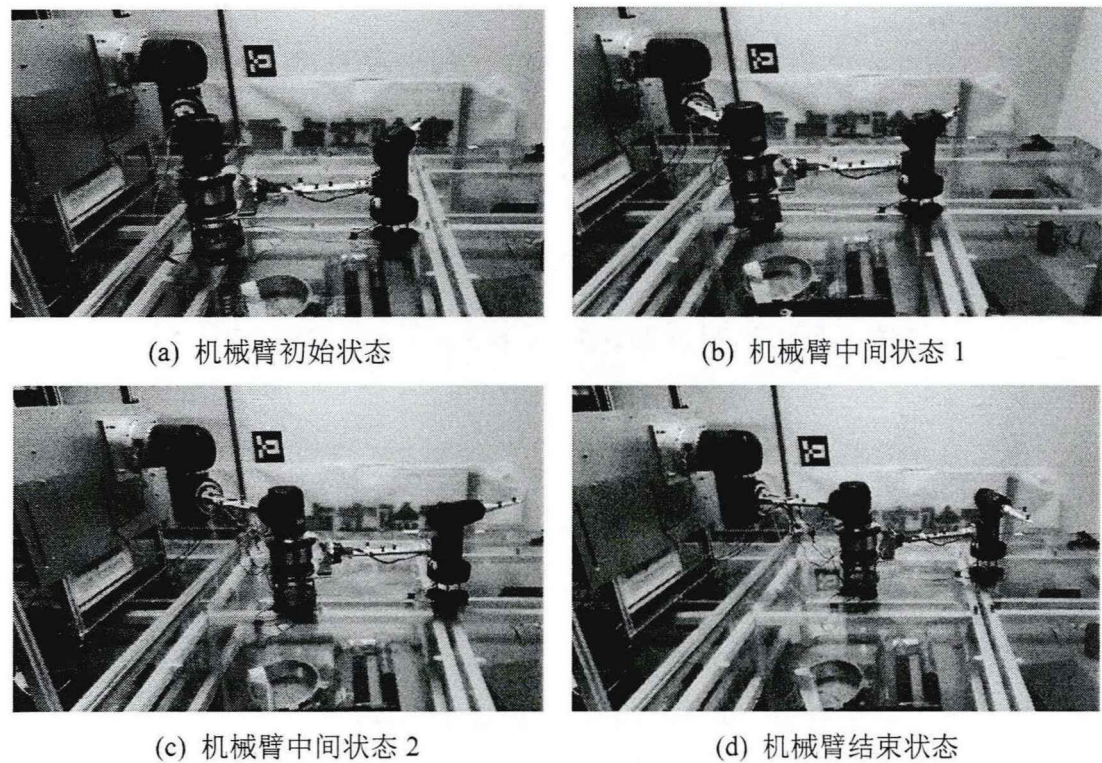


图 5-17 基于 DCKC 方法的机械臂实际任务执行过程 (w_{kin} 为负向指标)

Step 4: 分别以无优化和 WGPM 方法执行笛卡尔空间直线轨迹规划任务，重复 Step 2 和 Step 3。为保障实验安全，防止机械臂急停，无优化和 WGPM 实验组也设置了停机阶段。WGPM 方法中， $k_{max} = 0.1$ ，设 w_2 上限为 13， $\hat{w}_{kin} = w_2 / 13$ 。

Step 5: 计算各组实验中关节角度极限和动力学可操作度指标的变化情况，将所得结果进行对比。关节角度对比如图 5-18 所示，关节角度极限对比如图 5-19 (a)所示，动力学可操作度对比如图 5-19 (b)所示。

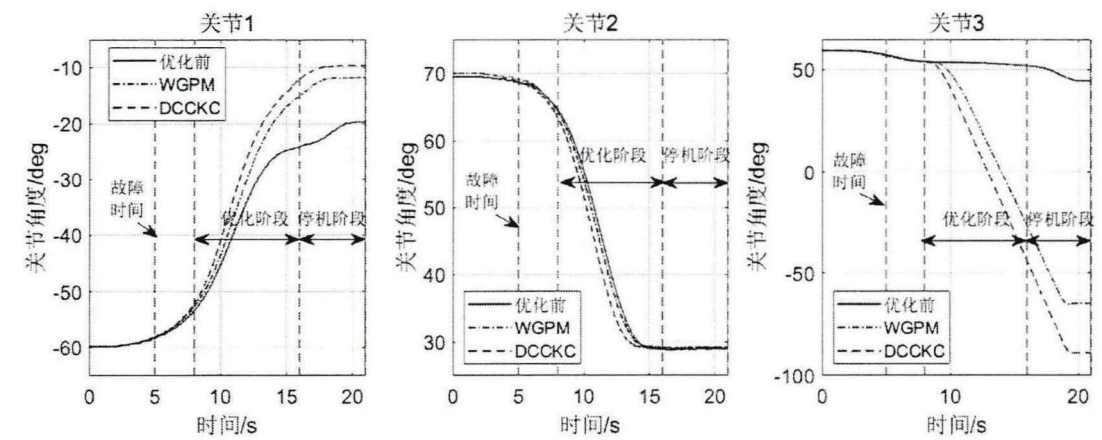


图 5-18 关节角度对比 (w_{kin} 为负向指标)

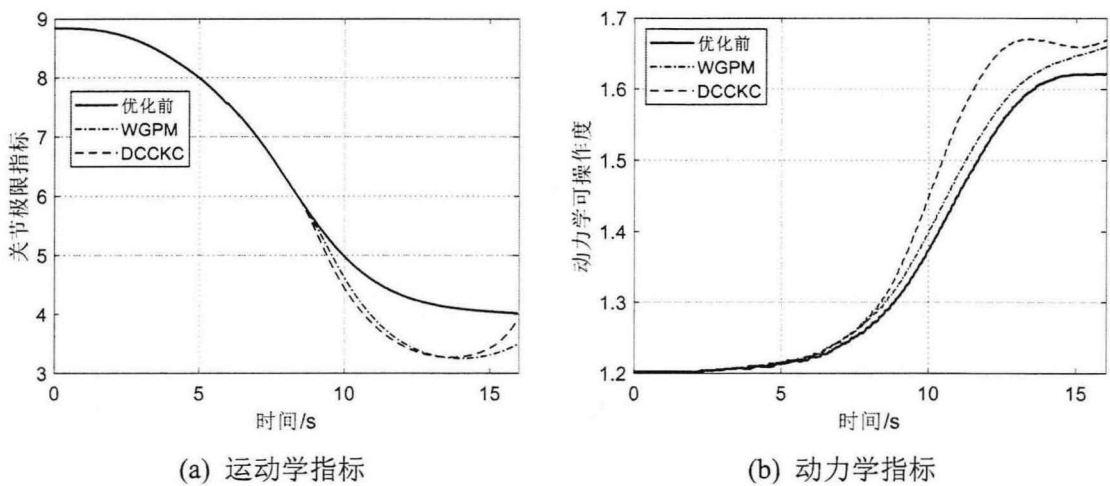


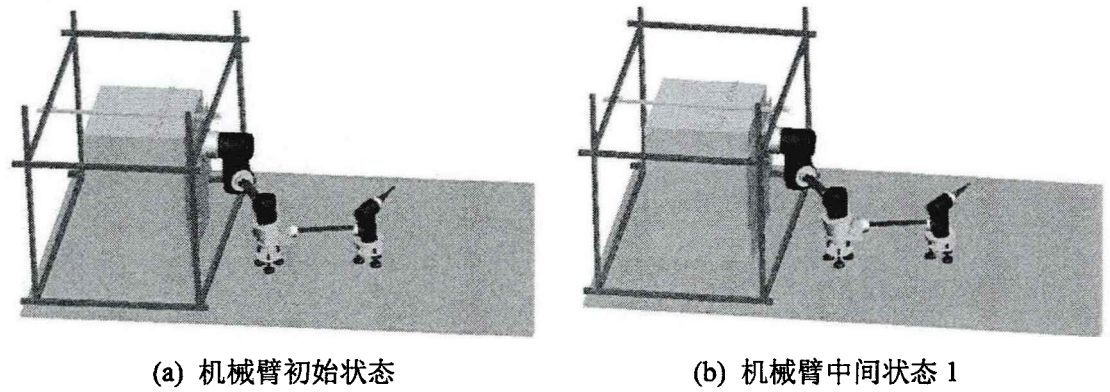
图 5-19 运动学指标与动力学指标对比 (w_{kin} 为负向指标)

从图 5-18 可以看出，三组实验都成功将故障关节调控至期望角度，完成了故障处理的基本功能。从图 5-19 可以看出，WGPM 和 DCCKC 方法都能在一定程度上使关节角度远离极限，且 DCCKC 方法对动力学可操作度的提升较为明显。

(2) 运动学指标为正向指标的实验步骤如下：

Step 1: 设机械臂初始构型为 $[-60, 70, 60]^{\circ}$ ，令机械臂在故障前执行构型调整任务，原定期望构型为 $[-40, 60, 30]^{\circ}$ ，总时间为 20 s，时间步长 $t_0 = 0.05$ s。令机械臂关节 2 在第 5 秒发生自由摆动故障，故障检测与重新规划所需时间为 $t_{fd} = 1$ s，过渡阶段耗时为 2 s，优化阶段耗时为 8 s，停机阶段耗时为 5 s，任务总时长 $t_n = 21$ s。故障关节目标角度 $\theta_p^{des} = 30^{\circ}$ 。本节 DCCKC 方法中， $k_{max} = 0.01$ ， $[w_{kin}] = 0.05$ ， $\alpha = 7$ 。为保障实验安全，防止机械臂急停，其他实验组也设置了停机阶段。

Step 2: 在故障后基于 DCCKC 方法计算健康关节运行轨迹，在 Adams 软件中进行任务预演，如图 5-20 所示。预演效果显示机械臂各关节、连杆均能在气浮玻璃平台范围内完成，与周围环境无碰撞，因此可开展地面实验验证。



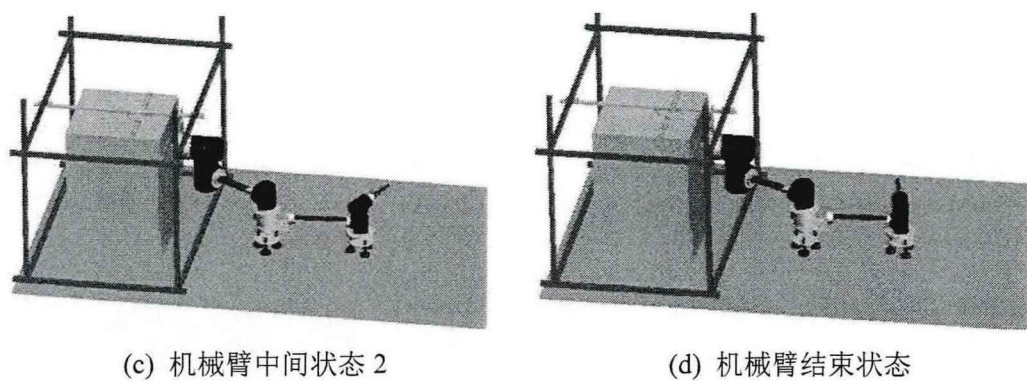


图 5-20 基于 DCKC 方法的三维仿真软件机械臂任务执行过程 (w_{kin} 为正向指标)

Step 3: 将关节运动指令通过 CAN 总线下发至机械臂，健康关节通过自身编码器记录关节角度，故障关节通过 OptiTrack 动作捕捉系统记录关节角度。机械臂实际运行过程如图 5-21 所示。

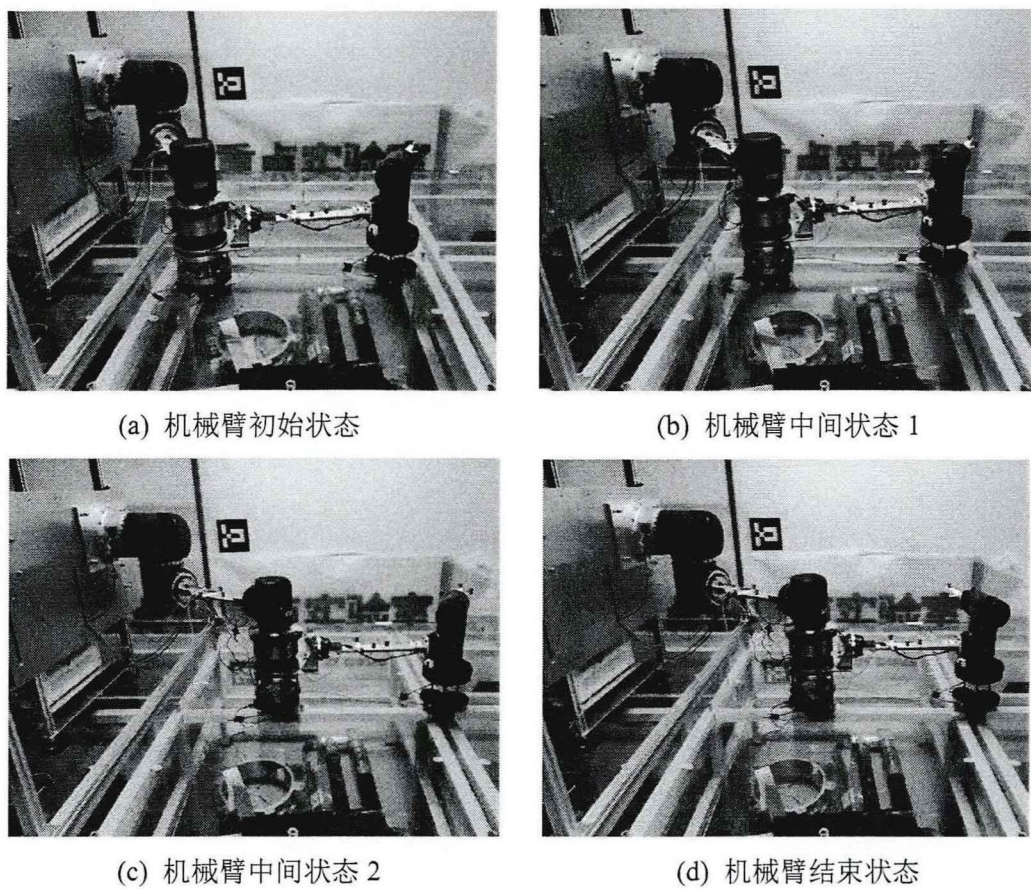


图 5-21 基于 DCKC 方法的机械臂实际任务执行过程 (w_{kin} 为正向指标)

Step 4: 分别以无优化和 WGPM 方法执行笛卡尔空间直线轨迹规划任务，重复 Step 2 和 Step 3。为保障实验安全，防止机械臂急停，无优化和 WGPM 实验组也设置了停机阶段。WGPM 方法中， $k_{max} = 0.1$ ，设 w_2 上限为 0.4， $\hat{w}_{kin} = w_2 / 0.4$ 。

Step 5: 计算各组实验中关节角度极限和动力学可操作度指标的变化情况，将所得结果进行对比。关节角度对比如图 5-22 所示，关节角度极限对比如图 5-23

(a)所示，动力学可操作度对比如图 5-23 (b)所示。

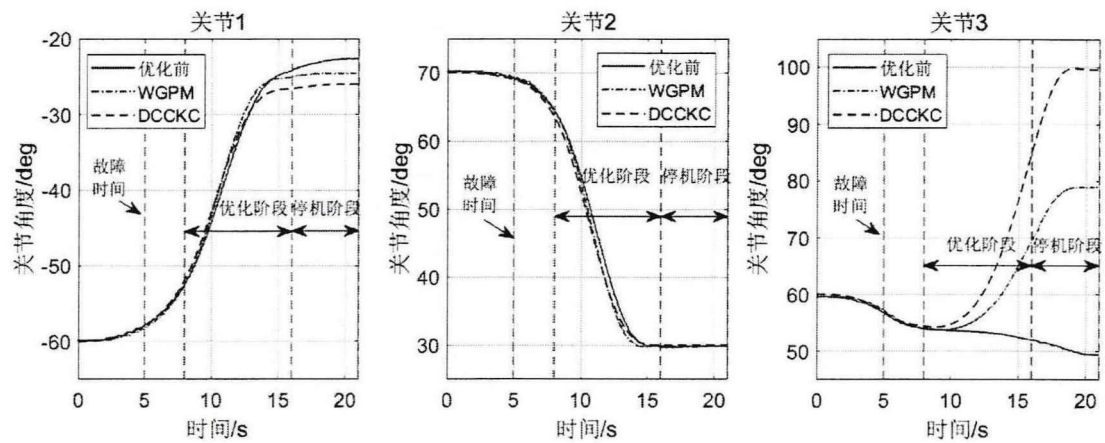
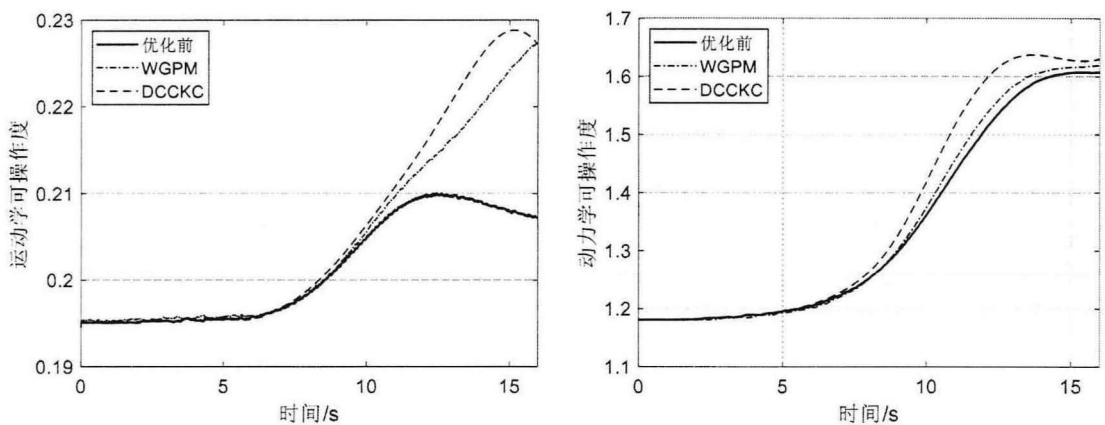


图 5-22 关节角度对比 (w_{kin} 为正向指标)



(a) 运动学指标 (b) 动力学指标

图 5-23 运动学指标与动力学指标对比 (w_{kin} 为正向指标)

从图 5-22 可以看出，三组实验都成功将故障关节调控至期望角度，从图 5-23 可以看出，与 WGPM 方法相比，DCCKC 方法对运动学指标和动力学指标的优化效果均更好。

经过统计，各方法在优化阶段对应的指标平均值对比如表 5-5 所示。

表 5-5 优化指标平均值对比

优化目标	w_{kin} 为正向指标		w_{kin} 为负向指标	
	w_{kin} 平均值	w_{dyn} 平均值	w_{kin} 平均值	w_{dyn} 平均值
优化前	0.2067	1.4748	4.2904	1.4893
WGPM	0.2126	1.4888	3.5698	1.4946
DCCKC	0.2168	1.5396	3.5746	1.5567

从表 5-5 可以得出，相较于现有轨迹优化方法 WGPM， w_{kin} 为正向指标时，DCCKC 方法对 w_{kin} 和 w_{dyn} 的优化程度分别为 1.9%和 3.4%； w_{kin} 为负向指标时，DCCKC 方法对 w_{kin} 的优化程度与 WGPM 方法大致持平，仅相差 0.1%，但对 w_{dyn}

的优化程度可达 4.2%。上述仿真结果验证了第四章所提容错轨迹优化方法的有效性。

5.3.5 地面实验结果分析

本节基于地面实验平台,开展了关节突发自由摆动故障时关节运动特性验证实验、面向预防故障的容错轨迹优化实验与面向故障处理的容错轨迹优化实验,验证了本文所提理论方法的可行性与有效性。但是,通过对比实验结果与理论结果可知,实验过程还存在以下不足之处:

(1) 基座位置与期望位置之间的误差较大。基座姿态限制机构中的摩擦力使基座位置较难自由移动,加上机械臂运动速度较慢,使基座受到的反作用力较小。而基座所受反作用力的合力需大于导轨与滑块间静摩擦力的合力,才能使基座移动,这使得基座实际位置移动量与期望移动量之间的误差较大,进而使得实验二中末端执行器的轨迹跟踪精度也较差,如图 5-15 所示。

(2) 关节加速度测量不准。OptiTrack 动作捕捉系统测量的关节角度以及关节自身编码器测量的关节速度存在噪声,使微分得到的关节加速度也存在较大噪声。这导致在实验一分析故障瞬时关节力矩突变量与各关节加速度突变量之间的关系时, $\|\Delta\ddot{\theta}\|$ 有一定误差,但 $\|\Delta\ddot{\theta}\|$ 与 τ_2 正相关,仍然能够验证定理 2。

(3) 基座动力学参数存在误差。由于基座整体质量、体积较大,不便于直接测量质心,本文分别测量基座中质量块、电源等部件的动力学参数,然后根据各部件的位置计算出基座的总质心。相比于直接测量,该方法得到的基座动力学参数误差较大,导致基座实际位置移动量与期望移动量之间的误差较大,也会导致实验二中末端执行器的轨迹跟踪精度较差。但基座位置并不影响机械臂关节角度极限、运动学可操作度和动力学可操作度,因此不影响本章实验中运动能力的优化。

5.4 本章小结

本章以三自由度关节自由摆动故障平面机械臂为研究对象,基于改造的实物实验平台,对本文提出的关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法进行了实物实验验证。首先分析了地面实验平台需求,其次结合实验室现有条件改造实验平台,包括机械臂关节、基座等,然后基于地面实验平台开展了突发自由摆动故障时关节运动特性验证实验、面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化实验与面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化实验。针对实验结果与数据展开分析,最终验证本文提出的关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法的可行性与有效性。

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

本文面向关节突发自由摆动故障空间机械臂,开展了容错轨迹优化方法相关研究。由于关节突发自由摆动故障导致空间机械臂模型改变、可控程度下降,对空间机械臂自身及其周围的设施、宇航员造成严重安全威胁。为尽可能保障故障空间机械臂安全停机,本文开展了基座姿态受控条件下关节自由摆动故障空间机械臂模型构建、面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化、面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化,以及关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证等研究。具体研究成果如下:

(1) 考虑基座姿态受控特点建立了关节自由摆动故障空间机械臂模型。利用空间机械臂基座姿态受控的特点建立了虚拟机械臂模型,进而借鉴固定基座空间机械臂的动力学建模方法构建了虚拟机械臂的动力学模型。基于该模型分析了空间机械臂末端、健康关节和故障关节的动力学耦合关系,实现动力学模型解耦。基于动力学耦合关系分析了突发自由摆动故障时各关节的角度、速度和加速度变化特点,并归纳了关节突发自由摆动故障空间机械臂特征,为后续容错轨迹优化方法的制定奠定了基础。

(2) 提出了面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化方法。首先考虑预防故障的需求,建立了相应的空间机械臂任务约束。其次,为了使空间机械臂满足任务约束,改进了关节规划域构建方法,构建了可靠容错规划域,可保证空间机械臂满足速度约束并在保证可靠性的前提下提高可靠容错规划域的连通性,降低容错轨迹规划的难度。最后,为了在可靠容错规划域中搜寻最优冗余参数轨迹,改进了 CC-RRT 算法,实现了对空间机械臂运动能力的优化,提高了机械臂对故障关节的控制能力,进而提高了故障后的任务成功率。

(3) 提出了面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化方法。根据故障机械臂存在关节加速度突变以及低可控程度的特点,将故障后的容错轨迹规划过程划分为过渡阶段、优化阶段和停机阶段。在过渡阶段,根据故障机械臂关节运动特性,规划了光滑连续的故障关节加速度轨迹,并求解得到光滑连续的健康关节加速度轨迹,从而避免健康关节因调控故障关节而受到冲击。在优化阶段,提出一种考虑运动学指标约束的动力学指标,对该指标进行优化可实现优化重点的自适应调整,从而实现运动学指标与动力学指标的并行优化。最后,当故障关节调整到期望角度时锁定,并在停机阶段将健康关节安全停机,从而实现关节突发自由摆动故障的安全处理。

(4) 开展关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法地面实验验证。基于理论方法梳理实验平台需求,在现有平台上加装了基座姿态限制机构和离合器,来模拟基座姿态受控状态与关节突发自由摆动故障。设计了完善的实验方案,并分别开展突发自由摆动故障时关节运动特性验证实验、面向预防关节自由摆动故障的空间机械臂容错轨迹优化实验与面向关节突发自由摆动故障处理的空间机械臂容错轨迹优化实验。针对实验结果与数据展开分析,验证了本文所提方法的可行性与有效性。

6.2 本文创新点

本文面向关节突发自由摆动故障空间机械臂开展容错轨迹优化方法研究,主要创新点包括:

(1) 针对冗余度机械臂轨迹优化问题,提出了一套基于可靠容错规划域的容错轨迹优化方法。首先对关节规划域构建方法进行了改进,能够保证机械臂满足关节速度约束,以及改善可靠容错规划域的连通性,降低在可靠容错规划域中规划轨迹的难度。然后,为了在可靠容错规划域中搜索最优冗余参数轨迹,提出了基于改进 CC-RRT 算法的容错轨迹优化方法,可将空间机械臂运动能力提升 5%左右,进而降低调控故障关节的难度,使故障后的任务成功率提高 15%~31%,可有效应对关节突发自由摆动故障导致空间机械臂易陷入低可控程度的现象,有利于空间任务的完成。

(2) 针对关节突发自由摆动故障空间机械臂安全平稳停机问题,考虑了故障机械臂存在关节加速度突变以及低可控程度的特点,提出了一套容错轨迹优化方法,包含过渡阶段、优化阶段和停机阶段。过渡阶段利用了故障机械臂惯性耦合矩阵的零空间,可使健康关节加速度与力矩光滑连续,减小所受冲击。在优化阶段,提出了一种能自适应调整优化重点的运动学与动力学指标并行优化方法,且该方法对运动学指标约束为正向指标与负向指标的情形均适用,可防止关节角度超限或出现奇异。停机阶段可使各关节安全平稳停机,从而实现了关节突发自由摆动故障的安全处理。

6.3 展望

本文针对关节突发自由摆动故障空间机械臂容错轨迹优化方法开展了一系列研究,并在该领域取得了一定研究成果,但在研究过程中仍存在一些问題,以待后续进行深入研究:

(1) 考虑关节力矩限制的可靠容错规划域构建。关节自由摆动故障的发生除了与关节超出角度限制有关外,也与力矩超限有关。为了限制关节力矩,可以考虑在可靠容错规划域中加入关节力矩信息。由(2-5)可知,关节力矩可以转化为

关节加速度,在可靠容错规划域中,关节加速度与轨迹的曲率有关。因此在未来的研究中,可以通过计算轨迹曲率来添加关节力矩信息,而轨迹优化算法则可以考虑采用最小曲率路径规划、动态规划等方法。此外,考虑关节力矩限制的可靠容错规划域也能够扩展至其他与关节力矩或关节加速度相关的指标优化任务中,进一步完善冗余度机械臂轨迹优化的理论。

(2) 关节自由摆动故障发生后的空间任务补救方法研究。本文在故障后放弃末端轨迹跟踪任务,是因为七自由度空间机械臂故障后主动关节数量少于被控单元维数。但若仅关注末端位置跟踪和故障关节调控,则空间机械臂仍有可能完成任务(例如单关节故障时,被控单元为被动关节和末端位置,被控单元维数为4,主动关节数量为6)。若空间任务对末端执行器姿态无严格要求,可考虑舍弃对末端姿态的调控,仅跟踪末端位置轨迹。但由于故障检测的时延,末端执行器位置一般会偏离预定轨迹,因此需研究末端位置轨迹规划方法,使机械臂末端位置平稳回归期望轨迹。此外,由于空间任务的变更,也需要分析使健康关节轨迹光滑连续的轨迹规划条件,尽力避免健康关节受到冲击。该方向的研究可在一定程度上弥补原有空间任务被放弃的损失,为关节自由摆动故障容错方法提供新思路。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国防部. 回望中国载人航天工程 30 年: 梦圆“天宫”在今朝 [EB/OL]. (2023-03-16)[2023-10-17]. <https://www.mod.gov.cn/gfbw/qwfb/16209722.html>.
- [2] 胡成威, 高升, 熊明华, 等. 空间站核心舱机械臂关键技术[J]. 中国科学: 技术科学, 2022, 52(09): 1299-1331.
- [3] Hattori M, Yabuno H. Reachable Area of An Underactuated Space Manipulator Subjected to Simple Spinning[J]. Nonlinear Dynamics, 2008, 51(1-2): 345-353.
- [4] 王昊瀛, 王景, 吴宏鑫, 等. 空间机器人捕获目标的自适应控制[J]. 控制工程, 2000, 1: 12-19.
- [5] Zhao X Y, Xie Z W, Yang H T, et al. Minimum Base Disturbance Control of Free-Floating Space Robot during Visual Servoing Pre-capturing Process[J]. Robotica, 2020, 38(4): 652-668.
- [6] Zhang Y, Gu Y, Liu T, et al. Dynamic Behavior and Parameter Sensitivity of the Free-Floating Base for Space Manipulator System Considering Joint Flexibility and Clearance[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2019, 233(3).
- [7] Fu Y Z, Jia Q X, Chen G, et al. Fault Tolerant Motion Planning and Control of Space Manipulators with Free-Swinging Joint Failure Based on Controllable Degree[J]. Advances in Space Research, 2022, 69(7).
- [8] 陈钢, 李彤, 王一帆. 关节故障空间机械臂容错运动控制技术[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2024.
- [9] Wu E C, Hwang J C, Chladek J T. Fault-Tolerant Joint Development for the Space Shuttle Remote Manipulator System: Analysis and Experiment[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1993: 9(5): 675-684.
- [10] 郝振洋, 胡育文, 黄文新. 电力作动器中永磁容错电机及其控制系统的发展[J]. 航空学报, 2008, 29(01): 149-158.
- [11] 蒲佳, 何善亮, 范超. 一种多米诺逻辑电路抗辐照加固方法[J]. 微电子学与计算机, 2021, 38(12): 99-104.
- [12] De L A, Mattone R. Actuator Failure Detection and Isolation Using Generalized Momenta[C] // 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation. United states: IEEE, 2003: 634-639.
- [13] Xu W F, She Y, Xu Y S. Analytical and Semi-Analytical Inverse Kinematics of

- SSRMS-Type Manipulators with Single Joint Locked Failure[J]. *Acta Astronautica*, 2014, 105(1): 201-217.
- [14] Chen G, Xu W Q, Wang H X, et al. Review of the Fault-Tolerant Strategy for Space Manipulators with Joint Failure[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2023, 59(3): 2838-2860.
- [15] Xu W Q, Chen G, Fu Y Z, et al. Influence Analysis of Joint Effectiveness Partial Loss on the Motion Capability in Space Manipulator[C] // 2021 13th International Conference on Computer and Automation Engineering. Melbourne: IEEE, 2021: 68-72.
- [16] Chen G, Fu Y Z, Jia Q X, et al. A Multi-Stage Regulation Strategy of Space Manipulators with a Free-Swinging Joint Failure[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2021, 34(5): 573-584.
- [17] 梁斌, 徐文福. 空间机器人: 建模、规划与控制[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017.
- [18] Arai H, Tanie K, Shiroma N. Nonholonomic Control of a Three-DOF Planar Underactuated Manipulator[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1998, 14(5): 681-695.
- [19] Urrea C, Kern J, Alvarez E. Design of a Generalized Dynamic Model and a Trajectory Control and Position Strategy for n-Link Underactuated Revolute Planar Robots[J]. *Control Engineering Practice*, 2022, 128.
- [20] 何广平, 陆震, 王凤翔. 欠驱动冗余机械臂的非完整冗余特征研究[J]. *宇航学报*, 2005, (02): 143-147.
- [21] He G P, Wang Z L, Zhang J, et al. Characteristics Analysis and Stabilization of a Planar 2R Underactuated Manipulator[J]. *Robotica*, 2016, 34(3): 584-600.
- [22] Wu J D, Ye W J, Wang Y W, et al. A General Position Control Method for Planar Underactuated Manipulators with Second-Order Nonholonomic Constraints[J]. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2021, 51(9): 4733-4742.
- [23] Nenchev D, Yoshida K, Uchiyama M. Reaction Null-space Based Control of Flexible Structure Mounted Manipulator Systems[C] // Proceedings of the 35th IEEE Decision and Control. United states: IEEE, 1996: 4118-4123.
- [24] Chen G, Guo W, Jia Q X, et al. Failure Treatment Strategy and Fault-Tolerant Path Planning of a Space Manipulator with Free-Swinging Joint Failure[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2018, 31(12).
- [25] 袁博楠. 面向关节故障的空间机械臂容错控制方法研究[D]. 北京: 北京邮电大

- 学, 2021.
- [26] Lai X Z, Zhang P, Wang Y W, et al. Position-Posture Control of a Planar Four-Link Underactuated Manipulator Based on Genetic Algorithm[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(6): 4781-4791.
- [27] 黄登峰. 刚柔混合漂浮基空间机器人系统的智能神经网络控制[D]. 福州: 福州大学, 2011.
- [28] Rutkovskii Y V, Sukhanov M V, Glumov M V. Motion Equations and Control of the Free-Flying Space Manipulator in the Reconfiguration Mode[J]. Automation and Remote Control, 2010, 71(1): 70-86.
- [29] Zohoor H, Khorsandijou M S. Dynamic model of a flying manipulator with two highly flexible links[J]. Applied Mathematical Modelling, 2007, 32(10): 2117-2132.
- [30] Wang H X, Chen G, Fu Y Z, et al. Reachable space analysis of the Space Manipulator with Free-Swinging Joint Failure[C] // 2022 IEEE 17th Conference on Industrial Electronics and Applications, 2022.
- [31] Fu Y Z, Jia Q X, Chen G, et al. Motion Capability Optimization of Space Manipulators with Free-Swinging Joint Failure[J]. Journal of Aerospace Engineering, 2023, 36(1).
- [32] Isaksson M, Marlow K, Maciejewski A, et al. Novel Fault-Tolerance Indices for Redundantly Actuated Parallel Robots[J]. Journal of Mechanical Design, 2017, 139(4).
- [33] Lee Y, Tsagarakis N, Ott C, et al. A Generalized Index for Fault-Tolerant Control in Operational Space Under Free-Swinging Actuation Failure[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 1486-1493.
- [34] Pedro A, Perez-Navarro P D, Puerto R, et al. Locking Underactuated Robots by Shrinking Their Manifolds of Free-Swinging Motion[J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 188.
- [35] Paredis C J J, Khosla P K. Fault Tolerant Task Execution Through Global Trajectory Planning[J]. Reliability Engineering & System Safety, 1996, 53(3): 225-235.
- [36] Liegeois A. Automatic Supervisory Control of the Configuration and Behavior of Multibody Mechanisms[J]. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, 1977, 7(12): 868-871.
- [37] Chen G, Yuan B N, Jia Q X, et al. Trajectory Optimization for Inhibiting the Joint

- Parameter Jump of a Space Manipulator with a Load-carrying Task[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2019, 140: 59-82.
- [38] Yao Y F, Zhao J W, Huang B. Motion Planning Algorithms of Redundant Manipulators Based on Self-motion Manifolds[J]. *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2010, 23(01): 80-87.
- [39] Haug E J, Peidro A. Redundant Manipulator Kinematics and Dynamics on Differentiable Manifolds[J]. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 2022, 17(11).
- [40] Peidro A, Haug E J. Obstacle Avoidance in Operational Configuration Space Kinematic Control of Redundant Serial Manipulators[J]. *Machines*, 2024, 12(1).
- [41] Ren Z W, Wang Z Y, Liu X H, et al. Parameterization-Based Trajectory Planning for an 8-DOF Manipulator with Multiple Constraints[J]. *Biomimetic Intelligence and Robotics*, 2025, 5(1).
- [42] Nima R, Mary A W. Smooth Robot Motion with an Optimal Redundancy Resolution for PR2 Robot Based on an Analytic Inverse Kinematic Solution[C] // 2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), United states: IEEE, 2015.
- [43] 张健. 空间机械臂全局容错轨迹优化方法研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2016.
- [44] 李东方. 考虑动力学特性的关节部分失效故障空间机械臂轨迹优化与容错控制研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2024.
- [45] Wenger P, Chablat D. A Review of Cuspidal Serial and Parallel Manipulators[J]. *Journal of Mechanisms and Robotics-Transactions of the ASME*, 2023, 15(4).
- [46] 李黎, 尚俊云, 冯艳丽, 等. 关节型工业机器人轨迹规划研究综述[J]. *计算机工程与应用*, 2018, 54(05): 36-50.
- [47] Gasparetto A, Zanutto V. Optimal Trajectory Planning for Industrial Robots[J]. *Advances in Engineering Software*, 2010, 41(4): 548-556.
- [48] Saravanan R, Ramabalan S, Balamurugan C. Multiobjective Trajectory Planner for Industrial Robots with Payload Constraints[J]. *Robotica*, 2008, 26(6): 753-765.
- [49] Long H Y, Li G, Zhou F L, et al. Cooperative Dynamic Motion Planning for Dual Manipulator Arms Based on RRT*Smart-AD Algorithm[J]. *Sensors*, 2023, 23(18).
- [50] 李岚普. 关节故障突发下空间机械臂停机策略研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2021.
- [51] 何广平, 王凤翔, 陆震. “被动冗余度”空间机器人运动学特性分析[J]. *机械工程学报*, 2000(08): 59-63.

- [52] 何广平, 陆震, 王凤翔. 欠驱动机器人的动力学耦合奇异研究[J]. 航空学报, 2005(02): 240-245.
- [53] 何广平, 陆震, 王凤翔. 欠驱动冗余度机器人运动优化控制[J]. 宇航学报, 2002(05): 16-20.
- [54] Fu Y Z, Jia Q X, Chen G, et al. Reachable Range Analysis and Position Control of the Free-Swinging Joint for an Underactuated Space manipulator[C] // 2021 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, United states: IEEE, 2021.
- [55] 刘庆波, 余跃庆, 苏丽颖. 欠驱动机器人最优运动轨迹生成与跟踪控制[J]. 机械工程学报, 2009, 45(12): 15-21+28.
- [56] 余跃庆, 梁浩, 张卓. 平面 4 自由度欠驱动机器人的位置和姿态控制[J]. 机械工程学报, 2015, 51(13): 203-211.
- [57] Cefalo M, Oriolo G. Task-Constrained Motion Planning for Underactuated Robots[C] // 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation, United states: IEEE, 2015.
- [58] 刘宇. 七自由度冗余手臂多性能准则优化及运动控制的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2004.
- [59] Shugen M A, Hirose S, Yoshinada H. Dynamic Redundancy Resolution of Redundant Manipulators with Local Optimization of a Kinematic Criterion[J]. Advanced Robotics, 1996, 10(1): 65-80.
- [60] 孙奎, 金明河, 谢宗武, 等. 一种稳定的冗余度机器人动力学解法[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2009, 41(09): 38-41.
- [61] Zhao Z F, Shi X L. A Dual-Space Approach for Optimization of Dynamic and Kinematic Performance of Redundant Manipulators[J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 1997, 6(2): 163-172.
- [62] Wang J, Yao J F, Zhang L A, et al. A Weighted Gradient Projection Method for Inverse Kinematics of Redundant Manipulators Considering Multiple Performance Criteria[J]. Journal of Mechanical Engineering / Strojniški Vestnik, 2018, 64(7-8): 475-487.
- [63] 谢碧云, 赵京. 基于条件数约束的方向可操作度[J]. 机械工程学报, 2010, 46(23): 8-15.
- [64] Liu J W, Jia Q X, Chen G, et al. Directional Dynamic Manipulability of Space Manipulator with Joint Effectiveness Partial Loss Failure Based on Dynamic Condition Number Constraint[C] // Proceedings of the 18th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. United states: IEEE, 2023: 533-538.

- [65] Fu Y Z, Jia Q X, Chen G, et al. Controllable Degree Analysis of Space Manipulators with Free-Swing Joint Failure[J]. Journal of Aerospace Engineering, 2024, 37(1).
- [66] 徐娜, 陈雄, 孔庆生, 等. 非完整约束下的机器人运动规划算法[J]. 机器人, 2011, 33(6): 666-672.
- [67] 杜明博, 梅涛, 陈佳佳, 等. 复杂环境下基于 RRT 的智能车辆运动规划算法[J]. 机器人, 2015, 37(04): 443-450.
- [68] Jonghyeok Y, Heesoo K, Kilho L. Fault-Resilient Robot Operating System Supporting Rapid Fault Recovery with Node Replication[J]. IEICE Transactions on Information and Systems, 2023, 106(10): 1742-1746.
- [69] 倪风雷, 刘伊威, 邹继斌. 多传感器的关节故障检测及容错策略[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2011, 43(3): 33-37+94.